



MESTRADO EM ECONOMIA E GESTÃO EMPRESARIAL

NELSON FELIPPE PINHEIRO

BITCOIN E REGIMES DE AVERSÃO AO RISCO
Uma Análise de Conectividade Quantil-Sobre-Quantil

Rio de Janeiro - RJ
2026

Nelson Felipe Pinheiro

BITCOIN E REGIMES DE AVERSÃO AO RISCO
Uma Análise de Conectividade Quantil-sobre-Quantil

Dissertação apresentada à Universidade Candido Mendes, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no Curso de Economia e Gestão Empresarial, para a obtenção do título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Tomas da Fonseca Nicolay.

Rio de Janeiro - RJ
2026

NELSON FELIPPE PINHEIRO

BITCOIN E REGIMES DE AVERSÃO AO RISCO
Uma Análise de Conectividade Quantil-sobre-Quantil

**Relatório final, apresentado à Universidade
Cândido Mendes. Como parte das exigências para
a obtenção do título de Mestre.**

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Rodolfo Tomas da Fonseca Nicolay
UCAM

Prof. Dr. Marcelo Cabús Klötzle
PUC-RJ

Prof. Dr. Matheus Nascimento Valladares
UCAM

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Ao Rioprevidência, pelo apoio institucional e pela concessão de bolsa para meu aperfeiçoamento acadêmico. O investimento realizado contribuiu diretamente para o aprimoramento técnico e científico, refletindo-se na melhoria contínua da qualidade do serviço público prestado à sociedade.

A todos os professores que me acompanharam ao longo do curso e que me acrescentaram tanto conhecimento.

RESUMO

Esta dissertação investiga como a conectividade entre o Bitcoin e regimes de aversão ao risco, operacionalizados empiricamente pelo VIX no mercado acionário dos EUA, varia ao longo da distribuição conjunta dos estados de mercado, empregando a medida Quantile-on-Quantile Connectedness, adequada para captar assimetrias e dependência de cauda que modelos baseados na média tendem a diluir. A base empírica utiliza preços diários de Bitcoin (BTC-USD) e do VIX, utilizado neste trabalho como proxy operacional de um canal específico de estresse financeiro e sentimento de risco no mercado acionário dos Estados Unidos. A amostra cobre o período de 18/09/2014 a 31/01/2026, com análise antes e depois da implantação do ETF *spot* de Bitcoin, tratando esse marco como recorte cronológico para comparação descritiva entre subamostras, e não como identificação causal de mudança de regime. Estima-se um QVAR em múltiplos quantis e calcula-se a decomposição da variância do erro de previsão generalizada para obter métricas de conectividade total (TCI) e líquida (NET), distinguindo regimes diretos e reversos. As evidências indicam o Bitcoin como receptor líquido de choques em contextos de elevada aversão ao risco, e mostram que a conectividade observada é mais intensa período posterior à aprovação dos ETFs *spot*. Esse contraste entre períodos deve ser interpretado como evidência cronológica comparativa, e não como identificação causal do efeito dos ETFs sobre a conectividade BTC–VIX.

Palavras-chave: Bitcoin; aversão ao risco; VIX; conectividade; regressão quantílica; quantil-sobre-quantil; spillovers.

ABSTRACT

This dissertation investigates how the connectedness between Bitcoin and risk-aversion regimes, empirically operationalized by the VIX in the U.S. equity market, varies across the joint distribution of market states, using the Quantile-on-Quantile Connectedness measure, which is suitable for capturing asymmetries and tail dependence that mean-based models tend to dilute. The empirical dataset consists of daily Bitcoin (BTC-USD) and VIX prices, with the latter being used in this study as an operational proxy for a specific channel of financial stress and risk sentiment in the United States equity market. The sample covers the period from September 18, 2014, to January 31, 2026, with analyses conducted before and after the launch of the spot Bitcoin ETF, treating this event as a chronological cutoff for descriptive comparison between subsamples rather than as a causal identification of a regime shift. A QVAR is estimated across multiple quantiles, and the generalized forecast error variance decomposition is used to derive measures of total connectedness (TCI) and net connectedness (NET), distinguishing between direct and reverse regimes. The evidence indicates that Bitcoin behaves as a net receiver of shocks in periods of heightened risk aversion and shows that the observed connectedness is stronger in the period following the approval of spot ETFs. This contrast between periods should be interpreted as comparative chronological evidence rather than as causal identification of the effect of ETFs on BTC–VIX connectedness.

Keywords: Bitcoin; risk aversion; VIX; connectivity; quantile regression; quantiles-on-quantiles; spillovers

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Dados brutos Bitcoin e VIX.....	25
Gráfico 2 - Distribuição de retornos logarítmicos nas amostras	37
Gráfico 3 - Total Connectedness (TCI) - Amostra Total, $w = 200$, $h = 20$	41
Gráfico 4 - Total Connectedness (TCI) - Pré-ETF, $w=200$, $h=20$, $nLag=1$	43
Gráfico 5- Total Connectedness (TCI) - Pós-ETF, $w=200$, $h=20$	45
Gráfico 6 - Net Spillover - Amostra Total, $w=200$, $h=20$	47
Gráfico 7 - Net Spillover - Pré-ETF, $w=200$, $h=20$	49
Gráfico 8 - Net Spillover - Pós-ETF, $w=200$, $h=20$	51
Gráfico 9 – Dynamic Total Connectedness – Pré-ETF – $w=200$, $h=20$	52
Gráfico 10 - Dynamic Total Connectedness – Pós-ETF – $w=200$, $h=20$	57
Gráfico A.1 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=150$, $h=20$	75
Gráfico A.2 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$	76
Gráfico A.3 - Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=150$, $h=20$	76
Gráfico A.4 - Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=250$, $h=20$	77
Gráfico A.5 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=150$, $h=20$	77
Gráfico A.6 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$	78
Gráfico A.7 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - $w=150$, $h=20$	78
Gráfico A.8 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - $w=250$, $h=20$	79
Gráfico A.9 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=150$, $h=20$	79
Gráfico A.10 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$	80
Gráfico A.11 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=150$, $h=20$	80
Gráfico A.12 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$	81
Gráfico A.13 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=10$	84
Gráfico A.14 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=30$	85
Gráfico A.15 - Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=10$	85
Gráfico A.16 – Total Connectedness – Amostra Pós-ETF – $w=200$, $h=30$	86
Gráfico A.17 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=10$	86
Gráfico A.18 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=30$	87

Gráfico A.19 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=10$	87
Gráfico A.20 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=30$	88
Gráfico A.21 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=10$	88
Gráfico A.22 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=30$	89
Gráfico A.23 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=10$	89
Gráfico A.24 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=30$	90
Gráfico A.25 - Total Connectedness –Pré-ETF – $w=200$, $h=20$, $nLag=2$	94
Gráfico A.26 - Total Connectedness – Pós-ETF – $w=200$, $h=20$, $nLag=2$	95
Gráfico A.27 - Net Spillovers - Pré-ETF - $w=200$, $h=20$, $nLag=2$	95
Gráfico A.28 - Net Spillovers - Pós-ETF - $w=200$, $h=20$, $nLag=2$	96
Gráfico A.29 - Dynamic Total Connectedness - Pré-ETF - $w=200$, $h=20$, $nLag=2$	96
Gráfico A.30 - Dynamic Total Connectedness - Pós-ETF - $w=200$, $h=20$, $nLag=2$	97

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Interpretação da diferença logarítmica do Bitcoin	26
Tabela 2 - Definição de Amostras.....	27
Tabela 3 - Análise estatística de Amostra e subamostras.....	35
Tabela 4 - Significado econômico de quantis extremos	39
Tabela 5 – Estatísticas descritivas do Dynamic TCI – Pré-ETF.....	52
Tabela 6 – Estatísticas descritivas do Dynamic TCI – Pós-ETF	58
Tabela 7 - Avaliação de robustez do parâmetro tamanho de janela	82
Tabela 8 - Avaliação de robustez do parâmetro horizonte de previsão.....	91
Tabela 9 - Avaliação de robustez do parâmetro defasagem	98

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	O PAPEL DO BITCOIN SOB ESTRESSE FINANCEIRO: REVISÃO CRÍTICA DAS EVIDÊNCIAS E DOS DESENHOS METODOLÓGICOS.....	17
2.1	DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E ENQUADRAMENTO ANALÍTICO	17
2.2	BITCOIN COMO DIVERSIFICADOR, <i>HEDGE</i> OU <i>SAFE HAVEN</i> : UM DEBATE EMPÍRICO INCONCLUSIVO.....	17
2.3	BITCOIN, VIX E INCERTEZA MACROFINANCEIRA.....	19
2.4	INSTITUCIONALIZAÇÃO, FINANCEIRIZAÇÃO E O MARCO DOS ETFs <i>SPOT</i>	20
2.5	LIMITES DOS DESENHOS EMPÍRICOS PREDOMINANTES	21
2.6	A LACUNA DA LITERATURA E O POSICIONAMENTO DESTA DISSERTAÇÃO.....	23
3	METODOLOGIA E DADOS.....	25
3.1	DADOS E TRATAMENTO DAS SÉRIES.....	25
3.2	FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA CONECTIVIDADE QUANTIL-SOBRE-QUANTIL.....	28
4	ANÁLISE DOS RESULTADOS	35
4.1	ANÁLISE ESTATÍSTICA	35
4.2	SIGNIFICADO ECONÔMICO DOS QUANTIS EXTREMOS (0,05 E 0,95).....	39
4.3	ANÁLISE DOS TOTAL CONNECTEDNESS INDEX (TCI).....	39
4.4	ANÁLISE DOS NET SPILLOVER	46
4.5	ANÁLISE DOS TOTAL DYNAMIC CONNECTEDNESS.....	51
4.6	TESTES DE ROBUSTEZ.....	62
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	70
7	APÊNDICE A: ROBUSTEZ.....	75
7.1	TAMANHO DA JANELA (W).....	75
7.2	HORIZONTE DE PREVISÃO (H).....	83
7.3	DEFASAGEM (NLAG).....	93
8	APÊNDICE B: IMPLEMENTAÇÃO	101
8.1	AQUISIÇÃO E PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS (LOADDATA.R)	101
8.2	ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA (MAKESTATISTICS.R)	101
8.3	MODELAGEM ECONOMETRICA Q-ON-Q (MODELS.R)	102
8.4	VISUALIZAÇÃO DE DADOS (FINALPLOTS.R).....	103
8.5	ORQUESTRAÇÃO (MAIN.R E LOADPACKAGES.R).....	103

1 INTRODUÇÃO

A emergência do Bitcoin, na sequência imediata da crise financeira de 2008, representou mais do que uma inovação tecnológica; constituiu-se, em sua concepção, como uma proposta de alternativa descentralizada ao sistema financeiro baseado em intermediários (NAKAMOTO, 2008). O bloco gênese do protocolo, minerado por Satoshi Nakamoto em 3 de janeiro de 2009, continha a manchete do jornal britânico *The Times*: “Chancellor on brink of second bailout for banks” (THE TIMES, 2009). Essa referência, registrada de forma permanente na blockchain, é interpretada pela literatura como um posicionamento intencional do protocolo em oposição ao risco de contágio associado ao sistema bancário de reservas fracionárias e à política monetária discricionária. A narrativa original sugeria que, por ser desvinculado de fluxos de caixa tradicionais, soberanias nacionais ou decisões de bancos centrais, o Bitcoin operaria de forma autônoma, isolado dos choques que periodicamente afetam os mercados globais.

No entanto, a trajetória do mercado de criptoativos ao longo da última década revela uma contradição relevante: o ativo originalmente concebido como descorrelacionado integrou-se, progressivamente, à matriz de risco global (ADRIAN; IYER; QURESHI, 2022; AZAR et al., 2024; SHORE, 2025). O Bitcoin consolidou-se, contrariando sua tese inicial de moeda transacional, como um ativo de investimento de alto risco e alta volatilidade, associado a movimentos de liquidez global e a ciclos de entusiasmo e pânico de investidores institucionais e de varejo.

Evidências recentes corroboram essa integração: conforme apontam Polizu et al. (2023), as cotações de criptomoedas tendem a cair nos momentos de maior tensão nos mercados, sugerindo que o Bitcoin falha em atuar como proteção justamente quando essa segurança seria mais necessária. Em termos descritivos, isso indica que, durante episódios de estresse financeiro agudo, o Bitcoin tem se comportado de modo mais próximo ao de ativos de risco tradicionais, ao passo que seu desempenho descorrelacionado parece mais plausível em períodos de baixa volatilidade.

Essa questão torna-se ainda mais relevante à luz da financeirização do Bitcoin, acelerada pela entrada de investidores institucionais com o lançamento de contratos futuros na Chicago Mercantile Exchange (CME) e, mais recentemente, pela aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista nos Estados Unidos, em janeiro de 2024 (BABALOS; BOURI; GUPTA,

2025). Tais desenvolvimentos reforçam a pertinência de examinar a interação entre o Bitcoin e canais tradicionais de estresse financeiro.

A literatura sobre o Bitcoin e o risco financeiro experimentou uma profunda transição epistemológica ao longo da última década. Em sua fase embrionária, o debate acadêmico concentrava-se na viabilidade de sua originalidade tecnológica como sistema de pagamentos e em sua suposta desconexão incondicional, frequentemente atestando o ativo como um diversificador isolado da macroeconomia tradicional (NAKAMOTO, 2008; BOURI et al., 2017b). Contudo, a partir do choque de liquidez gerado pela pandemia de COVID-19, essa narrativa de porto seguro foi empiricamente refutada diante da alta sincronicidade de perdas com o mercado acionário (CONLON; MCGEE, 2020). Consequentemente, nos anos recentes, a agenda de pesquisa tornou-se majoritariamente financeira: com o fim da marginalidade do ativo (ADRIAN; IYER; QURESHI, 2022) e a sua profunda institucionalização catalisada por veículos como os ETFs *spot* (BABALOS; BOURI; GUPTA, 2025), a fronteira da literatura passou a se dedicar à modelagem rigorosa de sua integração à matriz de risco global, à sua sensibilidade a choques de aversão ao risco e à sua utilidade condicional na otimização empírica de portfólios institucionais (AZAR et al., 2024).

Para esta dissertação, porém, é necessário delimitar o problema com a máxima precisão metodológica. O objeto é especificamente a relação entre os retornos logarítmicos do Bitcoin e o canal de estresse financeiro captado pelo índice VIX, entendido e empregado neste estudo como uma *proxy* operacional da aversão ao risco e da incerteza no mercado acionário norte-americano (BEKAERT; HOEROVA; LO DUCA, 2013). Essa delimitação é imperativa porque evita dois erros frequentes e críticos na literatura aplicada: o primeiro é tratar o VIX como sinônimo automático de risco sistêmico global; o segundo é inferir propriedades protetivas (ou a ausência delas) do Bitcoin a partir de relações restritas à média condicional ou por meio de amostras temporalmente agregadas que ignoram o comportamento nas caudas da distribuição.

Ainda assim, o desenho empírico desta dissertação, fundamentado em medidas de conectividade quantílica, não permite atribuir, de forma identificada e casual, a maior integração observável a um mecanismo específico, como o lançamento dos ETFs *spot*, institucionalização ou mudança microestrutural. A comparação entre os períodos pré e pós-ETF atua exclusivamente como um marco cronológico descritivo. A interpretação econômica dos resultados permanece, portanto, limitada à compatibilidade dos dados com mecanismos

plausíveis de rebalanceamento de portfólios, fuga para liquidez (*flight-to-liquidity*) e redução da tolerância ao risco em carteiras integradas.

Para manter disciplina conceitual, esta dissertação distingue VIX, aversão ao risco e risco sistêmico. O VIX é um índice de volatilidade implícita do mercado acionário norte-americano, especificamente o S&P500 (CORBET et al., 2019) e, neste trabalho, é utilizado como proxy operacional de um canal específico de estresse financeiro e sentimento de risco nesse mercado. Aversão ao risco, por sua vez, refere-se ao comportamento dos agentes diante do aumento da incerteza e da possibilidade de perdas extremas (PRATT, 1964, KIMBALL, 1993), ao passo que risco sistêmico designa um conceito mais amplo, associado à propagação de disfunções no sistema financeiro como um todo (ADRIAN; BRUNNERMEIER, 2016). Assim, a relação BTC–VIX investigada aqui não deve ser interpretada como medida exaustiva de risco sistêmico global, mas como evidência sobre a sensibilidade do Bitcoin a um canal particular de estresse financeiro.

A lacuna relevante para esta dissertação não é simplesmente a existência de modelos lineares na literatura, mas a ausência de evidência suficientemente precisa sobre como a conectividade BTC–VIX varia ao longo da distribuição conjunta dos estados de mercado e se esse padrão difere entre subamostras cronológicas. Nesse contexto, o marco de 10/01/2024 é utilizado apenas como referência temporal para comparação descritiva entre os períodos anterior e posterior à aprovação dos ETFs *spot* de Bitcoin nos Estados Unidos. Eventuais diferenças observadas entre essas subamostras não serão interpretadas como efeito causal identificado dos ETFs nem como evidência formal de quebra estrutural.

A literatura mais próxima desta dissertação combina estimadores não restritos à média condicional com a análise da relação entre Bitcoin e medidas de incerteza ou estresse financeiro. Bouri et al. (2017a) empregam regressão quantil-sobre-quantil para documentar que a resposta do Bitcoin a uma medida global de incerteza é heterogênea ao longo da distribuição, positiva em alguns regimes e estatisticamente irrelevante em outros. Jareño et al. (2020) utilizam regressão quantílica para analisar a sensibilidade dos retornos do Bitcoin a fatores de risco internacionais, incluindo o VIX, e concluem que esse índice constitui o fator mais relevante, com efeito negativo e estatisticamente significativo concentrado nos quantis extremos. Hoque e Low (2022), por sua vez, comparam Bitcoin e ouro por meio de estimação quantílica sob diferentes categorias de estresse, concluindo que a resposta do Bitcoin é mais instável e regime-dependente do que a do ouro. Esses trabalhos, contudo, compartilham uma limitação comum:

analisam a sensibilidade do Bitcoin à incerteza em estrutura de equação única ou em modelos de dependência não direcional, sem decompor a conectividade em componentes transmitidos, recebidos e líquidos ao longo de uma grade quantílica cruzada. A presente dissertação avança ao adotar o *framework* de Conectividade Quantil-sobre-Quantil (GABAUER; STENFORS, 2024), que opera sobre um sistema QVAR com decomposição generalizada de variância (GFEVD), permitindo mapear a topologia direcional da transmissão de choques entre Bitcoin e VIX em cada par de quantis e contrastá-la descritivamente entre as subamostras pré e pós-ETF *spot*.

A hipótese teórica central que organiza esta investigação é que a sensibilidade do Bitcoin ao VIX é estritamente regime-dependente: em estados distributivos centrais, a dinâmica do ativo seria governada predominantemente por choques idiossincráticos; em estados extremos — notadamente quando o VIX atinge quantis superiores —, mecanismos sistêmicos como restrição de liquidez, desalavancagem e rebalanceamento de carteiras integradas atuam para elevar substancialmente a conectividade entre o VIX e o Bitcoin. Com base nesse raciocínio, as hipóteses de pesquisa podem ser formuladas de forma direta:

(GABAUER; STENFORS, 2024; WHITE; KIM; MANGANELLI, 2015).

H1. A conectividade BTC–VIX é heterogênea ao longo da grade quantílica, variando sistematicamente entre regiões centrais e extremas da distribuição conjunta.

H2. A conectividade BTC–VIX tende a se intensificar quando o VIX se encontra em quantis altos, isto é, em estados de maior estresse no mercado acionário norte-americano.

H3. Em quantis altos do VIX, o Bitcoin tende a atuar como receptor líquido de choques no sistema BTC–VIX.

De forma complementar, a dissertação examina se esse padrão descritivo difere entre as subamostras anterior e posterior a 10/01/2024.

Para examinar essas hipóteses, o trabalho utiliza a abordagem de Conectividade Quantil-sobre-Quantil (QQC), proposta por Gabauer e Stenfors (2024), a fim de analisar a relação BTC–VIX ao longo de diferentes combinações de quantis, contornando a limitação de abordagens restritas à média condicional ou dependência simétrica. A contribuição pretendida é mapear, de forma mais granular, como a interdependência preditiva entre Bitcoin e VIX varia entre regimes de

mercado e como esse padrão se comporta em subamostras cronologicamente distintas. A adoção do QQC justifica-se por três razões complementares: o objeto é intrinsecamente regime-dependente; a conectividade fornece linguagem mais precisa do que a correlação para discutir transmissão de choques entre Bitcoin e VIX; e a financeirização recente do ativo torna economicamente informativa a comparação entre as janelas pré e pós-ETF. A metodologia não resolve todos os problemas inferenciais, mas é adequada para responder a pergunta proposta com maior granularidade distributiva. Embora Bouri et al. (2017a) tenham estabelecido a base para a análise de dependência não linear em malhas quantílicas, seu desenho empírico limita-se ao domínio da frequência via *wavelets* e a uma estrutura exógena-dependente. A presente dissertação supera essa limitação ao tratar a relação BTC–VIX sob a ótica da econometria de redes. Ao contrário da regressão quantílica escalar, que impõe uma direção de causalidade *a priori*, o uso da Decomposição da Variância do Erro de Previsão Generalizada (GFEVD) dentro do modelo QQC permite identificar o 'colapso da ortogonalidade' do Bitcoin. Assim, a inovação reside na transição de uma análise de associação para uma análise de topologia de risco, discriminando entre conectividades diretas e reversas conforme proposto por Gabauer e Stenfors (2024). Para operacionalizar essa investigação, o trabalho persegue quatro objetivos específicos: (i) mapear a superfície de conectividade em uma grade de quantis cruzados, identificando se a intensidade dos *spillovers* varia conforme a combinação de cenários de mercado; (ii) decompor os *spillovers* direcionais para identificar se o Bitcoin atua como transmissor ou receptor líquido de choques nos quantis extremos; (iii) comparar a conectividade direta (quantis simétricos) e reversa (quantis opostos), avaliando se a conectividade se altera quando os ativos se movem em direções divergentes; e (iv) avaliar a dinâmica temporal da conectividade nos pares de quantis mais relevantes, verificando se o padrão observado difere entre episódios de estresse de mercado e entre as subamostras pré e pós-ETF.

A estrutura da dissertação, além desta introdução, organiza-se em quatro capítulos. O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura, estabelecendo o arcabouço teórico e empírico da pesquisa, desde a literatura sobre métricas de estresse financeiro e conectividade até os estudos sobre a institucionalização do Bitcoin. O terceiro capítulo detalha a metodologia, descrevendo a base de dados, o tratamento das séries temporais e a formalização do modelo de Vetores Autorregressivos Quantílicos (QVAR) e das medidas de conectividade. O quarto capítulo apresenta e discute os resultados, incluindo estatísticas descritivas, estimativas quantílicas e análise das matrizes de transmissão. O quinto capítulo encerra com as considerações finais, sintetizando as descobertas, apontando limitações e sugerindo direções para pesquisas futuras.

2 O PAPEL DO BITCOIN SOB ESTRESSE FINANCEIRO: REVISÃO CRÍTICA DAS EVIDÊNCIAS E DOS DESENHOS METODOLÓGICOS

2.1 Delimitação do problema e enquadramento analítico

Conforme delimitado na Introdução, o problema de pesquisa desta dissertação situa-se no cruzamento entre a literatura de conectividade quantílica e a evidência sobre a relação BTC–VIX. Para organizar esse debate, a revisão percorre quatro eixos: o papel protetivo do Bitcoin; sua relação com incerteza e estresse financeiro; a financeirização recente; e as limitações dos desenhos empíricos predominantes.

A distinção entre diversificador, *hedge* e *safe haven* continua sendo o ponto de partida conceitual mais útil para organizar esse debate. Baur e Lucey (2010) definem diversificador como o ativo com correlação média baixa ou fracamente positiva com o mercado de referência; *hedge* como o ativo com correlação nula ou negativa na média; e *safe haven* como o ativo que preserva correlação nula ou negativa especificamente em episódios de estresse extremo. Essa tipologia permanece central porque impede que correlação média baixa em períodos tranquilos seja confundida com capacidade protetiva em crises. Aplicada ao caso do Bitcoin, a questão relevante deixa de ser “o ativo é ou não é proteção?” e passa a ser “em quais regimes e sob quais condições essa propriedade aparece, desaparece ou se inverte?”.

Uma consequência metodológica direta dessa formulação é que a pergunta de pesquisa exige modelos capazes de lidar com heterogeneidade distributiva. Se a relação BTC–VIX muda entre quantis centrais e quantis extremos, estimadores baseados na média condicional tendem a produzir um resumo excessivamente simplificador. A revisão bibliográfica, portanto, precisa ser organizada não como história geral da mensuração de risco, mas como uma sequência lógica que conecte quatro pontos: o debate sobre o papel protetivo do Bitcoin; a evidência sobre sua relação com incerteza e estresse financeiro; a financeirização recente do ativo, sobretudo após os ETFs spot; e as limitações dos desenhos empíricos predominantes para capturar essas mudanças de regime.

2.2 Bitcoin como diversificador, *hedge* ou *safe haven*: um debate empírico inconclusivo

A literatura inicial sobre Bitcoin registrou, em parte, a baixa correlação do ativo com mercados tradicionais e interpretou esse fato como evidência favorável à diversificação. Em um dos

trabalhos mais influentes dessa fase, Bouri *et al.* (2017b) argumentam que o Bitcoin pode funcionar como *hedge* e, em alguns contextos, como *safe haven* fraco, embora o próprio estudo seja cuidadoso ao não transformar esse resultado em propriedade estável do ativo. A contribuição principal desse tipo de evidência foi deslocar o Bitcoin do plano tecnológico para o plano de análise de portfólio, mas ela também deixou uma herança problemática: a tentação de generalizar achados condicionais como se descrevessem uma característica estrutural e invariável do ativo.

A literatura posterior tornou-se mais cética. Klein, Pham Thu e Walther (2018) mostram que o Bitcoin não reproduz o comportamento do ouro do ponto de vista de volatilidade, correlação e desempenho de portfólio. A conclusão de que “Bitcoin não é o novo ouro” tornou-se referência justamente porque enfrentou a narrativa do “ouro digital” com métricas financeiras mais exigentes. Na mesma linha, Conlon, Corbet e McGee (2020), analisando o choque da COVID-19, concluem que Bitcoin e Ethereum não atuaram como *safe haven* para a maioria dos mercados acionários examinados, e que sua inclusão em carteiras aumentou o risco de cauda em vez de reduzi-lo. Esses resultados enfraquecem a interpretação do Bitcoin como proteção robusta em episódios de estresse sistêmico agudo.

A evidência mais recente reforça a natureza condicional do problema. Hoque e Low (2022), ao comparar Bitcoin e ouro em diferentes categorias de estresse financeiro por meio de estimação quantílica, mostram que a resposta do Bitcoin é mais instável e dependente do regime do que a do ouro. Guizani e Ajina (2025), por sua vez, investigam a capacidade de hedge do Bitcoin contra incerteza de mercado medida pelo VIX e por incerteza de política econômica nos Estados Unidos, encontrando resultados fortemente dependentes do regime e do método. O ponto de consenso que emerge dessa literatura não é que o Bitcoin seja inequivocamente proteção, nem que ele seja necessariamente apenas amplificador de risco, mas que sua utilidade de portfólio é altamente contingente ao estado do mercado, ao horizonte temporal e ao desenho econométrico empregado.

Essa conclusão tem duas implicações para a presente dissertação. A primeira é substantiva: não há base na literatura para tratar o Bitcoin como *hedge* ou *safe haven* em sentido incondicional. A segunda é metodológica: se a propriedade supostamente protetiva do ativo varia com o regime, então modelos lineares ou centrados exclusivamente na média tendem a ocultar precisamente a informação de maior interesse econômico, isto é, o comportamento do ativo quando o medo no mercado tradicional sai do miolo da distribuição e se desloca para as caudas.

2.3 Bitcoin, VIX e incerteza macrofinanceira

A literatura que conecta Bitcoin ao VIX e a outras medidas de incerteza fornece uma ponte mais direta para esta dissertação. Bouri et al. (2017a), usando regressões quantile-on-quantile com base em uma medida global de incerteza derivada de vários índices VIX, mostram que a resposta do Bitcoin à incerteza não é uniforme ao longo da distribuição. O resultado é importante por duas razões. Primeiro, ele sugere que a relação entre Bitcoin e incerteza pode ser positiva em alguns regimes e irrelevante em outros, o que enfraquece leituras baseadas em coeficientes médios. Segundo, ele antecipa a própria motivação desta dissertação: o vínculo entre criptomercados e risco financeiro deve ser tratado como regime-dependente, não como associação linear estável.

Contudo, o desenho empírico de Bouri et al. (2017a) apresenta duas restrições que delimitam seu alcance inferencial para a pergunta desta dissertação. A primeira é arquitetônica: a regressão quantile-on-quantile de Sim e Zhou (2015), utilizada naquele trabalho, opera como equação única com estrutura exógena-dependente, estimando a elasticidade marginal local de um quantil da variável explicativa sobre um quantil da variável resposta. Essa abordagem não permite calcular spillovers direcionais nem decompor a variância do erro de previsão em choques transmitidos e recebidos, medidas que são centrais para identificar dominância direcional em redes de risco (DIEBOLD; YILMAZ, 2012). A segunda restrição é temporal e contextual: a amostra de Bouri et al. (2017a) encerra-se em outubro de 2016, período anterior à institucionalização do mercado de Bitcoin via contratos futuros na CME e, com maior intensidade, via ETFs spot (BABALOS; BOURI; GUPTA, 2025). Em contraste, a presente dissertação adota a Conectividade Quantil-sobre-Quantil (QQC) de Gabauer e Stenfors (2024), fundamentada em um sistema Vetorial Autorregressivo Quantílico (QVAR) e na Decomposição da Variância do Erro de Previsão Generalizada (GFEVD), o que permite tratar a relação BTC–VIX de forma endógena e extrair métricas de conectividade total, direcional e líquida condicionadas a pares de quantis cruzados.

Estudos mais recentes aprofundam essa direção ao enfatizar a variação temporal do acoplamento entre criptoativos e mercados tradicionais em ambientes de incerteza. Adebayo (2025), por exemplo, documenta co-movimentos variáveis entre criptomoedas e ações norte-americanas sob incerteza, reforçando a ideia de que o grau de integração financeira do Bitcoin não é constante. O problema empírico, portanto, não é decidir entre “integração” e “isolamento”

como estados permanentes, mas identificar sob quais condições a conectividade aumenta, quando ela se retrai e se tal movimento se concentra em quantis específicos das distribuições envolvidas.

Nesse contexto, o VIX — cuja delimitação operacional e distinção em relação ao conceito mais amplo de risco sistêmico foram estabelecidas na Introdução — constitui a variável por meio da qual esta dissertação operacionaliza o canal de estresse financeiro investigado. A escolha se justifica não apenas pela ampla cobertura do índice na literatura revisada (Bekaert; Hoerova; Lo Duca, 2013; Corbet et al., 2019), mas sobretudo porque a evidência empírica examinada nesta seção converge para um resultado central: a intensidade da relação entre Bitcoin e indicadores de aversão ao risco não é constante ao longo da distribuição, concentrando-se nos quantis extremos. Altinkeski et al. (2024), examinando a conectividade quantílica entre o VIX e mercados acionários globais, corroboram esse padrão ao demonstrar que o papel transmissor do VIX é especialmente pronunciado nas caudas e que a intensidade dos *spillovers* varia fortemente com o regime. Embora esse estudo não trate de Bitcoin, sua contribuição é diretamente útil para esta dissertação porque sugere que o VIX não deve ser lido apenas como variável de controle ou como sinal agregado de volatilidade, mas como nó ativo em uma estrutura de transmissão cujo efeito depende da localização distributiva do sistema.

2.4 Institucionalização, financeirização e o marco dos ETFs *spot*

A literatura mais recente também passou a discutir a transformação institucional do mercado de Bitcoin. A entrada de investidores institucionais, a expansão de derivativos e, sobretudo, a aprovação de ETFs *spot* nos Estados Unidos coincidiram com evidências recentes de maior integração observável do Bitcoin às finanças tradicionais. Liu e Yang (2024), ao analisar ETFs *spot* de criptoativos, argumentam que esses produtos elevam a legitimidade financeira do segmento e podem aumentar liquidez e visibilidade. Oefe (2025), examinando o primeiro ano dos ETPs *spot* de Bitcoin, documenta forte concentração de ativos sob gestão e fluxo relevante para esses veículos. Essa evidência sugere expansão de demanda institucional e maior intermediação formal do ativo.

O passo seguinte da literatura já tenta medir efeitos de mercado mais diretos. Babalos, Bouri e Gupta (2025), em estudo de evento com estrutura GARCH, encontram impacto positivo da introdução dos ETFs *spot* de Bitcoin sobre retornos e volatilidade de algumas criptomoedas, além de evidência de *spillovers* a partir do ETF para mercados de futuros e, em menor grau,

para o mercado spot. Tais achados são relevantes para esta dissertação porque tornam economicamente plausível investigar se a conectividade BTC–VIX apresenta contraste descritivo na janela posterior a janeiro de 2024.

Ainda assim, a leitura dessa literatura precisa ser rigorosamente comedida. Em primeiro lugar, trata-se de um campo muito recente, com resultados ainda em consolidação. Em segundo, boa parte dos estudos disponíveis utiliza desenhos de evento, comparações antes/depois ou métricas de curto horizonte, que ajudam a identificar reações imediatas, mas não autorizam, por si sós, conclusões fortes sobre mudança estrutural permanente. Em terceiro, o período posterior à aprovação dos ETFs coincide com outros eventos relevantes — trajetória de juros, tensões geopolíticas, mudanças de apetite a risco e choques próprios do ecossistema cripto —, o que dificulta atribuições causais simples.

Por isso, a estratégia adotada nesta dissertação é mais disciplinada: o marco de 10/01/2024 é tratado como referência cronológica para comparação descritiva entre subamostras, e não como experimento natural plenamente identificado. A literatura dos ETFs *spot* justifica a relevância econômica desse recorte, mas não elimina a necessidade de parcimônia inferencial. O objetivo, portanto, não é provar que os ETFs causaram uma nova estrutura de risco, e sim verificar se, descritivamente, a conectividade BTC–VIX se apresenta em patamar e topologia diferentes na janela posterior à aprovação.

2.5 Limites dos desenhos empíricos predominantes

Se a literatura substantiva sugere que a relação entre Bitcoin e estresse financeiro é regime-dependente, alternando assimetricamente entre estados de *bull* e *bear markets* (BOURI *et al.*, 2018) e sofrendo drásticas quebras estruturais durante choques de liquidez aguda (CONLON; MCGEE, 2020; ADEBAYO, 2025), a literatura metodológica mostra porque a classificação do criptoativo (como diversificador, *safe haven* ou ativo pro-cíclico) exhibe resultados mistos. Estudos baseados na média condicional frequentemente diluem dinâmicas de cauda. Por exemplo, enquanto abordagens quantílicas documentam que o Bitcoin pode apresentar propriedades de *hedge* contra a incerteza global em quantis superiores (BOURI *et al.*, 2017), modelos baseados em correlação linear estática ou vetores autorregressivos (VAR) tradicionais indicam que, sob estresse agudo, o ativo falha como refúgio e exhibe fortes quedas síncronas com o mercado acionário tradicional (KLEIN; PHAM THU; WALTHER, 2018; CONLON; MCGEE, 2020). Essa divergência ocorre porque a distribuição de retornos do Bitcoin é marcada

por excesso de curtose e heterocedasticidade severa, fazendo com que o co-movimento em períodos de pânico difira substancialmente do comportamento em regimes de normalidade (POON; ROCKINGER; TAWN, 2004).

Para lidar com a dinamicidade dessas séries, modelos da família GARCH multivariada, como o DCC-GARCH (ENGLE, 2001) e o BEKK-GARCH (utilizado no contexto cripto por KLEIN; PHAM THU; WALTHER, 2018), representam um avanço metodológico importante ao relaxar a premissa de correlação estática. Entretanto, tais modelos permanecem estruturalmente focados na modelagem de segunda ordem (variância e covariância condicionais) (EMBRECHTS; MCNEIL; STRAUMANN, 2002). Em termos substantivos, um modelo DCC pode capturar de forma descritiva a elevação da correlação durante crises financeiras, mas possui limitações mecânicas para mapear assimetrias distributivas finas, isto é, ele informa pouco sobre como quantis extremos específicos do Bitcoin respondem a níveis de extremidade específicos do VIX. Regressões quantílicas unidimensionais (KOENKER; BASSETT, 1978) resolvem parte desse problema ao permitir a leitura da heterogeneidade em um dos lados da equação, mas não exploram integralmente a dependência bidirecional entre as diferentes regiões das duas distribuições conjuntas.

A literatura de conectividade clássica, baseada em decomposição de variância, resolve outra parte do problema. Diebold e Yilmaz (2012, 2014) deslocam o foco analítico da correlação simples para a transmissão de choques (*spillovers* de variância) e permitem decompor conectividade total, direcional e líquida. Esse arcabouço é especialmente valioso porque organiza a rede de *spillovers* de forma economicamente interpretável. Ainda assim, na sua forma convencional, ele permanece centrado em dinâmicas médias ou linearizadas. Quando o objetivo é investigar se a transmissão muda entre estados de complacência, normalidade e pânico, a conectividade padrão continua limitada.

A solução parcial para esse limite surge com os avanços quantílicos. White, Kim e Manganelli (2015) mostram como estender estruturas autoregressivas para quantis múltiplos em ambiente multivariado, oferecendo base para o QVAR. Ando, Greenwood-Nimmo e Shin (2022) formalizam essa extensão ao propor uma medida de conectividade estimada em quantis específicos da distribuição, combinando o QVAR com a decomposição generalizada de variância para capturar *spillovers* condicionais ao regime de mercado. Sim e Zhou (2015), por outro lado, introduzem a lógica quantile-on-quantile ao modelar como quantis de uma variável afetam quantis de outra. Gabauer e Stenfors (2024) combinam essas intuições no campo da

conectividade ao propor uma medida quantile-on-quantile que distingue quantis diretamente relacionados e quantis reversamente relacionados, permitindo examinar não apenas a intensidade média dos *spillovers*, mas a sua topologia em diferentes pares de regimes.

A distinção entre a regressão QQ de Sim e Zhou (2015), empregada por Bouri et al. (2017a), e a conectividade QQC de Gabauer e Stenfors (2024), adotada nesta dissertação, não é apenas nominal. Trata-se de uma mudança de arquitetura econométrica com consequências diretas sobre o tipo de inferência possível. A regressão QQ estima coeficientes marginais locais em uma equação escalar, impondo *a priori* qual variável é exógena e qual é dependente; com isso, ela mede a sensibilidade de um quantil do Bitcoin a um quantil da incerteza, mas não permite inferir se o Bitcoin transmite ou recebe choques em cada par de regimes, nem calcular medidas de conectividade líquida (*net spillovers*). A QQC, por operar sobre um sistema QVAR com decomposição generalizada de variância (GFEVD), modela a dependência de forma endógena e extrai a topologia direcional da rede — incluindo a separação entre regimes diretamente e reversamente relacionados (GABAUER; STENFORS, 2024). Além disso, Bouri et al. (2017a) aplicam uma decomposição wavelet prévia para separar os retornos em diferentes frequências, ao passo que a presente dissertação permanece estritamente no domínio do tempo, utilizando janelas rolantes para capturar a dinâmica temporal da conectividade. Essas diferenças fazem com que os dois trabalhos respondam a perguntas empiricamente distintas: Bouri et al. (2017a) investigam a elasticidade local do Bitcoin à incerteza global; esta dissertação investiga a interdependência preditiva e a transmissão direcional de variância entre Bitcoin e VIX ao longo da distribuição conjunta.

Para a pergunta desta dissertação, esse avanço é relevante, porque permite examinar a conectividade em pares de quantis específicos. A hipótese relevante não é apenas que a conectividade aumente quando o mercado entra em estresse, mas que esse aumento seja assimétrico, concentrado em determinadas combinações de quantis e potencialmente diferente entre regimes “diretos” e “reversos”. Essa informação não é plenamente recuperável por VAR padrão, DCC-GARCH ou regressão quantílica escalar.

2.6 A lacuna da literatura e o posicionamento desta dissertação

À luz do conjunto de estudos revisados, quatro conclusões cumulativas organizam a passagem para a estratégia empírica desta dissertação. Primeiro, o papel do Bitcoin como diversificador, *hedge* ou *safe haven* é empírica e metodologicamente contingente: os resultados variam

conforme o estimador utilizado, a amostra temporal e o ativo de referência empregado na comparação (BOURI et al., 2017b; CONLON; MCGEE, 2020; KLEIN; PHAM THU; WALTHER, 2018). Segundo, o vínculo entre criptoativos e incerteza financeira se intensifica em determinados regimes de mercado, com evidência de que o VIX constitui um dos fatores de risco mais relevantes para os retornos do Bitcoin, sobretudo em quantis extremos (JAREÑO et al., 2020; BOURI et al., 2017a; HOQUE; LOW, 2022). Terceiro, a institucionalização recente do Bitcoin, acelerada pelos ETFs *spot* em janeiro de 2024, pode ter alterado sua integração com os mercados tradicionais, embora essa hipótese ainda careça de evidência distributiva granular (BABALOS; BOURI; GUPTA, 2025). Quarto, métodos baseados na média condicional são insuficientes para capturar a heterogeneidade regime-dependente documentada pela literatura: modelos VAR padrão, DCC-GARCH e regressões quantílicas escalares oferecem respostas parciais, mas não permitem decompor a conectividade em seus componentes direcionais ao longo de grades quantílicas cruzadas (DIEBOLD; YILMAZ, 2012; SIM; ZHOU, 2015; WHITE; KIM; MANGANELLI, 2015).

Conforme delimitado na Introdução, a contribuição desta dissertação consiste em avançar sobre essas limitações por meio do *framework* de Conectividade Quantil-sobre-Quantil (GABAUER; STENFORS, 2024). Os detalhes da implementação — incluindo a especificação do modelo QVAR, a decomposição generalizada de variância e a calibração dos parâmetros — são apresentados no capítulo seguinte. A literatura aqui revisada não fornece prova antecipada dos resultados, mas justifica por que a pergunta BTC–VIX deve ser tratada como problema de heterogeneidade distributiva e por que a comparação cronológica entre os períodos pré e pós-ETF é economicamente informativa, ainda que não constitua, por si só, estratégia de identificação causal.

3 METODOLOGIA E DADOS

Este capítulo delinea a estratégia empírica adotada para investigar a dinâmica de transmissão de risco (*spillovers*) entre o Bitcoin e o VIX. Conforme demonstrado no capítulo anterior, a sensibilidade do Bitcoin ao estresse financeiro é regime-dependente e assimétrica, o que torna insuficientes abordagens restritas à média condicional ou à correlação simétrica. Para contornar essa limitação, a presente dissertação adota a estrutura de Conectividade via Vetores Autorregressivos Quantílicos (QVAR), proposta por Chatziantoniou et al. (2022) e refinada por Gabauer e Stenfors (2024). As seções seguintes descrevem os dados e seu tratamento, a formalização do modelo e a calibração dos parâmetros de estimação.

3.1 Dados e Tratamento das Séries

A base de dados compreende as séries de preços diários de fechamento do Bitcoin (BTC) e do Índice de Volatilidade da CBOE (VIX), extraídas da plataforma *Yahoo Finance*. O período amostral total estende-se de 18 de setembro de 2014 a 31 de janeiro de 2026.

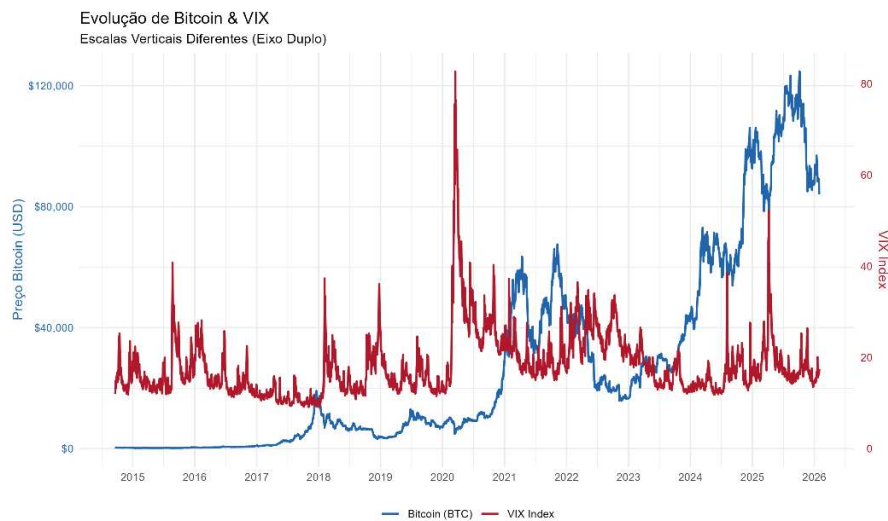


Gráfico 1 - Dados brutos Bitcoin e VIX
(Fonte: elaborado pelo autor)

3.1.1 Sincronização e Transformação

A análise da conectividade entre o mercado de criptoativos e o mercado financeiro tradicional impõe um desafio econométrico imediato: enquanto o BTC opera em regime contínuo (24/7), o VIX (CBOE Volatility Index) segue os horários das bolsas norte-americanas. Para estimar o modelo QVAR e medidas de *spillover* sem viés, optou-se pelo alinhamento por interseção

(*inner join*), excluindo-se as observações do BTC nos períodos em que o mercado tradicional estava fechado. Essa decisão fundamenta-se em três argumentos. Primeiro, métodos de imputação como o *Last Observation Carried Forward* introduzem retornos nulos artificiais que distorcem a distribuição dos retornos e comprometem a identificação dos quantis extremos na regressão quantílica, levando à subestimação do risco de cauda (ALEXANDER; DAKOS, 2020). Segundo a atividade de descoberta de preços do Bitcoin é significativamente correlacionada com o horário dos mercados globais (AHARON; QADAN, 2019), sendo melhor descrita como ‘12/5’, com efeitos mais fortes em dias úteis e desacoplamento nos fins de semana (JAHANSHAHLOO; CORBET; OXLEY, 2022). Terceiro, a interpolação linear do VIX para fins de semana assumiria uma trajetória de risco suave inexistente, enviesando as matrizes de variância-covariância necessárias para os índices de conectividade de Diebold e Yilmaz (2012; 2014), usados por Gabauer e Stenfors (2024).

Portanto, ao descartar os dados de fins de semana do BTC, assume-se uma postura conservadora e robusta. O alinhamento pelos carimbos de data/hora comuns (*matching timestamps*) assegura que os choques capturados pelo modelo representem reações simultâneas a eventos de mercado, preservando a integridade das estimativas de *spillover* e garantindo que os resultados não sejam artefatos de imputações artificiais (BOURI et al., 2021) (ALEXANDER; DAKOS, 2020).

Após o alinhamento das datas, séries de preços do BTC, P_{BTC} , foram transformadas em retornos logarítmicos contínuos (r_{BTC}) para garantir propriedades estatísticas adequadas:

$$r_{BTC,t} = (\ln(P_{BTC,t}) - \ln(P_{BTC,t-1})) \times 100 \quad (1)$$

Onde $P_{BTC,t}$ representa o preço de fechamento do BTC no tempo t . A utilização de log-retornos é tecnicamente preferível nesta pesquisa por garantir a estacionariedade necessária para a estimação do modelo *Quantile Vector Autoregression* (QVAR), além de conferir propriedades estatísticas desejáveis, como a aditividade temporal e a simetria teórica para a análise de regimes de mercado (BROOKS, 2019, cap 2).

O uso de retorno logarítmico muda um pouco a forma de interpretação de uma variável. A seguir, para esclarecer as interpretações futuras apresenta-se as interpretações

Tabela 1 - Interpretação da diferença logarítmica do Bitcoin

$\Delta \ln BTC_t$	Quantil 0.05	Quantil 0.95
--------------------	--------------	--------------

Evento	"Crash de Preço"	"Rally Especulativo"
Significado estatístico	Os 5% piores retornos diários (cauda esquerda profunda).	Os 5% melhores retornos diários (cauda direita).
Interpretação Econômica	Liquidações em massa, <i>margin calls</i> em cascata e fuga de capitais. É o estado de fragilidade extrema do ativo (AZAR et al., 2024).	Euforia, FOMO (<i>Fear Of Missing Out</i>) e entrada agressiva de capital especulativo (AZAR et al., 2024).

Fonte: elaborado pelo autor

3.1.2 Amostra e Subamostras

Para investigar se o padrão de conectividade entre Bitcoin e VIX difere entre recortes temporais distintos, esta pesquisa adota uma divisão amostral em torno da aprovação dos *Exchange-Traded Funds (ETFs) spot* de Bitcoin pela *Securities and Exchange Commission (SEC)* dos Estados Unidos. A análise é conduzida sobre três horizontes temporais — amostra total, pré-ETF e pós-ETF — utilizando esse marco como referência cronológica para comparação entre subamostras.

Tabela 2 - Definição de Amostras		
Nome	Período	Descrição
Amostra Total	18/09/2014 a 31/01/2026	Abrange todo o período disponível da amostra, permitindo mapear a conectividade quantílica entre Bitcoin e VIX sob diferentes condições observadas de mercado.
Subamostra antes de ETF (Pré-ETF)	18/09/2014 a 10/01/2024	Corresponde ao período anterior à aprovação dos ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos, caracterizado por menor presença institucional formal via esse instrumento específico.
Subamostra após ETF(Pós-ETF):	11/01/2024 a 31/01/2026	Corresponde ao período posterior à aprovação dos ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos, caracterizado por maior presença institucional formal via esse instrumento específico.

A segmentação visa avaliar se a conectividade entre Bitcoin e VIX difere, em termos descritivos, entre os períodos pré e pós-ETF. A menção à entrada de grandes gestores serve apenas como contextualização econômica do período recente, e não como mecanismo identificado pelo desenho. Por isso, a análise limita-se a documentar diferenças observadas entre subamostras. Ainda assim, o desenho desta dissertação não permite atribuir a esse fator, isoladamente, a mudança observada nos padrões de conectividade; por isso, a análise limita-se a documentar diferenças descritivas entre os períodos pré e pós-ETF.

As estatísticas descritivas foram calculadas estritamente dentro dos intervalos amostrais definidos para a Amostra Total, o período Pré-ETF e o período Pós-ETF. Na etapa de estimação dinâmica com janelas rolantes, a subamostra Pós-ETF exigiu um procedimento de inicialização (*pre-sample*) para viabilizar a primeira janela de estimação. Para esse fim, foram utilizadas observações imediatamente anteriores ao marco do ETF apenas como insumo técnico de inicialização, sem alterar a definição cronológica adotada para a apresentação das estatísticas descritivas e dos recortes analíticos.

Assim, os resultados reportados para o recorte Pós-ETF passam a ser apresentados a partir de 11/01/2024, primeiro dia de negociação efetiva dos ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos, embora a janela inicial de estimação utilize observações anteriores apenas para fins de inicialização do procedimento dinâmico.

3.2 Fundamentação da metodologia Conectividade Quantil-sobre-Quantil

A presente seção formaliza a abordagem de Conectividade Quanti-sobre-Quantil (QQC), fundamentada em Gabauer e Stenfors (2024). A motivação empírica para essa escolha — a insuficiência de modelos centrados na média condicional para capturar dependências assimétricas e regime-dependentes, foi documentada na revisão de literatura (Capítulo 2) e não será reargumentada aqui. A contribuição técnica central do QQC reside na vetorização do parâmetro quantílico (τ): em vez de impor um quantil escalar uniforme a todo o sistema, como nas abordagens de primeira geração (CHATZIANTONIOU et al., 2021), o *framework* permite que cada variável opere em seu próprio regime distributivo, viabilizando a estimação de *spillovers* cruzados entre quantis distintos.

Essa propriedade é decisiva para o objeto desta dissertação, pois permite examinar como choques originados em um determinado regime do VIX, por exemplo, quantis altos associados a estresse no mercado acionário, se transmitem para regimes específicos do Bitcoin, incluindo configurações opostas (quantis diretos versus reversos). As subseções seguintes detalham o modelo QVAR, a decomposição generalizada de variância (GFEVD) e os índices de conectividade derivados.

3.2.1 Modelo Quantile Vector Autoregression (QVAR)

A base metodológica fundamenta-se na especificação do modelo de Autoregressão Vetorial por Quantis, denotado como QVAR(p). Em vez da modelagem da esperança condicional, estima-se a função quantílica formulada matricialmente por:

$$y_t = \mu(\tau) + \sum_{j=1}^p \Phi_j(\tau) y_{t-j} + u_t(\tau) \quad (2)$$

Nesta estrutura, y_t e y_{t-j} denotam os vetores de variáveis endógenas de dimensão $K \times 1$. A inovação do modelo repousa no vetor quantílico $\tau = (\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_K)$, contido no intervalo contínuo, relaxando a dependência distributiva cruzada. O termo $\mu(\tau)$ é o vetor de constantes; $\Phi_j(\tau)$ a matriz de coeficientes autorregressivos de dimensão $K \times K$ (estimados via regressão minimizando resíduos absolutos assimetricamente ponderados); e $u_t(\tau)$ o vetor de erro com covariância quantílica $\Omega(\tau)$.

É imperativo distinguir a abordagem de Conectividade Quantil-sobre-Quantil (QQC) aqui adotada da técnica de Regressão Quantil-sobre-Quantil (QQ) popularizada por Bouri et al. (2017a). Enquanto Bouri et al. (2017a) utilizam o estimador de Sim e Zhou (2015) para mensurar elasticidades contemporâneas locais em uma estrutura de equação única e no domínio da frequência (via wavelets), este trabalho opera no domínio do tempo através de um sistema Vetorial Autorregressivo Quantílico (QVAR). A utilização do framework de Gabauer e Stenfors (2024) permite que a dependência entre Bitcoin e VIX seja tratada de forma endógena, capturando não apenas o impacto marginal, mas a interdependência preditiva e a magnitude dos transbordamentos (spillovers) de variância direcionais (GABAUER; STENFORS, 2024)

3.2.2 Decomposição da Variância do Erro de Previsão Generalizada (GFEVD)

Através do Teorema de Wold, o processo é invertido para sua representação Vetor de Médias Móveis (VMA):

$$y_t = \mu(\tau) + \sum_{i=0}^{\infty} \Psi_i(\tau) u_{t-i} \quad (3)$$

Onde $\Psi_i(\tau)$ são os coeficientes de resposta a impulso. Isola-se a variância utilizando a Decomposição Generalizada (GFEVD) imune à ordenação. A contribuição da variância do passo F da variável i por inovações independentes em j , denotada $\Theta_{ij,\tau}^g(F)$, é:

$$\Theta_{ij,\tau}^g(F) = \frac{\sum_{n=0}^{F-1} (e_i' \Psi_n(\tau) \Omega(\tau) e_j)^2}{\Omega_{ii}(\tau) \sum_{n=0}^{F-1} (e_i' \Psi_n(\tau) \Omega(\tau) \Psi_n(\tau)' e_i)} \quad (4)$$

Sendo e_i o vetor de seleção e $\Omega_{ii}(\tau)$ a variância do termo de erro. Efetua-se então a normalização matricial (escalonamento) para garantir a topologia aditiva, gerando a métrica fundamental $gSOT_{ij,\tau}(F)$:

$$gSOT_{ij,\tau}(F) = \frac{\Theta_{ij,\tau}^g(F)}{\sum_{j=1}^K \Theta_{ij,\tau}^g(F)} \quad (5)$$

3.2.3 Índices de Conectividade: Agregação e Interpretação

A partir da matriz $gSOT$, derivam-se as agregações direcionais clássicas sensíveis ao estado quantílico vetorial (Gabauer e Stenfors, 2024):

$$\text{Transmitida (TO): } S_{i \rightarrow *, \tau}^{gen, TO} = \sum_{j=1, i \neq j}^K gSOT_{j \leftarrow i, \tau}(F) \quad (6)$$

$$\text{Recebida (FROM): } S_{i \leftarrow *, \tau}^{gen, FROM} = \sum_{j=1, i \neq j}^K gSOT_{i \leftarrow j, \tau}(F) \quad (7)$$

$$\text{Líquida (NET): } S_{i, \tau}^{gen, NET} = S_{i \rightarrow *, \tau}^{gen, TO} - S_{i \leftarrow *, \tau}^{gen, FROM} \quad (8)$$

(Atua como avaliador de subordinação ou dominância sistêmica na rede).

$$\text{Índice Total (TCI): } TCI_{\tau}(F) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K S_{i \rightarrow *, \tau}^{gen, TO} \times 100 \quad (9)$$

Para explorar a matriz bidimensional inerente ao QQC, aplicam-se três indexadores analíticos cruciais:

TCI Direto ($pTCI$): Quantifica o spillovers em direções simétricas (e.g., *low – low*). Computado pela média estrita da diagonal principal da malha quantílica $TCI[\tau_i, \tau_i]$.

TCI Reverso ($nTCI$): Afere o *spillover* paradoxal diametral (e.g., *low – high*). Extraído da média da diagonal secundária $TCI[\tau_i, \tau_{m:1}]$.

Delta de Assimetria (ΔTCI): Calculado por $nTCI - pTCI$. Determina se a natureza primária da malha é de contágio simétrico ou proteção cruzada.

3.2.4 Calibração Técnica dos Parâmetros

A validade das inferências econométricas depende crucialmente da calibração adequada dos hiperparâmetros do modelo. Nesta subseção, justificamos tecnicamente as escolhas de p , H e W , confrontando-as com a literatura pertinente.

3.2.4.1 Defasagem ($p = 1$): Parcimônia vs. Precisão

O modelo será estimado com uma defasagem de ordem 1 ($p = 1$).

- **Justificativa Estatística:** A aplicação de critérios de informação (AIC e BIC) em séries financeiras de alta frequência (diárias) tipicamente aponta para $p = 1$ como a estrutura ótima. Modelos com muitas defasagens ($p > 1$) em um framework quantílico consomem graus de liberdade excessivos, reduzindo a potência dos testes nas caudas da distribuição onde as observações são naturalmente escassas.
- **Justificativa de Mercado:** O mercado de criptoativos, operando 24/7 com negociação algorítmica de alta frequência, incorpora novas informações aos preços quase instantaneamente. Estudos empíricos, como os de Gabauer e Stenfors (2024) e Chatziantoniou et al. (2021), demonstram que a memória do processo de retorno raramente se estende além de um dia de forma estatisticamente significativa para fins de spillovers.

3.2.4.2 Horizonte de Previsão ($H = 20$): Persistência do Choque

O horizonte da GFEVD foi fixado em 20 passos ($H = 20$).

- **Alinhamento de Calendário:** Considerando que o VIX é negociado em dias úteis (aprox. 5 dias por semana) e o Bitcoin 7 dias, a série combinada segue o calendário de dias úteis (através do inner join) (BOURI et al., 2021) (ALEXANDER; DAKOS, 2020).
- **Captura da Dinâmica:** Um horizonte de 20 dias, correspondente a um mês comercial, é suficientemente longo para capturar a dissipação completa de um choque de volatilidade típico, mas curto o suficiente para não ser contaminado por mudanças macroeconômicas

de longo prazo (ciclos de negócios) (GABAUER; STENFORS, 2024). Horizontes muito curtos (ex.: $H = 2$ ou $H = 5$) capturariam apenas ruído de microestrutura, enquanto horizontes muito longos ($H = 100$) tenderiam a convergir para a média incondicional, obscurecendo a heterogeneidade quantílica que se busca medir (DIEBOLD; YILMAZ, 2014) (ANDO; GREENWOOD-NIMMO; SHIN, 2022) (BARUNÍK; KREHLÍK, 2018).

3.2.4.3 Janela Rolante ($W = 200$): Dinâmica Temporal

Para a análise de *Dynamic Connectedness*, utiliza-se uma janela móvel de 200 observações.

- Equilíbrio Estabilidade-Sensibilidade: Uma janela de 200 dias (aprox. 1 ano letivo) oferece um compromisso ideal. Janelas menores ($W < 100$) tornam as estimativas do TCI erráticas e excessivamente sensíveis a *outliers* individuais, dificultando a distinção entre sinal e ruído. Janelas maiores ($W > 500$) suavizam excessivamente inflexões e picos locais da conectividade dificultando a associação visual entre esses movimentos e episódios relevantes do ambiente macrofinanceiro e cripto (como o colapso da FTX ou o início da pandemia).
- Padronização na Literatura: Este valor é o padrão *de facto* na literatura de conectividade de ativos digitais, garantindo a comparabilidade direta dos resultados com estudos seminais (CHATZIANTONIOU et al., 2022) (CHATZIANTONIOU; GABAUER; STENFORS, 2021) (GABAUER; STENFORS, 2024).

3.2.5 Limitações Metodológicas

Embora o framework QQC constitua uma abordagem recente e adequada para a análise de *spillovers* em regimes extremos, é necessário explicitar as principais restrições inerentes à estratégia empírica adotada, de modo que os resultados sejam interpretados dentro de seus limites de validade.

A primeira limitação refere-se à precisão nos quantis extremos. A regressão quantílica, por construção, estima parâmetros condicionais com base em subconjuntos da distribuição. Nos quantis periféricos ($\tau = 0,05$ e $\tau = 0,95$), o número efetivo de observações que informam a estimação é substancialmente reduzido. Na subamostra Pós-ETF ($N \approx 515$), o quantil 5% envolve aproximadamente 26 observações, o que é suficiente para a identificação de padrões

estruturais, mas impõe margens de incerteza mais amplas do que nos quantis centrais. Essa restrição é inerente ao período recente dos dados e tende a ser naturalmente superada com o acúmulo de novas observações. Por essa razão, os resultados nas células mais periféricas da grade quantílica devem ser interpretados como indicativos de tendência, e não como estimativas pontuais de alta precisão.

A segunda limitação diz respeito à dimensão do sistema. O modelo adotado é bivariado (BTC–VIX), o que confere parcimônia e clareza na identificação do canal de aversão ao risco, mas não incorpora outros fatores potencialmente relevantes para a transmissão de choques, como índices de condições financeiras, taxas de juros de longo prazo, spreads de crédito ou a dinâmica intra-cripto de *stablecoins* e *tokens DeFi*. A opção pelo sistema bivariado é deliberada: visa isolar o mecanismo teórico central (a hipótese de integração via canal de volatilidade) sem introdução de vieses de especificação decorrentes de um modelo sobreparametrizado. Entretanto, reconhece-se que a inclusão de variáveis adicionais poderia revelar canais complementares de contágio não capturados pelo par BTC–VIX.

A terceira limitação diz respeito à interpretação temporal do recorte posterior a 10/01/2024. Esta dissertação não realiza teste formal de quebra estrutural associado a essa data. Por essa razão, expressões como “mudança estrutural”, “novo patamar estrutural”, “regime permanente” ou equivalentes não serão empregadas como conclusão empírica. O período pós-ETF será tratado exclusivamente como subamostra cronológica para comparação descritiva.

A quarta limitação metodológica substantiva desta pesquisa refere-se à assincronia estrutural entre os calendários de negociação dos ativos que compõem o vetor bidimensional, gerando o artefato econométrico aqui denominado "Efeito de Condensação de Volatilidade" (*Volatility Condensation*). A estimação das matrizes de variância e covariância em modelos da família de Vetores Autorregressivos (VAR) exige rigoroso pareamento temporal das observações (DIEBOLD; YILMAZ, 2012, 2014). Como o índice VIX é precificado exclusivamente em dias úteis, o alinhamento da série contínua do Bitcoin (24/7) impõe a exclusão mandatória das observações de finais de semana. Consequentemente, a volatilidade acumulada durante as sessões de sábado e domingo é mecanicamente condensada no retorno da segunda-feira útil subsequente. Sob a hipótese do tempo de calendário, a agregação destes choques estocásticos triplica artificialmente a variância esperada da referida observação diária (FRENCH, 1980). Esse artefato de compressão algébrica superpõe-se à anomalia comportamental endógena do *day-of-the-week effect*, a qual já documenta picos naturais de volatilidade para o criptoativo no

início da semana (AHARON; QADAN, 2019). Em arquiteturas econométricas baseadas em heterogeneidade distributiva, como o *Quantile-on-Quantile Connectedness* (QVAR), a hipertrofia sistemática da dispersão às segundas-feiras povoa artificialmente as caudas extremas da distribuição empírica.

Por fim, cabe registrar que a metodologia QVAR, assim como sua antecessora VAR, estima associações estatísticas e não estabelece nexo causal *stricto sensu*. Os índices de conectividade quantificam a proporção da variância do erro de previsão atribuível a choques cruzados, o que constitui uma medida de interdependência preditiva, não de causalidade estrutural. A interpretação econômica dos resultados será conduzida à luz de mecanismos teóricos de desalavancagem e restrição de liquidez, mas o leitor deve ter ciência de que a inferência causal formal requereria abordagens complementares.

Essas limitações, longe de invalidar a estratégia empírica, delimitam o escopo de inferência e serão retomadas nas Considerações Finais (Capítulo 5), onde se discutem suas implicações para a interpretação dos achados e para a agenda de pesquisa futura.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

“Um modelo é somente tão bom quanto a sua interpretação dos dados.” — David A. Freedman

4.1 Análise Estatística

A validade da abordagem econométrica proposta fundamenta-se nas propriedades estocásticas das séries de retornos logarítmicos do Bitcoin (r_{BTC}) e do índice VIX. A Tabela 3 sumariza os momentos estatísticos incondicionais e os testes de especificação para a amostra completa e para os subperíodos definidos pela aprovação dos ETFs (janela de corte em 10/01/2024).

Tabela 3 - Análise estatística de Amostra e subamostras

Variável	Período completo		Período Pré ETF		Período Pós ETF	
	r_{BTC}	VIX	r_{BTC}	VIX	r_{BTC}	VIX
Observações	2858	2858	2343	2343	515	515
Média	0,1851	18,2541	0,2006	18,4674	0,1146	17,2836
Mediana	0,1745	16,42	0,193	16,54	0,0438	16,32
Máximo	22,5119	82,69	22,5119	82,69	14,7392	52,33
Mínimo	-46,473	9,14	-46,473	9,14	-12,8829	11,86
Desvio Padrão	4,2161	7,0465	4,4334	7,4509	3,0396	4,6782
Assimetria	-0,5935	2,6558	-0,6504	2,5288	0,3137	2,9359
Curtose ¹	9,47	13,4798	9,1905	12,2907	2,3633	13,6786
Jarque-Bera Stat	10867,08	25038,34	8429,94	17279,02	130,47	4797,31
Jarque-Bera Pval	0***	0***	0***	0***	0***	0***
ADF_Stat	-13,17	-5,67	-11,89	-5,29	-7,1	-3,99
ADF_Pval	0,01***	0,01***	0,01***	0,01***	***0,01	***0,01
PP_Stat	-3010,73	-93,47	-2461,82	-70,89	-534,57	-51,31
PP_Pval	0,01***	0,01***	0,01***	0,01***	0,01***	0,01***
ARCH_Stat	85,63	2574,83	65,26	2135,91	31,98	373,69
ARCH_Pval	0***	0***	0***	0***	0,0014***	0***

Notas: *** indica rejeição da hipótese nula a 1% de significância. (Fonte: elaborado pelo autor)

¹ Valores reportados referem-se à Curtose de Pearson (Normal = 3).

4.1.1 Estacionariedade

A estimação consistente da função quantílica no modelo de Autoregressão Vetorial por Quantis (QVAR) exige que as séries temporais inseridas no sistema sejam estacionárias.

A transformação dos preços de fechamento do Bitcoin em retornos logarítmicos contínuos é fundamental para assegurar essa propriedade e evitar vieses de especificação.

Conforme detalhado na Tabela 3, os testes Augmented Dickey-Fuller (DICKEY; FULLER, 1979) e Phillips-Perron (PHILLIPS; PERRON, 1988) foram aplicados para verificar a presença de raiz unitária. Os resultados estatísticos rejeitam a hipótese nula de não estacionariedade a um nível de significância de 1% ($p\text{-valor} < 0,01$) para ambas as variáveis (rBTC e VIX), tanto na amostra total quanto nas partições temporais.

4.1.2 Persistência e Agrupamento de Volatilidade

A persistência de choques, caracterizada pela dependência temporal da dispersão (segundo momento (variância)), foi aferida por meio do teste ARCH-LM.

Os resultados para dos três períodos analisados indicam a rejeição da hipótese nula de homoscedasticidade a 1% de significância.

Essa persistência reforça o argumento de que choques de volatilidade demoram a se dissipar, alinhando-se aos achados de Koutmos (2018) sobre os spillovers de volatilidade em criptoativos. Tal comportamento empírico justifica a adoção de um horizonte de previsão amplo ($h=20$) na Decomposição da Variância do Erro de Previsão Generalizada, visando capturar a dissipação completa do choque de aversão ao risco.

4.1.3 Não-Normalidade

O exame visual proporcionado pelo Gráfico 2, aliado à avaliação dos momentos estatísticos de ordem superior, expõe as severas limitações de abordagens modeladas exclusivamente pelo valor esperado (primeiro momento (média)). A literatura financeira convencional repousa sobre a premissa de distribuição normal, a qual se mostra ineficaz para capturar a fenomenologia dos mercados em estresse, conforme alertam Sim e Zhou (2015).

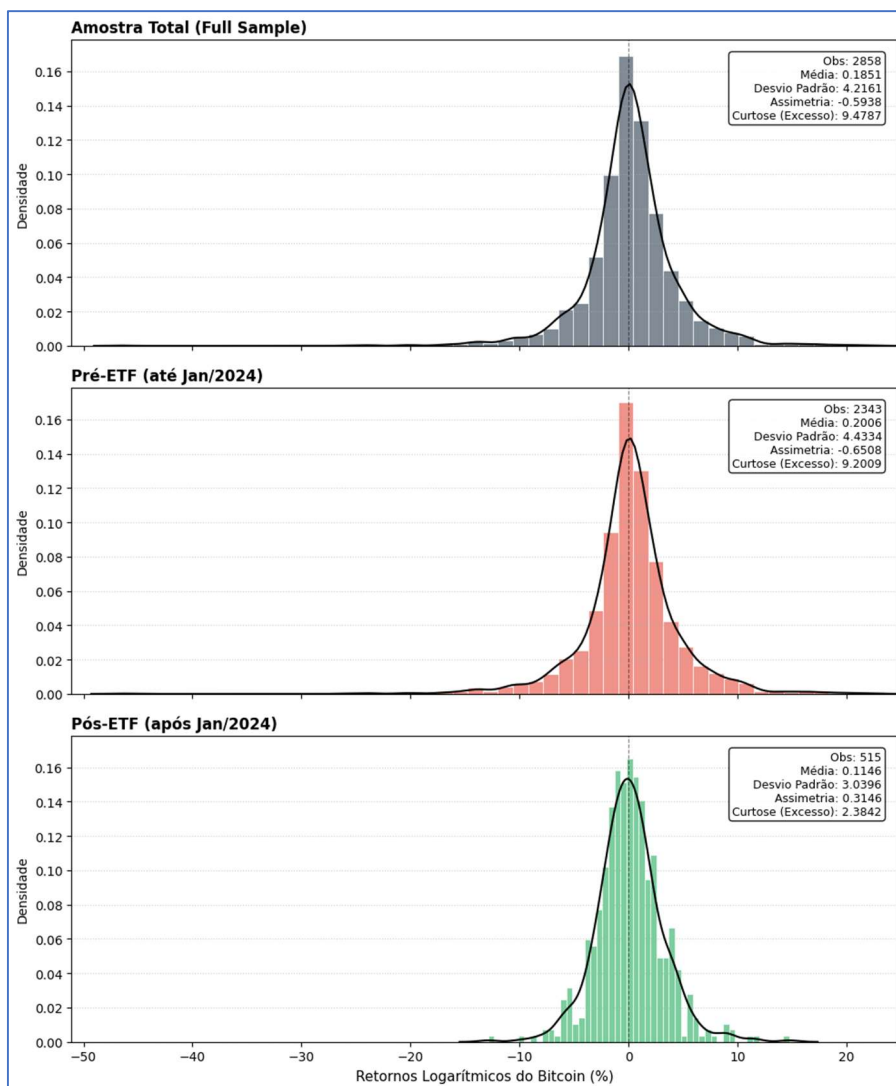


Gráfico 2 - Distribuição de retornos logarítmicos nas amostras

(Fonte: elaborado pelo autor)

Nota: A quantidade de observações está diferente porque já estão retirados os fins de semana e feriados

A Tabela 5 evidencia que, na amostra total, o Bitcoin apresenta um desvio negativo na sua simetria (terceiro momento) de -0,5935, indicando uma propensão a choques de retorno negativos extremos. Por outro lado, o VIX apresenta forte desvio positivo de 2,6558, condizente com sua natureza de índice de pânico que sofre picos abruptos em crises.

Esse diagnóstico se mantém praticamente inalterado no subperíodo Pré-ETF, o qual concentra a maior parte das observações (2343 de 2858) e, portanto, define o comportamento “dominante” da amostra total. No Pré-ETF, o Bitcoin exibe assimetria -0,6547 e o VIX 2,5041, valores muito próximos (e, no caso do BTC, ligeiramente mais intensos na cauda esquerda) do que os observados na amostra consolidada.

A curtose excede substancialmente o valor de referência da distribuição normal (3): registrou-se 9,47 para o BTC e 13,4798 para o VIX na amostra consolidada. Considerando que o valor referencial para a distribuição normal é 3 (curtose de Pearson), constata-se a presença de distribuições acentuadamente leptocúrticas, caracterizadas por caudas pesadas, conforme ilustradas no Gráfico 2. Essa mesma propriedade aparece no Pré-ETF, com curtose de 9,1736 (BTC) e 12,0987 (VIX), reforçando que a não-normalidade observada na amostra total é, essencialmente, uma característica estrutural do regime Pré-ETF.

Por fim, observa-se que a amostra total pode ser entendida como um “Pré-ETF atenuado” pela inclusão do Pós-ETF: como o Pós-ETF é bem mais curto (515 observações) e exibe menor desvio-padrão do BTC (3,0626, versus 4,4578 no Pré-ETF), a consolidação tende a reduzir (diluir) a influência relativa das caudas Pré-ETF sobre algumas estatísticas agregadas, ainda que sem eliminar a leptocurtose e a rejeição de normalidade.

O Teste de Jarque-Bera confirma essa rejeição, exibindo p-valores iguais a zero em todas as instâncias pré-estabelecidas. Esses atributos empíricos reforçam a inadequação de modelos VAR baseados na média condicional e justificam a aplicação de regressão quantílica (KOENKER; BASSETT JR, 1978) e da metodologia de conectividade de Gabauer e Stenfors (2024), que preserva as interações intrínsecas às caudas da distribuição (BOURI et al., 2021).

Diante desse padrão persistente de caudas pesadas no Pré-ETF, examina-se a seguir se o período Pós-ETF apresenta diferenças descritivas relevantes na distribuição e na dinâmica dos retornos do Bitcoin e do VIX.

4.1.4 Contraste descritivo pós-ETF nas estatísticas de distribuição do Bitcoin

A segmentação da amostra a partir de 11/01/2024 revela um contraste descritivo relevante nas estatísticas de risco do Bitcoin entre as duas subamostras. Os dados evidenciam uma compressão substancial da amplitude de variação.

A dispersão incondicional do r_{BTC} decresce de 4,4578 na janela Pré-ETF para 3,0626 na janela Pós-ETF.

De maneira análoga, o peso das caudas extremas (curtose) do Bitcoin experimenta uma mitigação abrupta, recuando de 9,1736 para 2,2225 no mesmo intervalo.

Essa transição estatística é compatível com a hipótese de que o ambiente de negociação do Bitcoin no período recente difere do observado na subamostra anterior. Contudo, o desenho empírico desta dissertação não permite atribuir esse contraste, de forma identificada, à entrada de capital institucional via ETFs, à maturação da microestrutura ou a qualquer mecanismo específico. Os resultados são compatíveis com a leitura de que o Bitcoin, na janela recente, apresenta maior sensibilidade observada a um canal específico de estresse do mercado acionário norte-americano captado pelo VIX. Isso não autoriza classificá-lo, com base neste desenho, como ‘nó sistêmico’ nem como ativo estruturalmente integrado ao sistema financeiro em sentido amplo.

4.2 Significado econômico dos quantis extremos (0,05 e 0,95)

Neste estudo, o Bitcoin entra como retorno logarítmico diário $\Delta \ln(BTC) \times 100$, enquanto o VIX é utilizado em nível (índice de volatilidade implícita). Assim, os quantis do BTC (eixo vertical) representam regimes de retorno (cauda esquerda vs. cauda direita), ao passo que os quantis do VIX (eixo horizontal) representam regimes de “medo” do mercado (volatility vs. stress), não variações do VIX.

Tabela 4 - Significado econômico de quantis extremos

drought Variáveis	Quantis	
	0,05 (cauda esquerda)	0,95 (cauda direita)
Bitcoin ($\Delta \ln BTC \times 100$) — eixo vertical	Dias de crash (os 5% piores retornos). Microestrutura típica: liquidações forçadas, <i>margin calls</i> , “venda por liquidez”, aversão abrupta ao risco.	Dias de rally (os 5% melhores retornos). Microestrutura típica: “ <i>risk-on</i> ”, entrada agressiva de fluxo especulativo, short squeeze e reprecificação rápida.
VIX (em nível) — eixo horizontal	“ <i>volatility drought</i> ”, complacência, confiança elevada, abundância de liquidez e compressão de prêmio de risco.	“ <i>stress regime</i> ”, medo/aversão ao risco em nível extremo, típicos de episódios de crise e/ou restrição de liquidez.

Fonte: elaborado pelo autor

4.3 Análise dos Total Connectedness Index (TCI)

O Índice de Conectividade Total (TCI) e suas respectivas representações gráficas sintetizam, para cada par de quantis (τ_{BTC}, τ_{VIX}), a proporção da variância do erro de previsão generalizada atribuída a choques cruzados entre o Bitcoin e o VIX, em contraposição aos choques idiossincráticos. Sob o arcabouço metodológico de Diebold e Yilmaz (2012; 2014), o TCI resume a parcela de transbordamento de variância dentro do sistema modelado.

Consequentemente, em uma especificação bivariada, o índice deve ser rigorosamente interpretado como uma métrica de interdependência e *spillover* restrita a esse ecossistema, e não como uma medida abrangente do risco sistêmico do mercado financeiro global. Ao transpor essa formulação para o modelo Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC) proposto por Gabauer e Stenfors (2024), a conectividade passa a ser condicionada simultaneamente aos estados distributivos de ambas as variáveis, permitindo mapear a dinâmica de conectividade tanto em regimes de normalidade quanto nas caudas extremas.

Por fim, ressalta-se que o TCI é uma medida de intensidade agregada baseada em decomposição de variância e, por construção, não carrega sinal de comovimento. Assim, ele não permite concluir isoladamente sobre *hedge* ou *safe haven*; tal inferência requer a leitura conjunta dos Net Spillovers (Seção 4.3). Ainda assim, o padrão do TCI, baixo no centro e muito alto em caudas, especialmente sob VIX elevado, é consistente com a hipótese de que o benefício de diversificação do Bitcoin é regime-dependente e tende a colapsar justamente em estados de estresse do VIX.

4.3.1 Amostra Total

A leitura econômica do Gráfico 3 (Amostra Total, $w = 200$, $h = 20$) evidencia uma topologia fortemente não linear, com um “vale” central e “bordas” extremamente mais conectadas. No miolo da distribuição (quantis intermediários, aproximadamente entre 0,35 e 0,65), o TCI oscila em níveis baixos ($\approx 9\%$ – 16%), chegando ao mínimo de 4,94% em $(\tau_{BTC} = 0,35; \tau_{VIX} = 0,05)$. Nesses regimes, a variância do erro de previsão é dominada por choques idiossincráticos, sugerindo que, em tempos normais, a ligação BTC–VIX é relativamente fraca, o que evidencia a inadequação de inferência baseada exclusivamente na média.

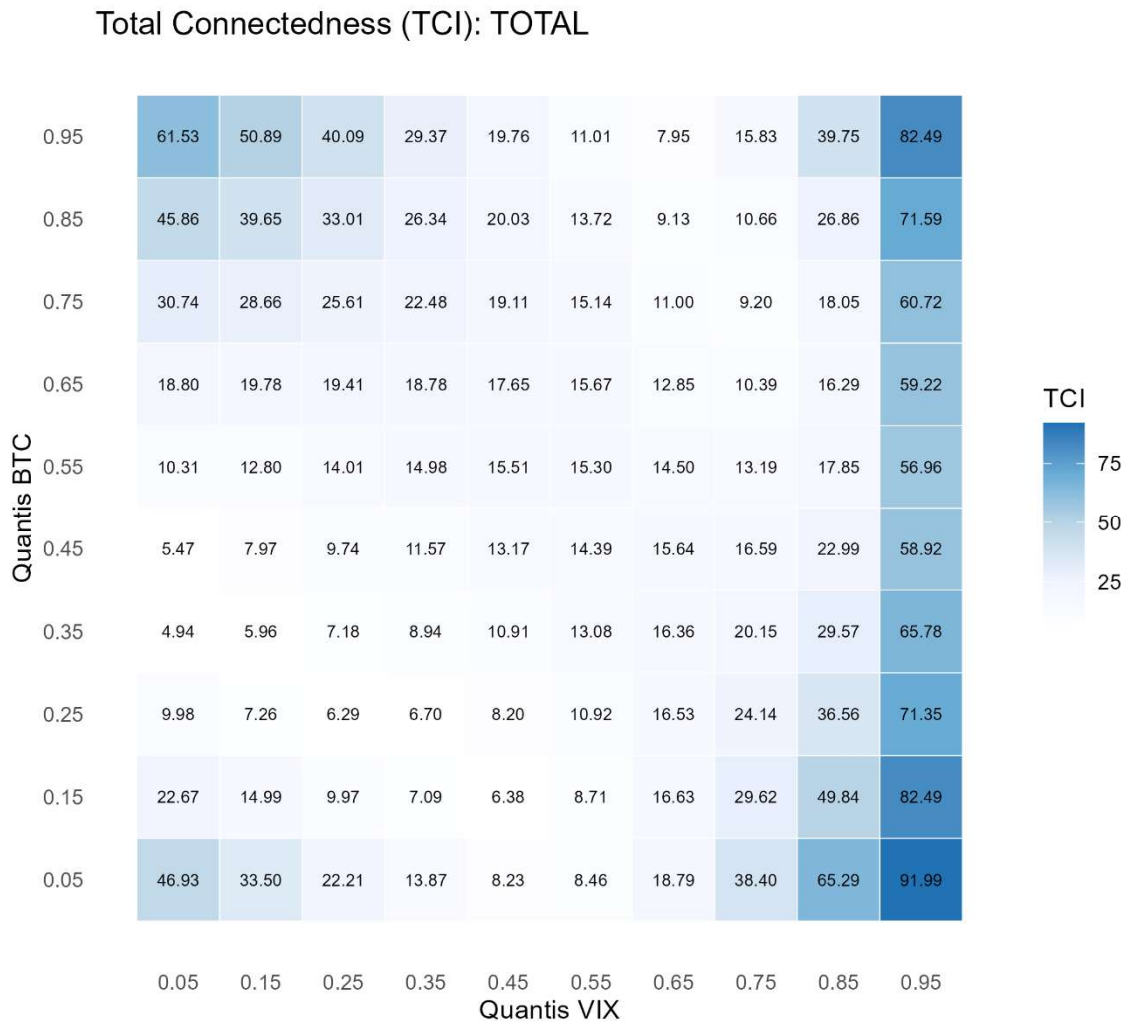


Gráfico 3 - Total Connectedness (TCI) - Amostra Total, $w = 200$, $h = 20$
(Fonte: elaborado pelo autor)

Em contraste, a conectividade aumenta substancialmente nas extremidades da grade quantílica (topologia em “U”), sobretudo quando o VIX atinge sua cauda superior. A coluna $\tau_{VIX} = 0,95$ apresenta níveis sistematicamente elevados de TCI em praticamente todos os quantis do BTC, com pico em $(\tau_{BTC} = 0,05; \tau_{VIX} = 0,95)$, onde o TCI atinge 91,99%. Economicamente, isso implica que, quando o mercado tradicional opera sob medo extremo (VIX muito alto), a dinâmica do retorno do Bitcoin passa a ser explicada majoritariamente por choques cruzados, compatível com um canal de desalavancagem e “flight-to-liquidity”, no qual choques de aversão ao risco e restrição de liquidez afetam simultaneamente ativos de risco.

Um ponto metodológico inovador de Gabauer e Stenfors (2024) é a separação entre quantis diretamente relacionados (diagonal principal, $\tau_{BTC} = \tau_{VIX}$) e reversamente relacionados (diagonal secundária, $\tau_{BTC} = 1 - \tau_{VIX}$). No presente gráfico, a média do TCI na diagonal

principal é $\approx 23,70\%$, ao passo que a média na diagonal secundária é maior ($\approx 35,78\%$). Em termos econômicos, a conectividade é mais intensa quando os regimes são opostos — por exemplo, VIX alto com BTC em crash ($0,05 \mid 0,95$) e VIX baixo com BTC em rally ($0,95 \mid 0,05$) — reforçando a interpretação de que o Bitcoin se comporta como ativo de risco frente a choques de aversão ao risco, em vez de atuar como proteção de cauda.

4.3.2 Amostra Pré-ETF

A leitura do Gráfico 4 revela uma topologia não linear típica: um “vale” central (quantis intermediários) com conectividade baixa (ordem de 9%–17%) e bordas com conectividade elevada (caudas), evidenciando que inferências baseadas exclusivamente em médias tenderiam a subestimar o risco de contágio nos estados críticos (DIEBOLD; YILMAZ, 2012).

O principal *hotspot* ocorre no estado ($\tau_{BTC} = 0,05, \tau_{VIX} = 0,95$), no qual o TCI atinge aproximadamente 90%, caracterizando um regime economicamente coerente de risk-off: VIX em estresse extremo (pânico) concomitante a retornos negativos extremos do Bitcoin. Esse padrão sugere que, quando o mercado tradicional opera sob medo elevado, a dinâmica do BTC deixa de ser predominantemente idiossincrática e passa a refletir choques compartilhados, compatíveis com canais de restrição de liquidez e desalavancagem em crises. Ademais, a coluna $\tau_{VIX} = 0,95$ permanece elevada ao longo de grande parte dos quantis do BTC, reforçando a interpretação de que o regime de estresse elevado do VIX “puxa” a rede para alta conectividade.

Um aspecto distintivo do método de Gabauer e Stenfors (2024) é a separação entre conectividade em quantis diretamente relacionados (diagonal principal, $\tau_{BTC} \approx \tau_{VIX}$) e em quantis reversamente relacionados (diagonal secundária, $\tau_{BTC} \approx 1 - \tau_{VIX}$). No Pré-ETF, a conectividade média na diagonal secundária é superior à da diagonal principal, indicando dominância de regimes “reversos” — coerentes com a associação negativa entre medo (VIX) e retorno do BTC, isto é, VIX alto com BTC em crash e VIX baixo com BTC em rally. Em comparação com a amostra total, a topologia qualitativa é preservada (vale central e caudas elevadas), com diferenças predominantemente marginais na intensidade média dos regimes reversos. Por fim, ressalta-se que o TCI mede intensidade de conectividade (decomposição de variância) e não o sinal do co-movimento; assim, a avaliação de hedge/safe haven requer a leitura conjunta dos Net Spillovers (Seção 4.4).

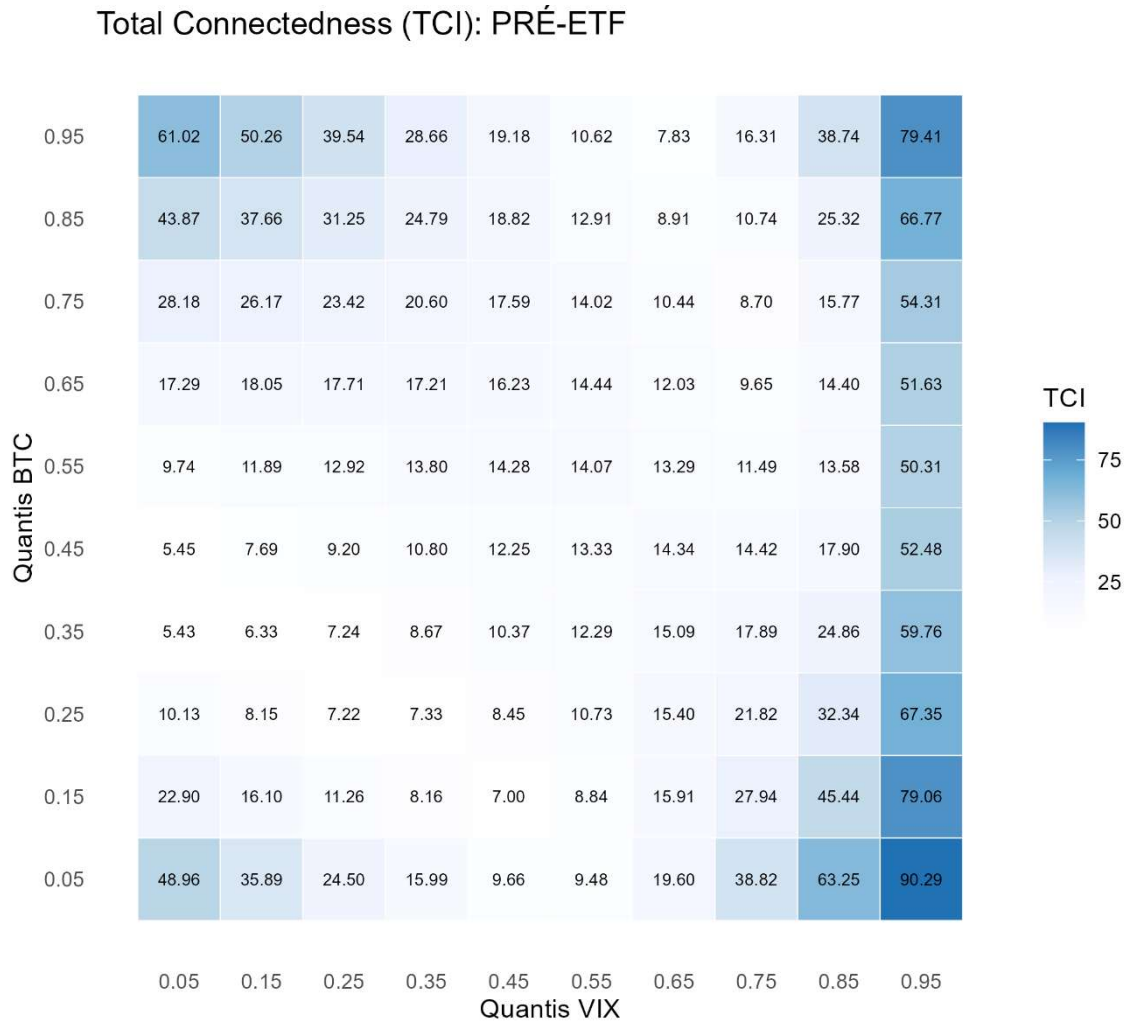


Gráfico 4 - Total Connectedness (TCI) - Pré-ETF, $w=200$, $h=20$, $nLag=1$
(Fonte: elaborado pelo autor)

No canto ($\tau_{BTC} = 0,95, \tau_{VIX} = 0,05$) observa-se um $TCI \approx 61,02\%$, enquanto em $(0,05, 0,05)$ o índice permanece elevado ($\approx 48,96\%$), o que indica que, mesmo em um regime de VIX muito baixo (complacência), a conectividade do sistema pode se intensificar quando o Bitcoin se encontra em movimentos extremos (tanto na cauda superior quanto na inferior). Uma interpretação parcimoniosa é que episódios de fatores comuns — por exemplo, condições de liquidez e apetite global a risco — podem afetar simultaneamente o retorno do BTC e a dinâmica do VIX, ainda que o nível do VIX permaneça contido, produzindo uma decomposição de variância com parcela relevante de choques compartilhados. Alternativamente, não se pode descartar que parte dessa elevação reflita instabilidade de estimação em combinações de caudas menos frequentes (células “raras”), ainda que a extensão da subamostra Pré-ETF tenda a atenuar esse problema. Em qualquer caso, a leitura deve ser estritamente associacional: o TCI captura

intensidade de interdependência (via GFEVD), e não estabelece nexos causal, de modo que a inferência sobre mecanismos econômicos requer a triangulação com medidas direcionais (por exemplo, *net spillovers*) e testes de robustez.

Essa topologia, conectividade baixa no centro, elevada nas caudas, com dominância da diagonal reversa, constitui o padrão de referência contra o qual as subamostras Pré e Pós-ETF serão analisadas nas subseções seguintes.

4.3.3 Amostra Pós-ETF

No período Pós-ETF, o mapa de calor do Total Connectedness Index (TCI) evidencia topologia marcadamente não linear e regime-dependente. Como o Bitcoin entra como retorno $\Delta \ln(BTC)$ e o VIX entra em nível, os quantis τ_{BTC} capturam regimes de crash versus rally, enquanto τ_{VIX} representa regimes de complacência versus estresse no mercado acionário americano. Assim, cada célula (τ_{BTC}, τ_{VIX}) resume a parcela (%) da variância de erro de previsão generalizada atribuída a choques cruzados, no espírito do arcabouço de conectividade por decomposição de variância (DIEBOLD; YILMAZ, 2012; 2014) e de sua extensão quantil-sobre-quantil (GABAUER; STENFORS, 2024).

A leitura do gráfico revela um “vale” relativo em quantis intermediários e uma intensificação pronunciada nas caudas. O fato estilizado dominante do Pós-ETF é a coluna $\tau_{VIX} = 0,95$, na qual a conectividade torna-se extremamente elevada em praticamente todo o suporte de τ_{BTC} (valores entre 84,51 e 99,04). Em particular, no regime $(\tau_{BTC} = 0,05, \tau_{VIX} = 0,95)$, o TCI atinge 99,04, caracterizando um estado economicamente coerente de risk-off (pânico elevado no VIX concomitante a retornos extremamente negativos do Bitcoin). Esse padrão indica que, sob estresse no mercado acionário captado pelo VIX, a dinâmica do retorno do BTC deixa de ser predominantemente idiossincrática e passa a refletir choques compartilhados, compatível com mecanismos de desalavancagem e restrição de liquidez em crises.

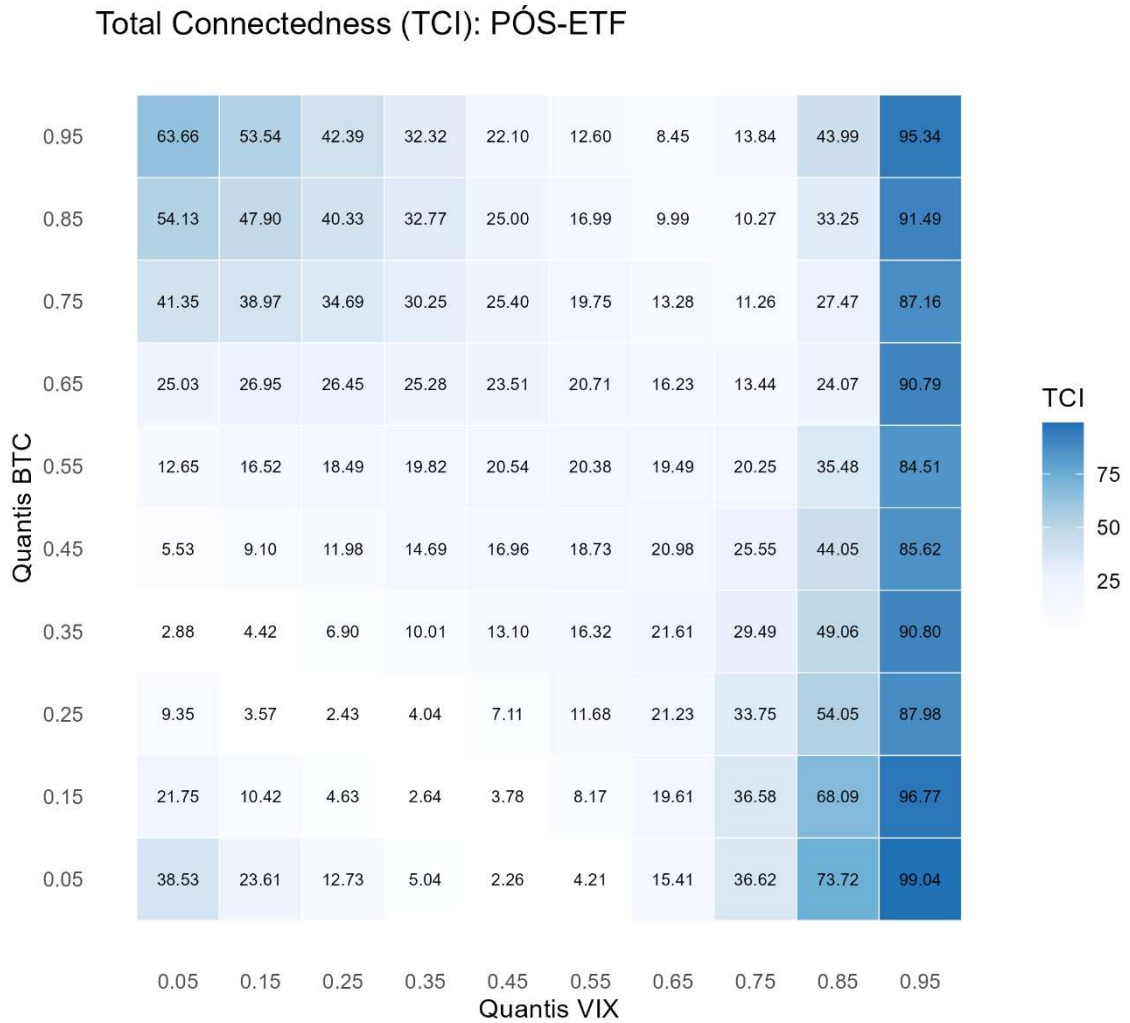


Gráfico 5- Total Connectedness (TCI) - Pós-ETF, $w=200$, $h=20$
(Fonte: elaborado pelo autor)

Adicionalmente, seguindo Gabauer e Stenfors (2024), observa-se assimetria entre quantis diretamente relacionados e reversamente relacionados: a conectividade média ao longo da diagonal reversa supera a diagonal principal, sugerindo dominância de regimes “reversos”, consistentes com a associação negativa típica entre medo (VIX alto) e desempenho do BTC (cauda esquerda). Em comparação com o Pré-ETF, a topologia qualitativa (vale central e caudas elevadas) e a dominância de regimes reversos são preservadas; contudo, no Pós-ETF, a conectividade sob $\tau_{VIX} = 0,95$ torna-se notavelmente mais generalizada, apontando para maior integração sistêmica do BTC aos ciclos de aversão ao risco do mercado tradicional.

Por fim, ressalta-se que o TCI mede intensidade agregada de conectividade e não informa o sinal do co-movimento, de modo que conclusões sobre hedge/safe haven requerem a análise conjunta das medidas direcionais (*Net Spillovers*).

4.4 Análise dos Net Spillover

A fim de aprofundar a compreensão da topologia da rede de transmissão de choques, a avaliação restrita à intensidade agregada de conectividade mostra-se insuficiente. Faz-se necessária a decomposição direcional dos transbordamentos de variância para identificar a dominância direcional entre BTC e VIX em diferentes pares de quantis. Para tanto, emprega-se a métrica de Conectividade Líquida (*Net Spillover*), formalizada no arcabouço Quantil-sobre-Quantil como a diferença matemática entre os choques que um ativo transmite para o sistema (*Directional TO*) e os choques que ele recebe do sistema (*Directional FROM*) ao longo da grade de quantis (GABAUER; STENFORS, 2024).

A interpretação analítica das matrizes bidimensionais baseia-se na polaridade do indicador: valores positivos (*Net Spillover* > 0 , representados por zonas quentes nos *heatmaps*) denotam que o ativo atua como transmissor líquido de volatilidade, impondo choques de base idiossincrática à rede. Inversamente, valores negativos (*Net Spillover* < 0 , zonas frias) caracterizam o ativo como um receptor líquido, subordinado aos choques exógenos e absorvendo a aversão ao risco do cenário macroeconômico.

4.4.1 Amostra Total

O Gráfico 6 evidencia uma topologia fortemente assimétrica. Em primeiro lugar, observa-se um “vale central”: nos quantis intermediários de ambas as variáveis, os valores de NET permanecem próximos de zero, sugerindo baixa dominância direcional em condições de mercado consideradas estáveis ou de normalidade estatística. Esse comportamento indica que, em regimes de volatilidade moderada, a interdependência entre as variáveis é bidirecional ou simétrica, resultando em uma transmissão líquida desprezível.

Em termos econômicos, isso implica que, fora das caudas, o BTC não ocupa posição hierárquica clara na rede BTC–VIX, e os choques tendem a permanecer majoritariamente idiossincráticos.

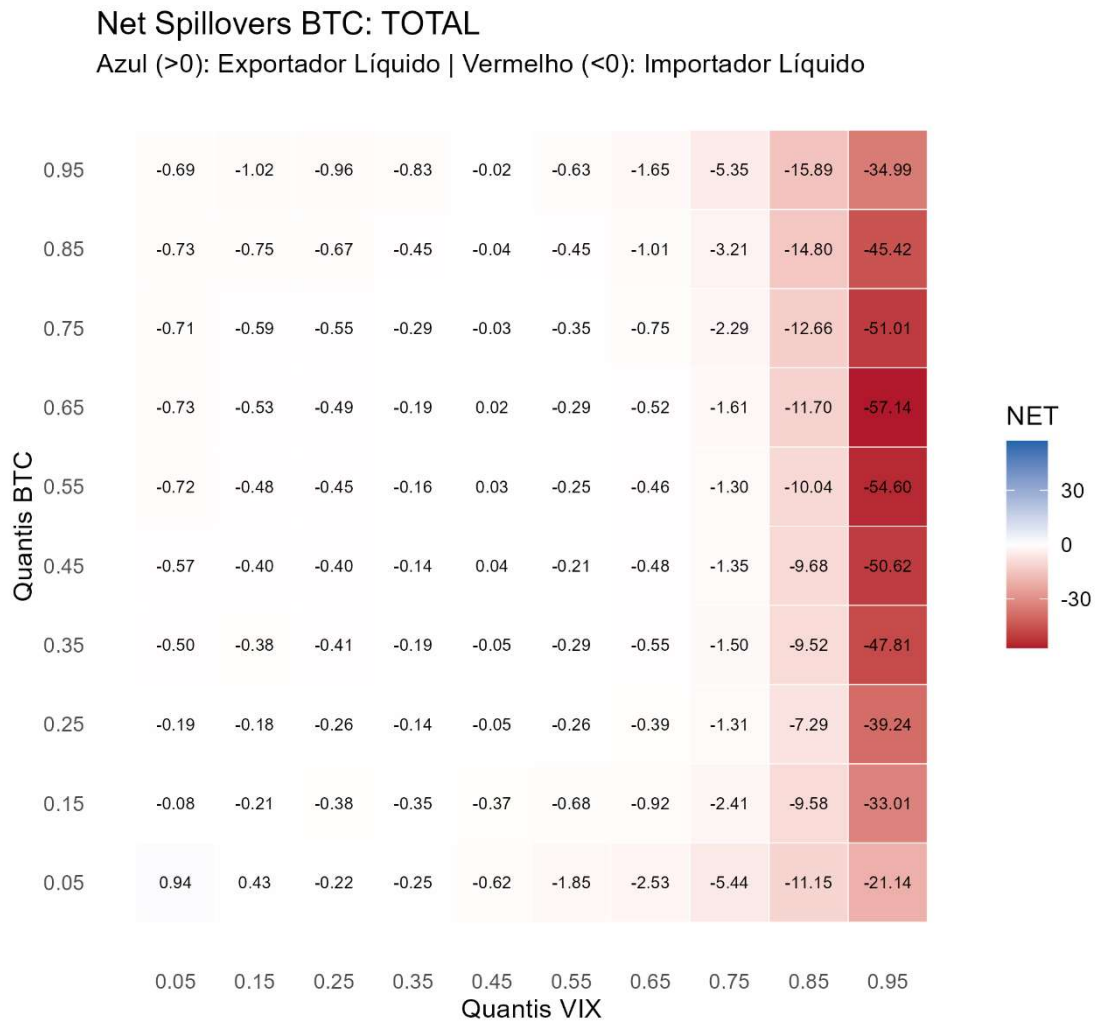


Gráfico 6 - Net Spillover - Amostra Total, $w=200$, $h=20$
(Fonte: elaborado pelo autor)

Em contraste, a estrutura muda de forma pronunciada quando o VIX se desloca para sua cauda superior. A coluna associada a $\tau_{VIX}=0,95$ exibe valores sistematicamente negativos e de grande magnitude (chegando ao mínimo de aproximadamente $-57,14$), indicando que, sob estresse extremo no mercado tradicional, o Bitcoin torna-se receptor líquido de volatilidade/choques oriundos do VIX. Esse padrão é consistente com a interpretação de regimes “*risk-off*”: quando o medo (VIX alto) domina, o BTC perde autonomia relativa e passa a refletir choques compartilhados associados à restrição de liquidez e à desalavancagem em crises.

Por fim, nota-se que sinais positivos de NET (BTC como transmissor) são raros e restritos a poucas combinações, destacando-se episódios em que o BTC está em sua cauda esquerda ($\tau_{BTC}=0,05$) enquanto o VIX encontra-se em regime de complacência (τ_{VIX} baixo).

Contudo, por envolver combinações de cauda menos frequentes, tais células devem ser interpretadas com cautela e validadas por testes de robustez (variações de janela, horizonte e especificação do VIX), evitando-se inferências fortes baseadas em poucos pontos da grade quantílica.

4.4.2 Amostra Pré-ETF

Na subamostra Pré-ETF, o formato do NET exibe um vale central: nos quantis intermediários de ambas as variáveis, os valores permanecem próximos de zero, sugerindo ausência de dominância direcional clara em condições de mercado não extremas. Em contraste, observa-se forte assimetria horizontal quando o VIX se desloca para a cauda superior ($\tau_{VIX}=0,95$). Nessa coluna, o NET torna-se sistematicamente negativo e de grande magnitude (atingindo aproximadamente -49), indicando que, sob estresse extremo do VIX, o Bitcoin atua predominantemente como receptor líquido de volatilidade oriunda do VIX.

Um aspecto relevante é que, mesmo fora do crash do BTC, o regime $\tau_{VIX}=0,95$ produz dominância direcional elevada, sugerindo que, no Pré-ETF, a aversão ao risco global capturada pelo VIX já era suficiente para reduzir a autonomia relativa do BTC em termos de transmissão de choques. Por outro lado, sinais positivos de NET são raros e, quando ocorrem, são de baixa magnitude (tipicamente próximos de zero), o que reforça a interpretação de que, no período anterior à aprovação dos ETFs spot, o canal predominante de *spillover* líquido observado era do mercado tradicional para o criptoativo.

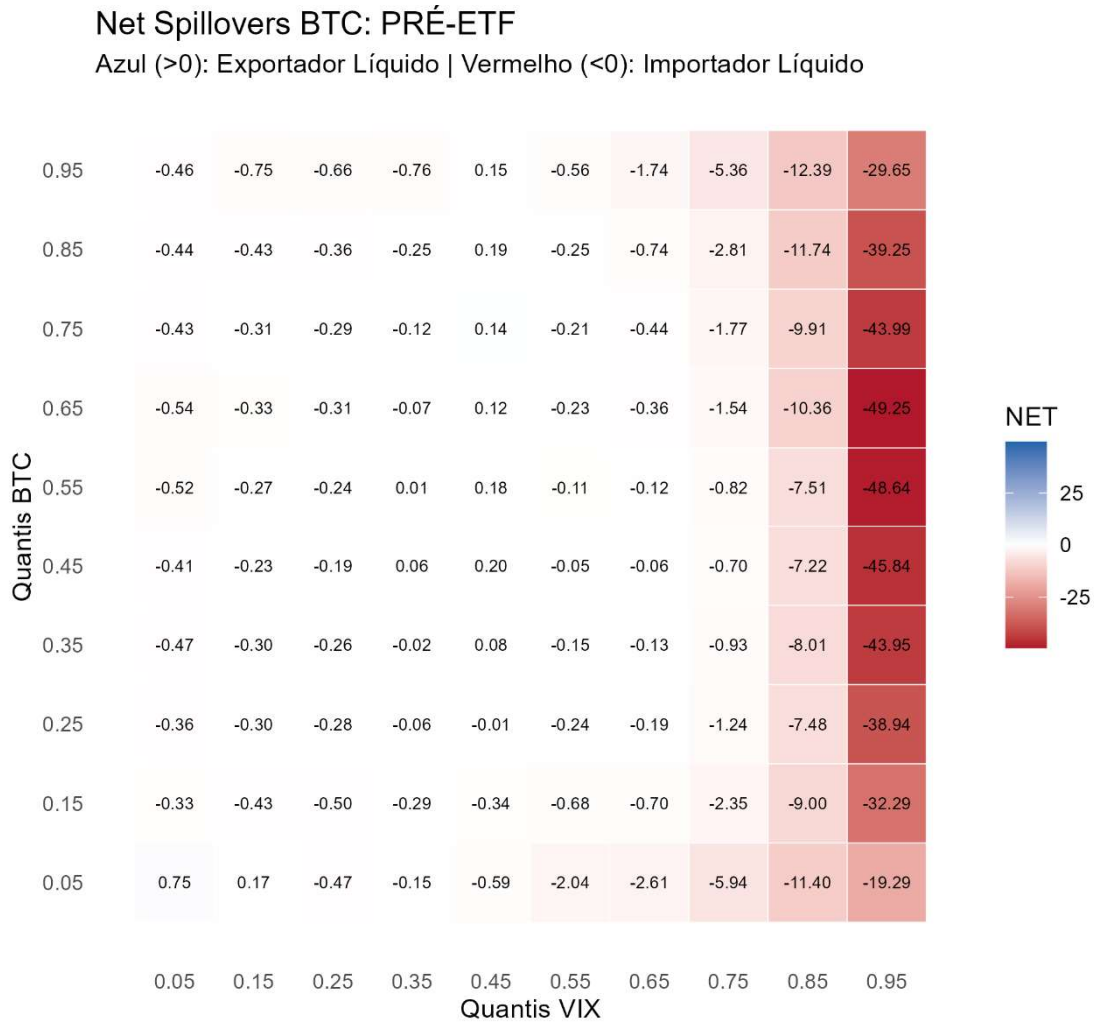


Gráfico 7 - Net Spillover - Pré-ETF, w=200, h=20
(Fonte: elaborado pelo autor)

Comparativamente à amostra total, preserva-se a topologia (vale central e intensificação nas caudas), mas a magnitude extrema da subordinação sob $\tau_{VIX}=0,95$ é menor no Pré-ETF (≈ -49) do que no período completo (≈ -57).

Essa diferença é compatível com a hipótese de maior conectividade observada no recorte mais recente, hipótese que será examinada descritivamente à luz da subamostra pós-ETF e dos testes de robustez.

4.4.3 Amostra Pós-ETF

A topologia do mapa Pós-ETF é marcadamente assimétrica e revela um fato estilizado robusto: o BTC atua como importador líquido em quase toda a malha, com valores negativos inclusive no miolo da distribuição. A dominância direcional torna-se extrema conforme o VIX migra para

seus quantis superiores. Em particular, observa-se um “muro” negativo nas colunas $\tau_{VIX} = 0,85$ e, sobretudo, $\tau_{VIX} = 0,95$, onde o Net Spillover atinge magnitudes muito elevadas (mínimo de aproximadamente $-89,98$ em $\tau_{BTC} = 0,65$ e $\tau_{VIX} = 0,95$). Economicamente, esse padrão é compatível com um regime risk-off: sob estresse elevado do VIX, o Bitcoin perde autonomia direcional e passa a absorver choques oriundos do mercado tradicional, consistentes com canais de restrição de liquidez e desalavancagem.

Em contraste, sinais de exportação líquida do BTC são raros e restritos a um pequeno bloco de regimes de complacência ($\tau_{VIX} \leq 0,15$) combinado a quantis baixos do BTC ($\tau_{BTC} \leq 0,25$), com magnitudes positivas reduzidas (máximo de aproximadamente $+1,71$). Tal assimetria de escalas — exportação líquida fraca em complacência versus importação líquida severa em pânico — sugere que, no Pós-ETF, a hierarquia direcional da rede BTC–VIX torna-se mais concentrada no VIX precisamente nos estados de cauda relevantes para a avaliação de proteção de portfólio. À luz da taxonomia clássica de proteção (*hedge/safe haven*), esse resultado enfraquece a hipótese de “refúgio” do BTC em crises, pois o ativo se mostra mais dependente do estado de aversão global ao risco quando esse estado é extremo (BAUR; LUCEY, 2010).

Por fim, ao comparar qualitativamente com o padrão Pré-ETF (Gráfico 7), A evidência Pós-ETF aponta para intensificação e maior generalização do papel do BTC como receptor líquido em regimes de VIX elevado, o que é compatível com maior conectividade observada entre Bitcoin e o canal de estresse captado pelo VIX na janela recente. Como o recorte pós-ETF é utilizado apenas como referência cronológica, essa evidência não identifica a institucionalização como causa desse contraste.

Net Spillovers BTC: PÓS-ETF

Azul (>0): Exportador Líquido | Vermelho (<0): Importador Líquido

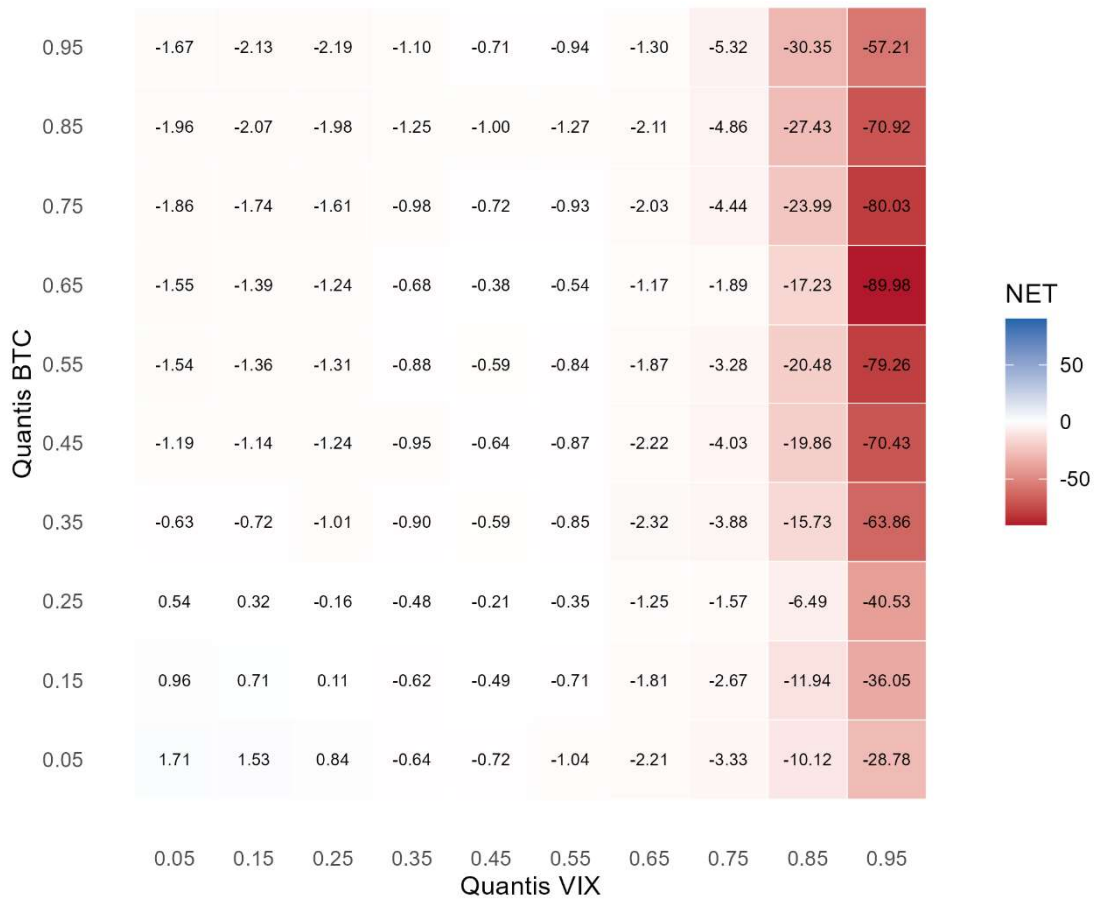


Gráfico 8 - Net Spillover - Pós-ETF, $w=200$, $h=20$
(Fonte: elaborado pelo autor)

4.5 Análise dos Total Dynamic Connectedness

Os Gráficos de *Dynamic Total Connectedness* reportam a evolução temporal da conectividade agregada entre Bitcoin e VIX nas subamostras Pré-ETF (julho de 2015 a janeiro de 2024) e Pós-ETF (janeiro de 2024 a janeiro de 2026), estimada na estrutura *Quantile-on-Quantile Connectedness* (QQC) baseada em QVAR e decomposição generalizada de variância (GFEVD), com janela rolante $w = 200$ e horizonte $h = 20$ (DIEBOLD; YILMAZ, 2012, 2014; GABAUER; STENFORS, 2024). A leitura dos gráficos exige a distinção de três agregações fundamentais conforme a metodologia de Gabauer e Stenfors (2024):

- Direct – média da diagonal principal da malha quantílica ($\tau_{BTC} \approx \tau_{VIX}$), capturando regimes iguais (comovimento simétrico: ambos em estresse ou ambos em complacência);

- Reverse – média da diagonal secundária ($\tau_{BTC} \approx 1 - \tau_{VIX}$), capturando regimes opostos (VIX alto com BTC em crash, e vice-versa), isto é, a assinatura típica de *risk-off*;
- Delta = Reverse – Direct, que sintetiza a dominância relativa do acoplamento em regimes opostos versus simétricos. Quando Delta > 0, prevalece a conectividade típica de *risk-off*; valores próximos de zero ou negativos sinalizam episódios em que choques endógenos ao setor cripto ou comovimento simétrico reduzem a capacidade do VIX de explicar o regime do criptoativo.

4.5.1 Período Pré-ETF (julho/2015 – janeiro/2024)

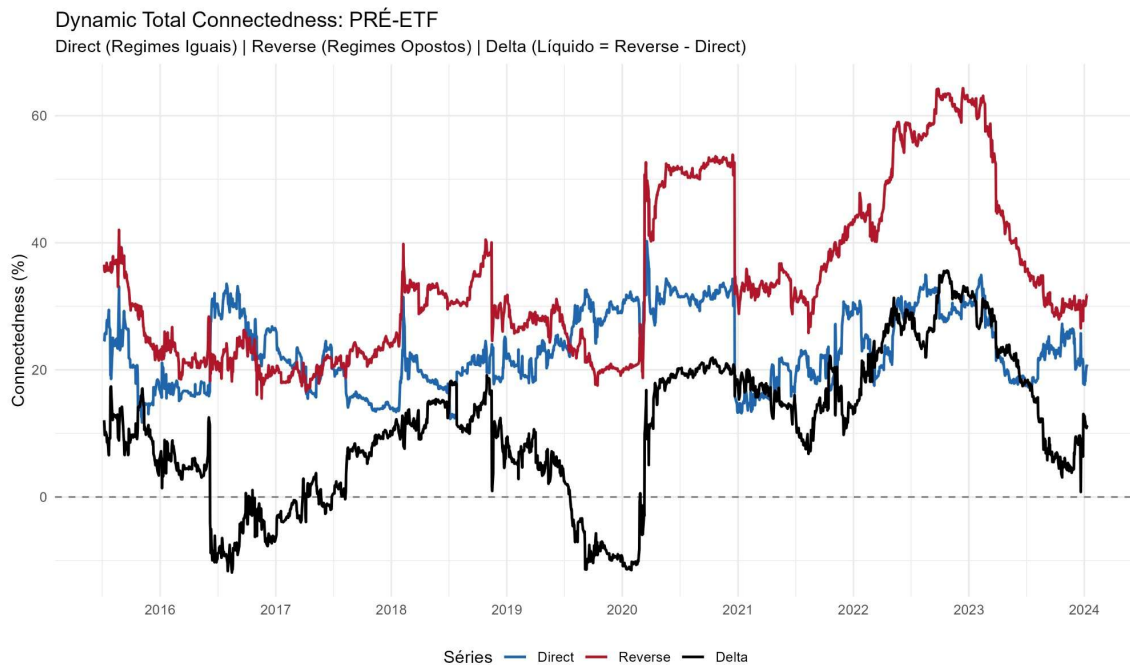


Gráfico 9 – Dynamic Total Connectedness – Pré-ETF – w=200, h=20
(Fonte: elaborado pelo autor)

Do ponto de vista topológico, o gráfico exibe uma configuração compatível com a intuição quantílica de conectividade em “U/J”: conectividade moderada em períodos normais e intensificação em janelas que capturam crises e caudas. Essa propriedade manifesta-se também ao longo do tempo, com valores relativamente mais baixos no miolo da amostra (aproximadamente 2016–2019) e níveis mais elevados nas extremidades, sobretudo a partir do choque sistêmico de 2020 e na sequência 2022–2023.

Tabela 5 – Estatísticas descritivas do Dynamic TCI – Pré-ETF

Métrica	Direct (%)	Reverse (%)	Delta (%)	Delta>0
Média	23,27	33,95	10,68	81,8%
Mediana	22,28	30,69	10,74	—
Desvio-padrão	5,91	12,77	10,99	—
Mínimo	11,72	15,49	-11,89	—
Máximo	40,79	64,32	35,64	—

A série Reverse situa-se sistematicamente acima da série Direct durante 81,8% da amostra, com média de 33,95% contra 23,27%, indicando dominância observada na amostra de regimes opostos sobre regimes simétricos.. O Delta médio de +10,68% é positivo e estatisticamente distinto de zero, indicando que, já na subamostra pré-ETF, a transmissão de choques BTC–VIX aparecia predominantemente associada ao canal de aversão ao risco captado pelo VIX.

4.5.1.1 Evolução por subperíodos e associação a eventos

- 2015–2016: Nascente instabilidade e choques exógenos (Direct média $\approx 22,3\%$; Reverse $\approx 24,8\%$; Delta $\approx +2,5\%$)

No início do período, o gráfico evidencia conectividade moderada e instável, com o Delta oscilando em torno de zero e tornando-se negativo em diversos episódios (Delta > 0 em apenas 62% das observações). Os valores mínimos do Delta ($-11,9\%$ em agosto de 2016) indicam momentos em que a conectividade em regimes simétricos (Direct) superou a de regimes opostos, sugerindo que choques idiossincráticos ao ecossistema cripto — como o hack da Bitfinex (agosto de 2016), o segundo halving do Bitcoin (julho de 2016) e tensões regulatórias iniciais na China — dominavam a dinâmica de conectividade, sem transmissão sistemática para o canal de aversão ao risco global (CORBET et al., 2019). Concomitantemente, choques macroeconômicos exógenos como o *China stock market turbulence* (2015–2016) e o início do ciclo de normalização monetária do Fed (dezembro de 2015) produziram elevações pontuais na Reverse, porém sem sustentar um regime contínuo de acoplamento.

- 2017–2018: Boom-Bust ICO e introdução de futuros (Direct $\approx 18,7\%$; Reverse $\approx 26,4\%$; Delta $\approx +7,7\%$)

Este intervalo registra a menor conectividade média Direct (18,7%), refletindo um período em que o Bitcoin operava com relativa autonomia direcional em relação ao VIX. O ciclo de euforia especulativa das ICOs (2017) e o subsequente *crypto winter* (2018) constituem marcos idiossincráticos que elevam pontualmente a assimetria, mas não sustentam acoplamento contínuo com o mercado tradicional. A introdução de futuros regulados de Bitcoin na CME e na CBOE constitui um marco institucional relevante no contexto do período, potencialmente associado à ampliação de canais de arbitragem entre mercados tradicionais e cripto. Nesta dissertação, contudo, esse episódio entra apenas como contextualização histórica, e não como mecanismo identificado. Não obstante, o Delta médio de +7,7 % já indica que, mesmo neste período de baixa conectividade absoluta, o componente Reverse dominava o Direct, prenunciando a assimetria de regimes opostos que se tornaria estrutural. O episódio do *Volmageddon* (fevereiro de 2018), com o colapso do XIV e pico do VIX, contribuiu para elevações pontuais na Reverse, confirmando que choques de volatilidade do mercado tradicional já se transmitiam parcialmente ao Bitcoin.

- 2019: Estabilização e decorrelação (Direct $\approx 25,0\%$; Reverse $\approx 24,7\%$; Delta $\approx -0,3\%$)

O ano de 2019 apresenta a configuração mais atípica de toda a amostra Pré-ETF: o Delta médio torna-se marginalmente negativo ($-0,3\%$) e permanece positivo em apenas 55% dos dias, indicando quase-equilíbrio entre regimes simétricos e opostos. Essa configuração é consistente com o período de *crypto winter* tardio, em que o Bitcoin, após a severa correção de 2018, operava com volatilidade comprimida e baixa participação institucional, resultando em decorrelação do ciclo de risco tradicional (BOURI et al., 2020). Os valores mínimos do Delta ($-11,4\%$, setembro de 2019) coincidem com o período de lateralização pós-halving narrativo e baixa atenção institucional.

- 2020: COVID-19 e Black Thursday — o ponto de inflexão (Direct $\approx 31,1\%$; Reverse $\approx 44,6\%$; Delta $\approx +13,5\%$)

A pandemia de COVID-19 constitui o choque macroeconômico exógeno mais importante da amostra e o ponto de inflexão mais nítido do gráfico. A análise granular dos dados revela uma dinâmica fascinante: até 11 de março de 2020, o Delta era negativo (aproximadamente -3 a $\sum 6\%$), indicando que o Bitcoin ainda operava com certo descolamento do VIX. Em 12 de março — o *Black Thursday* —, o Delta salta abruptamente para $+9,9\%$, simultaneamente ao pico do

Direct (40,8%) e da Reverse (50,7%). Essa transição intradiária configura a assinatura clássica de um *crash* sistêmico: a desalavancagem forçada, as chamadas de margem globais e a fuga para liquidez (*flight-to-cash*) eliminam toda decorrelação, subordinando o Bitcoin ao ciclo de contração do risco sistêmico (CONLON; McGEE, 2020; GOODELL; GOUTTE, 2021).

Após o choque inicial, o componente Reverse permanece persistentemente elevado (acima de 48% até maio), enquanto o Direct recua gradualmente, produzindo um Delta sustentado entre +16 e +19 %. Essa persistência é consistente com o mecanismo identificado por Corbet et al. (2020): a abertura de canais de transmissão de volatilidade durante crises sistêmicas não se reverte imediatamente, mas gera *hysteresis* no acoplamento entre criptoativos e mercados tradicionais. A intervenção sem precedentes dos bancos centrais (QE emergencial do Fed, cortes de juros coordenados) contribuiu para reduzir o VIX a partir de abril, mas a memória do choque manteve a conectividade reversa em níveis elevados.

- 2021: Bull Run institucional e Ban chinês (Direct $\approx 19,7\%$; Reverse $\approx 34,5\%$; Delta $\approx +14,8\%$)

O ano de 2021 marca uma configuração paradoxal: o Direct recua para 19,7% (próximo aos níveis de 2017–2018), sugerindo baixa conectividade simétrica, mas o Delta salta para +14,8% e permanece positivo em 100% dos dias do período, indicando persistência da dominância da conectividade reversa ao longo de 2021. Essa disjunção reflete a natureza *risk-on* do período: com o VIX comprimido pela liquidez abundante e taxas de juros próximas de zero, a conectividade total permanece moderada, mas o padrão de regimes opostos já se mostra claramente visível na amostra. O ban mineral chinês (maio–julho de 2021) constitui um choque idiossincrático de grande escala que eleva pontualmente a conectividade, enquanto a adoção por El Salvador (setembro de 2021) representa um marco institucional com impacto marginal sobre a dinâmica de spillovers.

- 2022: Confluence de choques macro e idiossincráticos — o pico absoluto (Direct $\approx 27,9\%$; Reverse $\approx 54,6\%$; Delta $\approx +26,7\%$)

O ano de 2022 registra os valores mais extremos da amostra Pré-ETF em todas as três séries. A Reverse atinge máximo histórico de 64,3% em dezembro, e o Delta sustenta-se acima de +30 % por períodos prolongados (máximo absoluto de +35,6% em outubro). Essa intensidade elevada resulta da *confluence* de múltiplos choques que se sobrepõem e retroalimentam:

- Choques macroeconômicos (exógenos): a invasão russa da Ucrânia (fevereiro) desencadeia pico de aversão ao risco global; o ciclo agressivo de aperto monetário do Fed (elevações de 75 bps em junho, julho, setembro e novembro) comprime liquidez e eleva o custo de capital; o início do *Quantitative Tightening* (QT) reduz o balanço do Fed, retirando liquidez do sistema. Esses fatores elevam o VIX e ativam o canal de *risk-off* global (ADRIAN; IYER; QURESHI, 2022).
- Choques idiossincráticos (endógenos): o colapso do ecossistema Terra/LUNA (maio), a insolência da Celsius Network e do fundo Three Arrows Capital — 3AC (junho–julho), e o colapso da FTX (novembro) constituem uma cascata de contágio intra-cripto de escala incomum. Cada evento dispara liquidações forçadas que retroalimentam a volatilidade do BTC e, simultaneamente, elevam a aversão ao risco no mercado tradicional, produzindo o que Azar et al. (2024) classificam como “hybrid shocks” — choques de origem idiossincrática que transbordam para o mercado financeiro amplo.

O pico do Delta em outubro de 2022 (+35,6 %) é particularmente instrutivo: ele antecede ligeiramente o colapso da FTX (8 de novembro), refletindo a janela rolante de 200 dias que já incorpora os choques Terra/LUNA e 3AC, somados ao ambiente macro de aperto extremo. Após o evento FTX, a Reverse permanece acima de 60% até o final do ano, evidenciando que o mecanismo de contágio permanece ativo e a conectividade não reverte rapidamente.

- 2023–janeiro/2024: Recuperação e transição (Direct $\approx 23,2\%$; Reverse $\approx 40,1\%$; Delta $\approx +16,9\%$)

O último segmento da amostra Pré-ETF mostra redução gradual da Reverse (de 63% no início de 2023 para $\sim 30\%$ ao final), mas com Delta permanentemente positivo (100% dos dias). O episódio Silicon Valley Bank/USDC (março de 2023) constitui um choque híbrido de ponte TradFi→cripto: a crise bancária ameaça reservas de stablecoins e eleva momentaneamente a conectividade. A crescente expectativa de aprovação dos ETFs spot de Bitcoin ao longo do segundo semestre de 2023 coincide com uma normalização gradual das séries, embora o patamar base do Delta permaneça substancialmente superior ao dos períodos 2015–2019, sugerindo persistência descritiva do acoplamento BTC–VIX após 2020.

4.5.1.2 Síntese Pré-ETF

Em síntese, a dinâmica Pré-ETF revela que o acoplamento BTC–VIX não é constante: ele se intensifica de forma não linear em crises globais e em cascatas de contágio do próprio ecossistema cripto. Três fatos estilizados emergem: (i) a dominância estrutural do componente Reverse sobre o Direct (média de 33,95% vs. 23,27%) indica em termos descritivos que o canal *risk-off* é o mecanismo primário de transmissão entre os ativos; (ii) o Delta exibe uma tendência ascendente ao longo do tempo, transitando de $\approx +2,5\%$ em 2015–2016 para $\approx +26,7\%$ em 2022, indicando integração crescente; e (iii) episódios de Delta negativo concentram-se exclusivamente no período 2015–2019, desaparecendo após o choque COVID-19 de 2020, o que sugere persistência do padrão observado na parte final da subamostra pré-ETF. Esse comportamento, porém, não autoriza afirmar irreversibilidade nem mudança estrutural formal da relação BTC–VIX. Esses achados são consistentes com a hipótese de que o Bitcoin já operava, em janelas de estresse, como ativo de risco sujeito ao canal *risk-off*, com dominância do componente Reverse e Delta positivo por períodos prolongados, mesmo antes da aprovação de ETFs spot.

4.5.2 Período Pós-ETF (janeiro/2024 – janeiro/2026)

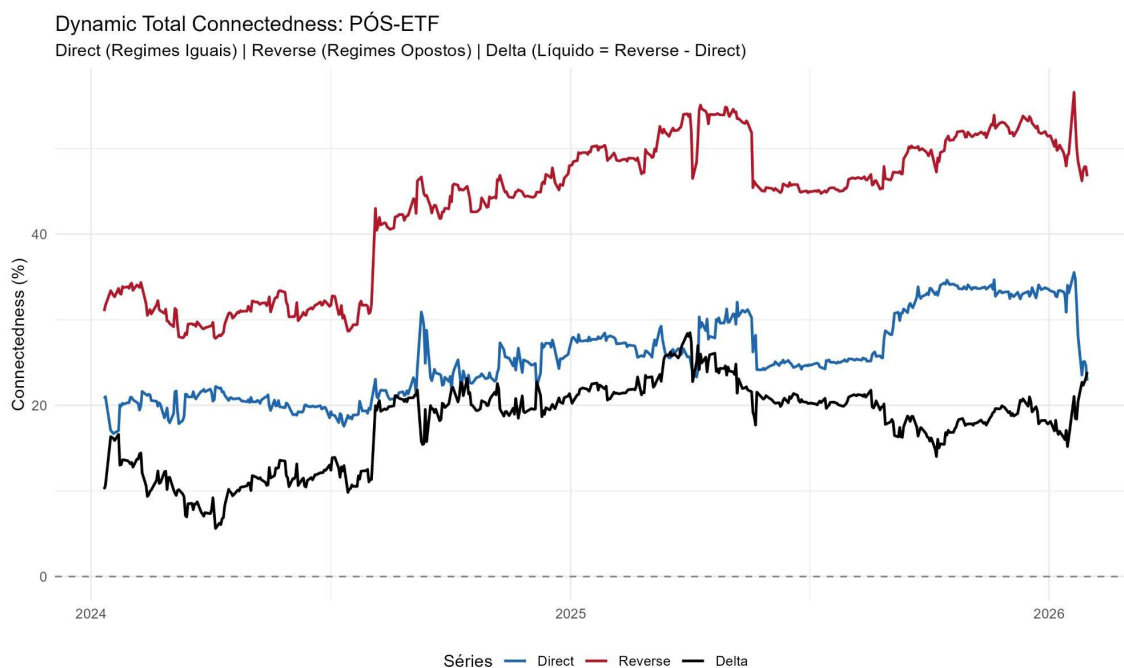


Gráfico 10 - Dynamic Total Connectedness – Pós-ETF – $w=200$, $h=20$
(Fonte: elaborado pelo autor)

Tabela 6 – Estatísticas descritivas do Dynamic TCI – Pós-ETF

Métrica	Direct (%)	Reverse (%)	Delta (%)	Delta>0
Média	25,50	43,37	17,87	100%
Mediana	25,08	45,37	19,52	—
Desvio-padrão	4,79	8,22	4,82	—
Mínimo	16,70	27,82	5,62	—
Máximo	35,53	56,56	28,49	—

4.5.2.1 Topologia geral da conectividade na subamostra pós-ETF

O gráfico da subamostra posterior à aprovação dos ETFs spot mostra um contraste descritivo relevante em relação ao período anterior. O fato estilizado mais marcante é a permanência do Delta em território positivo ao longo de todas as 515 observações da janela pós-ETF, em contraste com os 81,8% observados no período pré-ETF e com os episódios de Delta negativo registrados naquela subamostra. Esse resultado sugere maior persistência observada do componente reverso na conectividade BTC–VIX no recorte recente. Ainda assim, essa evidência deve ser interpretada como diferença observada entre subamostras, e não como demonstração de que a aprovação dos ETFs tenha tornado o canal risk-off permanente, irreversível ou causalmente dominante.

A Reverse média eleva-se de 33,95% no Pré-ETF para 43,37% no Pós-ETF (incremento de +9,42 p.p.), enquanto o Direct também cresce, porém em menor magnitude, de 23,27% para 25,50% (+2,23 p.p.). Essa elevação assimétrica — com crescimento mais acentuado da Reverse do que da Direct — é compatível com a hipótese de maior sensibilidade observada do Bitcoin ao canal de estresse captado pelo VIX no período recente. Contudo, como o recorte pós-ETF é utilizado nesta dissertação apenas como referência cronológica para comparação entre subamostras, esse contraste não permite concluir que os ETFs tenham sido a causa dessa intensificação, nem que o mecanismo específico tenha sido a institucionalização do ativo.

Adicionalmente, a compressão da volatilidade do Delta, com desvio-padrão de 4,82% no Pós-ETF, ante 10,99% no Pré-ETF, sugere maior estabilidade da dominância reversa na janela

recente. Enquanto no período pré-ETF a relação entre Direct e Reverse oscilava mais amplamente, a subamostra posterior a 10/01/2024 apresenta hierarquia direcional mais estável. Esse padrão pode ser compatível com um ambiente de mercado distinto do observado anteriormente, mas o desenho empírico desta dissertação não permite associá-lo, de forma identificada, à maturação da microestrutura, à presença institucional ou a qualquer outro mecanismo específico não diretamente modelado.

4.5.2.2 Evolução por subperíodos e associação a eventos

- a) Janeiro–Junho 2024: janela inicial da subamostra pós-ETF (Direct $\approx 20,2\%$; Reverse $\approx 31,1\%$; Delta $\approx +10,9\%$)

O período imediatamente posterior à aprovação dos ETFs spot apresenta os menores níveis de conectividade da amostra pós-ETF. A Reverse situa-se em torno de 31%, abaixo do observado nos meses finais do período pré-ETF, enquanto o Delta atinge seus menores valores da janela recente. Esse comportamento sugere uma fase inicial de menor conectividade relativa dentro da subamostra posterior a 10/01/2024.

Essa configuração coincide temporalmente com um ambiente de forte valorização do Bitcoin e com eventos específicos do mercado cripto e do novo arranjo institucional de negociação. No entanto, o desenho empírico desta dissertação não permite decompor nem identificar o peso causal de fatores como os fluxos iniciais para os ETFs spot, o halving de abril de 2024 ou outros elementos contemporâneos sobre a compressão observada da conectividade BTC–VIX. Assim, a leitura mais defensável é descritiva: na primeira janela da subamostra pós-ETF, a conectividade observada foi mais baixa do que nos subperíodos posteriores, em um contexto de mercado favorável ao Bitcoin e de predominância aparente de fatores específicos ao ativo.

- b) Julho–Dezembro 2024: elevação da conectividade no segundo semestre (Direct $\approx 23,0\%$; Reverse $\approx 41,6\%$; Delta $\approx +18,5\%$)

A partir do segundo semestre de 2024, observa-se elevação da Reverse e aumento proporcional do Delta em relação ao primeiro semestre da subamostra pós-ETF. Esse movimento indica maior intensidade da conectividade reversa no período, inclusive em comparação com a janela imediatamente posterior à aprovação dos ETFs.

A mudança coincide com um ambiente macrofinanceiro mais carregado, marcado por incertezas eleitorais nos Estados Unidos, alterações nas expectativas relativas à política monetária do Fed e tensões geopolíticas. Contudo, a dissertação não foi desenhada para identificar quais desses fatores, isoladamente ou em conjunto, explicam o aumento observado da conectividade BTC–VIX. Dessa forma, o resultado descritivo central aqui deve ser formulado de modo restrito: na segunda metade de 2024, a conectividade reversa observada entre VIX e Bitcoin se torna mais intensa, em um contexto compatível com maior sensibilidade do BTC ao canal de estresse captado pelo VIX, sem que isso permita concluir que um evento específico tenha consolidado causalmente esse mecanismo.

c) Janeiro–Junho 2025: intensificação da conectividade em ambiente de maior estresse (Direct $\approx 27,1\%$; Reverse $\approx 49,9\%$; Delta $\approx +22,7\%$)

O primeiro semestre de 2025 registra o nível mais elevado de Delta médio ($+22,7\%$) e de Reverse média ($49,9\%$) da amostra pós-ETF. Em termos descritivos, esse é o subperíodo em que a dominância da conectividade reversa aparece com maior intensidade dentro da janela posterior a 10/01/2024.

Esse movimento coincide temporalmente com um ambiente de forte incerteza global, no qual se inserem episódios como o choque DeepSeek e o recrudescimento das tensões comerciais nos Estados Unidos. O máximo do Delta na amostra pós-ETF, observado em 2 de abril de 2025 ($+28,5\%$), deveser lido como um ponto de maior sensibilidade conjunta da relação BTC–VIX naquele contexto, e não como evidência causal de que um evento específico tenha produzido isoladamente esse resultado.

A Reverse atinge máximos de $55,1\%$ em abril, enquanto o Direct também se eleva para cerca de 27% . Esse padrão sugere que, em episódios de estresse mais prolongado, aumenta não apenas a conectividade reversa, mas também a conectividade simétrica do sistema. Essa leitura é compatível com a hipótese de intensificação generalizada da conectividade em períodos de crise, mas não permite afirmar, de forma identificada, que um choque específico tenha “ativado plenamente” o canal de aversão ao risco.

d) Julho 2025–Janeiro 2026: patamar elevado de conectividade no segmento final da amostra (Direct $\approx 30,5\%$; Reverse $\approx 49,3\%$; Delta $\approx +18,8\%$)

O último segmento da amostra pós-ETF apresenta o maior valor médio de Direct de toda a janela observada (30,5%), enquanto a Reverse permanece elevada (49,3%) e o Delta segue positivo (+18,8%). Descritivamente, isso indica que o trecho final da amostra combina maior conectividade simétrica com persistência da conectividade reversa.

O aumento do Direct sem reversão do Delta sugere que, nesse subperíodo, a conectividade BTC–VIX permanece elevada tanto em regimes opostos quanto, em maior medida do que antes, em regimes mais simétricos. Esse padrão pode ser interpretado como evidência de maior adensamento da relação observada entre Bitcoin e o canal de estresse captado pelo VIX no fim da amostra.

. O pico da Reverse em 20 de janeiro de 2026 (56,6%) deve ser lido, de forma parcimoniosa, como um episódio de estresse elevado dentro da amostra, possivelmente compatível com tensões macrofinanceiras mais amplas, sem que se possa isolar um mecanismo causal específico.

4.5.2.3 Síntese da subamostra pós-ETF

A dinâmica observada na subamostra posterior à aprovação dos ETFs spot aprofunda, em termos descritivos, padrões que já apareciam de forma menos estável no período anterior. Três fatos estilizados são centrais: (i) o Delta permanece positivo em 100% da amostra, sugerindo persistência do componente reverso da conectividade BTC–VIX nesse recorte temporal; (ii) a Reverse média eleva-se substancialmente (+9,42 p.p. em relação ao Pré-ETF), enquanto o Direct cresce em menor magnitude (+2,23 p.p.), indicando maior intensificação relativa da conectividade em regimes opostos; e (iii) a volatilidade do Delta comprime-se de 10,99 para 4,82, sugerindo maior estabilidade da hierarquia direcional observada na janela recente. Esses resultados devem ser interpretados como evidência descritiva da subamostra posterior a 10/01/2024, e não como demonstração de mecanismo permanente, mudança irreversível ou efeito causal identificado dos ETFs spot.

4.5.3 Síntese comparativa entre as subamostras pré-ETF e pós-ETF

A comparação sistemática entre as duas subamostras revela um contraste descritivo relevante na conectividade dinâmica BTC–VIX. Em vez de sugerir transformação estrutural identificada, a leitura mais defensável é que a janela posterior a 10/01/2024 apresenta níveis mais altos e

mais estáveis de conectividade observada do que o período anterior. Quatro dimensões resumem esse contraste:

Nível: As três séries sintéticas (Direct, Reverse e Delta) operam, em média, em patamares mais elevados na subamostra pós-ETF. A Reverse, em particular, passa de 33,95% para 43,37%, o que indica maior intensidade observada da conectividade em regimes opostos no período recente.

Persistência: Enquanto no Pré-ETF o Delta oscilava entre valores negativos (−11,9%) e positivos (+35,6%), no Pós-ETF o intervalo observado comprime-se para +5,6 a +28,5%, sem ocorrências negativas. Descritivamente, isso sugere maior persistência da dominância reversa na subamostra recente.

Estabilidade: A compressão do desvio-padrão do Delta (de 10,99 para 4,82) e da Reverse (de 12,77 para 8,22) indica que a relação BTC–VIX se mostra mais estável na subamostra posterior a 10/01/2024. Esse resultado é compatível com menor heterogeneidade de regimes na janela recente.

Sensibilidade a choques: No período pré-ETF, elevações muito acentuadas da Reverse aparecem em episódios extremos como COVID e FTX; na subamostra posterior, eventos contemporâneos de menor magnitude aparente coincidem com níveis elevados de Reverse. Essa diferença é compatível com a hipótese de maior responsividade da conectividade BTC–VIX no período recente.

4.6 Testes de Robustez

Para garantir que os resultados empíricos não decorrem de escolhas arbitrárias de calibração, conduz-se uma análise de sensibilidade abrangente ao longo de três dimensões: tamanho da janela rolante (w), horizonte de previsão da GFEVD (h) e ordem de defasagem do QVAR (p). A especificação-base ($w=200$, $h=20$, $p=1$) é confrontada com variações sistemáticas de cada parâmetro — $w \in \{150, 250\}$, $h \in \{10, 30\}$ e $p=2$ —, mantendo os demais fixos. A lógica subjacente é que cada perturbação atua sobre um mecanismo econométrico distinto: a janela governa o *trade-off* viés-variância da estimação *rolling-window*; o horizonte regula a acumulação cumulativa de choques cruzados; e a defasagem controla a estrutura

autorregressiva do processo gerador de dados. A robustez é verificada quando os fatos estilizados qualitativos — topologia dos *heatmaps*, direção dos *Net Spillovers*, hierarquia *Reverse > Direct* e dinâmica temporal do TCI — se preservam através das especificações alternativas, admitindo-se variações quantitativas previsíveis pelos mecanismos teóricos de cada parâmetro. Os resultados completos são reportados no APÊNDICE A.

Os testes de robustez mostram, de forma convergente, que os principais achados descritivos da dissertação se mantêm nas variações paramétricas testadas. Os oito achados nas especificações testadas: (i) a topologia “vale central + caudas elevadas” nos *heatmaps* de TCI; (ii) o *hotspot* dominante em ($\tau_{BTC}=0,05$; $\tau_{VIX}=0,95$), cujo pico varia em faixa estreita entre as janelas (90,29–91,24% no Pré-ETF; 96,67–99,04% no Pós-ETF); (iii) a dominância da diagonal reversa sobre a principal, confirmando a prevalência do canal *risk-off*; (iv) o papel de receptor líquido do BTC quando o VIX se encontra em quantis elevados, isto é, em estados de estresse elevado do mercado acionário captado pelo VIX ($\tau_{VIX}=0,95$); (v) a negatividade generalizada do *Net Spillover* no Pós-ETF, estendendo-se para além das caudas; (vi) a intensificação da conectividade e da dominância direcional na transição Pré $\rightarrow$ Pós-ETF; (vii) a permanência integral do Delta em território positivo em 100% da amostra Pós-ETF; e (viii) a datação consistente dos picos de crise (COVID-19, FTX, DeepSeek e tarifas de 2025).

As variações quantitativas observadas são compatíveis com os mecanismos econométricos associados a cada parâmetro. Na dimensão do tamanho da janela, janelas menores ($w=150$) produzem séries mais voláteis com picos ligeiramente mais extremos, enquanto janelas maiores ($w=250$) suavizam as flutuações — padrão monotônico consistente com o *trade-off* viés-variância documentado por Gabauer e Stenfors (2024). Na dimensão do horizonte de previsão, a variação segue padrão monotônico estritamente crescente ($h=10 < h=20 < h=30$), refletindo a natureza cumulativa da GFEVD: com horizontes mais longos, a acumulação de variância cruzada é maior, especialmente nas caudas onde os choques de *risk-off* se propagam com defasagens de vários dias. Notavelmente, a amplitude das variações ao horizonte é maior do que ao tamanho de janela — o pico TCI Pré-ETF varia $\sim 1\%$ entre janelas versus $\sim 14\%$ entre horizontes —, o que é esperado dado que o horizonte atua sobre o mecanismo de acumulação temporal (efeito de primeira ordem), enquanto a janela atua sobre a variância da estimação (efeito de segunda ordem). A redução da diferença entre $h=20$ e $h=30$ relativamente à diferença entre $h=10$ e $h=20$ sugere que a especificação-base já captura a maior parte da transmissão cumulativa relevante.

Na dimensão da defasagem, a passagem de $p=1$ para $p=2$ preserva todos os fatos estilizados qualitativos, com elevação marginal dos níveis de conectividade (+1,34 % no pico TCI Pré-ETF; +2–8 % na coluna $\tau_{VIX}=0,95$) decorrente da captura de dependência autorregressiva residual de segundo dia. No Pós-ETF, a especificação com $p=2$ preserva os principais fatos estilizados do modelo principal e, em algumas células, amplia numericamente a magnitude observada do efeito: a negatividade generalizada do *Net Spillover* torna-se mais pronunciada nos quantis intermediários, e a zona de exportação líquida do BTC reduz-se a apenas duas células da malha. A única modulação qualitativa observada, o surgimento de pequenas zonas positivas (máximo +2,65) nos quantis intermediários do *Net Spillover* Pré-ETF, constitui variação paramétrica pequena e restrita a regiões de baixa conectividade, e na verdade corrobora a escolha de $p=1$ como especificação parcimoniosa.

Os resultados principais, a maior conectividade nas caudas, o papel do Bitcoin como receptor líquido quando o VIX se encontra em quantis elevados e a maior intensidade descritiva desse padrão no período pós-ETF, permanecem qualitativamente semelhantes nas variações de janela, horizonte e defasagem examinadas. Nesse sentido, os achados não parecem ser mero artefato da calibração específica adotada, embora devam ser interpretados dentro dos limites inferenciais de um desenho bivariado e não causal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação investigou se a conectividade entre os retornos do Bitcoin e o canal de estresse financeiro captado pelo VIX varia ao longo da distribuição conjunta dos estados de mercado, bem como se esse padrão difere entre as subamostras pré e pós-ETF. Com base no framework Quantile-on-Quantile Connectedness (QQC), os resultados indicam que a relação BTC–VIX é heterogênea, assimétrica e regime-dependente: a conectividade é relativamente mais baixa em quantis centrais e se intensifica nas caudas, sobretudo quando o VIX se encontra em quantis elevados.

Nos estados de maior estresse, o Bitcoin aparece predominantemente como receptor líquido de choques, o que é compatível com maior sensibilidade observada do ativo ao canal específico de risco captado pelo VIX. A comparação entre as subamostras também indica que, na janela posterior à aprovação dos ETFs spot de Bitcoin, a conectividade observada entre BTC e VIX é, em termos descritivos, mais intensa e mais estável do que no período anterior.

Esse contraste entre períodos, contudo, deve ser interpretado como evidência cronológica comparativa, e não como identificação causal do efeito dos ETFs spot. O desenho empírico adotado não permite separar esse marco institucional de outros choques contemporâneos, nem atribuir a um mecanismo específico, como institucionalização, maturação da microestrutura ou mudança estrutural irreversível, a intensificação observada da conectividade.

Em termos econômicos, os resultados são compatíveis com a hipótese de que, em regimes de maior estresse no mercado acionário norte-americano, aumentam os incentivos ao rebalanceamento, à busca por liquidez e à desalavancagem em carteiras que incluem Bitcoin. Ainda assim, a dissertação não identifica causalmente esses mecanismos. O que os resultados permitem afirmar é que os dados são compatíveis com essa interpretação, e não que ela tenha sido demonstrada de forma estrutural pelo desenho empírico.

Os resultados também recomendam cautela em interpretações que tratem o Bitcoin como ativo de proteção robusta em episódios de estresse. Nos regimes em que o VIX se encontra em níveis extremos, o Bitcoin se mostra mais dependente do canal de aversão ao risco captado por esse índice, o que enfraquece, no âmbito desta amostra e desta métrica, a leitura do ativo como refúgio em crises. Essa conclusão, porém, deve ser entendida como evidência complementar

derivada de medidas de conectividade, e não como teste canônico e definitivo das propriedades de hedge ou safe haven.

A principal contribuição desta dissertação é empírica e aplicada. Ao utilizar o framework QQC, o trabalho mostra que a relação entre Bitcoin e VIX não é adequadamente resumida por modelos centrados apenas na média condicional, uma vez que a conectividade entre esses mercados se altera de forma relevante ao longo da distribuição conjunta dos estados de mercado. Nesse sentido, a dissertação reforça a utilidade de abordagens quantílicas para o estudo de spillovers financeiros envolvendo criptoativos, especialmente em contextos nos quais assimetria e dependência de cauda são centrais para a interpretação econômica.

Do ponto de vista substantivo, o trabalho acrescenta evidência de que a relação entre Bitcoin e estresse financeiro não é linear, homogênea nem invariável entre regimes. Em vez de um padrão estável de isolamento ou desconexão, os resultados apontam para uma conectividade condicionalmente mais intensa em estados extremos, o que ajuda a qualificar a discussão sobre o papel do Bitcoin em portfólios diversificados e em episódios de turbulência.

Ainda assim, é importante delimitar corretamente o alcance dessa contribuição. O ganho do trabalho está sobretudo na aplicação disciplinada de uma metodologia recente a uma questão relevante, e não na identificação de um mecanismo causal novo ou na proposição de uma ruptura teórica substantiva. Trata-se, portanto, de uma contribuição incremental: ela melhora a descrição empírica do problema e amplia a sensibilidade analítica para regimes extremos, mas não resolve, por si só, o debate causal sobre os canais pelos quais o Bitcoin se conecta ao sistema financeiro tradicional.

Para participantes de mercado, os resultados sugerem que a utilidade do Bitcoin como instrumento de diversificação depende do regime considerado. Em períodos mais tranquilos, quando o VIX permanece em quantis centrais, a conectividade observada tende a ser menor, o que é compatível com algum grau de benefício de diversificação. Em contraste, em estados de maior estresse, a elevação da conectividade e a dominância do componente reverso indicam que o Bitcoin pode se tornar mais sensível ao canal de risco captado pelo VIX, reduzindo sua atratividade como proteção justamente nos momentos em que tal propriedade seria mais demandada.

Essa evidência recomenda cautela em estratégias de alocação que tratem o Bitcoin como hedge robusto e invariável. A principal implicação prática não é que o ativo perca toda a utilidade em portfólios, mas sim que sua função depende do regime de mercado e não deve ser inferida a partir de correlações médias ou de episódios isolados. Em termos de gestão de risco, o trabalho reforça a necessidade de monitorar não apenas retornos médios e volatilidades, mas também a estrutura de conectividade em caudas, especialmente quando o objetivo é avaliar vulnerabilidade em cenários adversos.

Do ponto de vista de políticas públicas e supervisão macrofinanceira, os resultados sugerem que a crescente relevância econômica do Bitcoin recomenda maior atenção à sua interação com canais tradicionais de estresse financeiro. Isso não significa, à luz desta dissertação, que o ativo deva ser tratado como fonte comprovada de risco sistêmico amplo, pois o VIX foi utilizado aqui como proxy operacional de um canal específico de estresse no mercado acionário dos Estados Unidos. Significa, porém, que a hipótese de isolamento completo do Bitcoin em relação ao sistema financeiro tradicional se torna empiricamente menos defensável em estados extremos.

Essas implicações, contudo, devem ser lidas de forma proporcional à evidência produzida. O trabalho oferece evidência descritiva relevante sobre regimes de conectividade, mas não identifica, em sentido estrutural, os canais causais que ligam Bitcoin e VIX. Suas implicações normativas devem, portanto, ser entendidas como prudenciais e exploratórias, e não como base suficiente para prescrições regulatórias fortes ou conclusões definitivas sobre estabilidade financeira.

A primeira limitação central desta dissertação decorre da própria natureza do método empregado. O framework QVAR/QQC estima associações estatísticas e medidas de interdependência preditiva, não estabelecendo nexos causais *stricto sensu*. Por essa razão, os resultados não devem ser interpretados como prova de causalidade estrutural entre VIX e Bitcoin, nem como demonstração identificada dos mecanismos econômicos discutidos ao longo do trabalho.

A segunda limitação refere-se ao desenho empírico bivariado. Embora a escolha por um sistema parsimonioso seja útil para fins de clareza analítica, ela também impõe custos inferenciais relevantes. A conectividade observada entre BTC e VIX pode refletir não apenas transmissão entre essas variáveis, mas também resposta conjunta a terceiros fatores, como condições

monetárias globais, liquidez internacional, spreads de crédito, fatores regulatórios e choques específicos do ecossistema cripto. Em consequência, a dissertação descreve um padrão de interdependência, mas não separa adequadamente transmissão direta, choques comuns e mecanismos concorrentes.

A terceira limitação está associada ao uso do VIX como proxy empírica. Neste trabalho, o índice foi empregado de forma deliberada como medida operacional de um canal específico de estresse financeiro e sentimento de risco no mercado acionário dos Estados Unidos. Essa escolha é justificável, mas naturalmente restringe o escopo de validade externa dos resultados. O trabalho não autoriza generalizações amplas sobre risco sistêmico global em sentido pleno, tampouco esgota outras dimensões de estresse relevantes para a precificação de criptoativos.

A quarta limitação diz respeito à comparação entre as subamostras pré e pós-ETF. Embora o marco de 10/01/2024 seja economicamente informativo, ele é utilizado nesta dissertação como referência cronológica para comparação entre períodos, e não como estratégia de identificação causal. A janela posterior à aprovação dos ETFs spot é relativamente curta e coincide com diversos eventos relevantes do ambiente macrofinanceiro e do mercado cripto, o que impede atribuição causal convincente à aprovação dos ETFs das diferenças observadas na conectividade.

Essas limitações, contudo, não invalidam os resultados. Elas delimitam seu escopo inferencial e apontam com clareza para uma agenda futura. Em primeiro lugar, pesquisas posteriores podem ampliar o sistema empírico com proxies alternativas de estresse e liquidez, permitindo verificar se os resultados permanecem quando o VIX é complementado por outras medidas. Em segundo lugar, desenhos multivariados mais ricos podem ajudar a reduzir o problema de variável omitida e a qualificar melhor os canais de transmissão. Em terceiro lugar, estudos voltados especificamente ao evento ETF podem empregar estratégias mais apropriadas para identificação causal, como janelas de evento, placebos temporais e desenhos comparativos mais exigentes. Por fim, investigações futuras podem explorar dados mais diretamente conectados aos mecanismos discutidos, como fluxos para ETFs, funding, liquidez, alavancagem e variáveis microestruturais, aproximando a análise da identificação dos canais econômicos subjacentes.

Em síntese, a dissertação apresenta evidência de que a conectividade entre o Bitcoin e o canal de estresse financeiro captado pelo VIX varia de forma relevante entre regimes de mercado. O padrão encontrado é de baixa conectividade em quantis centrais e maior conectividade em

cenários extremos, sobretudo quando o VIX se encontra em níveis elevados. A comparação entre subamostras também sugere intensificação descritiva desse padrão na janela posterior à aprovação dos ETFs spot, sem que isso autorize inferência causal sobre esse evento.

O principal mérito do trabalho, portanto, não está em identificar causalmente mecanismos ou em afirmar mudanças estruturais irreversíveis, mas em mostrar, por meio de um método coerente com a hipótese formulada, que a relação BTC–VIX é assimétrica e regime-dependente. Isso delimita com maior precisão a contribuição da dissertação e o alcance de suas conclusões, distinguindo claramente evidência descritiva, interpretação econômica e inferência causal.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADEBAYO, Tomiwa Sunday. Cryptocurrency-U.S. equity co-movements under uncertainty: a rolling-window kernel regularized partial correlation approach. *Finance Research Letters*, v. 86, art. 108845, 2025.

ADRIAN, Tobias; BRUNNERMEIER, Markus K. CoVaR. *American Economic Review*, v. 106, n. 7, p. 1705–1741, 2016.

ADRIAN, Tobias; IYER, Tara; QURESHI, Mahvash S. *Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, Posing New Risks*. IMF Blog, 11 jan. 2022. Disponível em: <https://www.imf.org/en/blogs/articles/2022/01/11/crypto-prices-move-more-in-sync-with-stocks-posing-new-risks>. Acesso em: 20 jan. 2026.

AHARON, David Yechiam; QADAN, Mahmoud. *Bitcoin and the day-of-the-week effect*. *Finance Research Letters*, v. 31, p. 415–424, 2019.

ALEXANDER, C.; DAKOS, M. A critical investigation of cryptocurrency data and analysis. *Quantitative Finance*, v. 20, n. 2, p. 173–188, 2020.

ALTINKESKI, B. K.; DIBOGLU, S.; CEVIK, E. I.; KILIC, Y.; BUGAN, M. F. Quantile connectedness between VIX and global stock markets. *Borsa Istanbul Review*, v. 24, p. 71–79, 2024.

ANDO, T.; GREENWOOD-NIMMO, M.; SHIN, Y. Quantile Connectedness: Modeling Tail Behavior in the Topology of Financial Networks. *Management Science*, v. 68, n. 4, p. 2401–2431, 2022.

AZAR, Pablo D.; BAUGHMAN, Garth; CARAPPELLA, Francesca; GERSZTEN, Jacob; LUBIS, Arazi; PEREZ-SANGIMINO, JP; RAPPOPORT, David E.; SCOTTI, Chiara; SWEM, Nathan; VARDOULAKIS, Alexandros P.; WERMAN, Aurite. The Financial Stability Implications of Digital Assets. *Economic Policy Review*, Federal Reserve Bank of New York, v. 30, n. 2, nov. 2024.

BABALOS, V.; BOURI, E.; GUPTA, R. Does the introduction of US spot Bitcoin ETFs affect spot returns and volatility of major cryptocurrencies? *Quarterly Review of Economics and Finance*, v. 102, p. 102006, 2025.

BARUNÍK, J.; KREHLÍK, T. Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk. *Journal of Financial Econometrics*, v. 16, n. 2, p. 271–296, 2018.

BAUR, D. G.; LUCEY, B. M. Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold. *The Financial Review*, v. 45, n. 2, p. 217–229, 2010.

BEKAERT, Geert; HOEROVA, Marie; LO DUCA, Marco. Risk, uncertainty and monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, v. 60, n. 7, p. 771–788, 2013.

BOURI, E.; DAS, M.; GUPTA, R.; ROUBAUD, D. Spillovers between Bitcoin and other assets during bear and bull markets. *Applied Economics*, 2018

BOURI, E.; GUPTA, R.; TIWARI, A. K.; ROUBAUD, D. Does Bitcoin hedge global uncertainty? Evidence from wavelet-based quantile-in-quantile regressions. *Finance Research Letters*, v. 23, p. 87–95, 2017a.

BOURI, E.; MOLNÁR, P.; AZZI, G.; ROUBAUD, D.; HAGFORS, L. I. On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: Is it really more than a diversifier? *Finance Research Letters*, v. 20, p. 192–198, 2017b.

BOURI, E.; SAEED, T.; VO, X. V.; ROUBAUD, D. Quantile connectedness in the cryptocurrency market. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, v. 71, 2021, art. 101302.

BOURI, E.; SHAHZAD, S. J. H.; ROUBAUD, D.; KRISTOUFEK, L.; LUCEY, B. Bitcoin, gold, and commodities as safe havens for stocks: New insight through wavelet analysis. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, v. 77, p. 156–164, 2020.

BROOKS, Chris. *Introductory econometrics for finance*. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 9781108422536.

CHATZIANTONIOU, Ioannis; ABAKAH, Emmanuel Joel Aikins; GABAUER, David; TIWARI, Aviral Kumar. *Quantile time-frequency price connectedness between green bond, green equity, sustainable investments and clean energy markets*. *Journal of Cleaner Production*, Volume 361, 2022.

CHATZIANTONIOU, Ioannis; GABAUER, David; STENFORS, Alexis. *Interest rate swaps and the transmission mechanism of monetary policy: A quantile connectedness approach*. *Economics Letters*, v. 204, 109891, 2021.

CONLON, Thomas; CORBET, Shaen; MCGEE, Richard J. *Are cryptocurrencies a safe haven for equity markets? An international perspective from the COVID-19 pandemic*. *Research in International Business and Finance*, v. 54, art. 101248, 2020.

CONLON, Thomas; MCGEE, Richard. Safe haven or risky hazard? Bitcoin during the COVID-19 bear market. *Finance Research Letters*, v. 35, art. 101607, 2020.

CORBET, Shaen; LUCEY, Brian; URQUHART, Andrew; YAROVAYA, Larisa. Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, v. 62, p. 182–199, 2019

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. *Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root*. *Journal of the American Statistical Association*, v. 74, n. 366, p. 427–431, 1979.

DIEBOLD, F. X.; YILMAZ, K. *Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers*. *International Journal of Forecasting*, v. 28, n. 1, p. 57–66, 2012.

DIEBOLD, F. X.; YILMAZ, K. *On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms*. *Journal of Econometrics*, v. 182, n. 1, p. 119–134, 2014.

EMBRECHTS, P.; MCNEIL, A. J.; STRAUMANN, D. Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls. Em: DEMPSTER, M. A. H. (Ed.). *Risk Management: Value at Risk and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

ENGLE, Robert F.; SHEPPARD, Kevin. *Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH*. 2001.

FRENCH, K. R. *Stock returns and the weekend effect*. *Journal of Financial Economics*, v. 8, n. 1, p. 55-69, 1980.

GABAUER, David; STENFORS, Alexis. Quantile-on-quantile connectedness measures: evidence from the US treasury yield curve. *Finance Research Letters*, v. 60, art. 104852, 2024..

GABAUER, David. *Connectedness Approach: Material Suplementar Gabauer & Stenfors* (2023). [S.l.]: [s.n.], [2023]. Disponível em: <https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/2023GabauerStenfors>. Acesso em: 01/08/2025.

GOODELL, John W.; GOUTTE, Stéphane. Co-movement of COVID-19 and Bitcoin: Evidence from wavelet coherence analysis. *Finance Research Letters*, v. 38, art. 101625, 2021.

GUIZANI, Sana; AJINA, Aymen. *Bitcoin's hedging attributes against market uncertainty: an investigation with ADCC-GARCH model*. *Studies in Economics and Finance*, v. 42, n. 5, p. 1134–1147, 2025

HOQUE; LOW, 2022 - Reactions of Bitcoin and Gold to Categorical Financial Stress: New Evidence from Quantile Estimation. *Journal of Risk and Financial Management*, v. 15, n. 5, p. 202.

JAHANSHAHLOO, Hossein; CORBET, Shaen; OXLEY, Les. Seeking sigma: Time-of-the-day effects on the Bitcoin network. *Finance Research Letters*, v. 49, art. 103101, 2022.

JAREÑO, F.; GONZALEZ, M. O.; TOLENTINO, M.; SIERRA, K. Bitcoin and gold price returns: A quantile regression and NARDL analysis. *Resources Policy*, v. 67, 2020.

KIMBALL, Miles S. Standard Risk Aversion. *Econometrica*, v. 61, n. 3, p. 589–611, 1993.

KLEIN, Tony; PHAM THU, Ha; WALTHER, Thomas. Bitcoin is not the New Gold – A comparison of volatility, correlation, and portfolio performance. *International Review of Financial Analysis*, v. 59, p. 105–116, 2018.

KOENKER, R.; BASSETT JR, G. Regression quantiles. *Econometrica*, v. 46, n. 1, p. 33-50, 1978.

KOUTMOS, D. *Return and volatility spillovers among cryptocurrencies*. *Economics Letters*, v. 173, p. 122–127, 2018.

LIU, Yi; YANG, Lin. The impact of spot bitcoin ETFs on bitcoin prices and risk transmission channels. *Finance Research Letters*, v. 69, art. 106150, 2024.

NAKAMOTO, S. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2024.

OEFELE, Nico. *One year of bitcoin spot ETPs: A brief market and fund flow analysis*. *Economics Letters*, v. 250, 2025, 112304.

PHILLIPS, P. C. B.; PERRON, P. Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, v. 75, n. 2, p. 335–346, 1988.

POLIZU, C.; OLIVEROS-ROSEN, E.; DE LA MATA, M.; KANASTER, T.; GUPTA, S.; GUADAGNUOLO, L.; BIRRY, A. *Are crypto markets correlated with macroeconomic factors?* S&P Global Ratings & S&P Dow Jones Indices, mai. de 2023.

POON, Ser-Huang; ROCKINGER, Michael; TAWN, Jonathan. *Extreme Value Dependence in Financial Markets: Diagnostics, Models, and Financial Implications*. *Review of Financial Studies*, v. 17, n. 2, p. 581–610, 2004.

PRATT, John W. Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, v. 32, n. 1/2, p. 122–136, 1964.

SHORE, Mark. Why Bitcoin's Relationship with Equities Has Changed. CME Group OpenMarkets, 21 maio 2025. Disponível em: <https://www.cmegroup.com/openmarkets/economics/2025/Why-Bitcoins-Relationship-with-Equities-Has-Changed.html>. Acesso em: 20 jan. 2026.

SIM, N.; ZHOU, H. Oil Prices, US Stock Return, and the Dependence Between Their Quantiles. *Journal of Banking & Finance*, 2015.

THE TIMES. Chancellor on brink of second bailout for banks. *The Times* [online], Londres, 3 jan. 2009. Disponível em: <https://www.thetimes03jan2009.com>. Acesso em: 20 jan. 2026.

WHITE, Halbert; KIM, Tae-Hwan; MANGANELLI, Simone. VAR for VaR: measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. *Journal of Econometrics*, v. 187, n. 1, p. 169–188, 2015.

7 APÊNDICE A: ROBUSTEZ

7.1 Tamanho da Janela (w)

Conforme Gabauer & Stenfors (2024), a escolha do tamanho da janela rolante (w) governa o trade-off clássico entre reatividade (viés) e estabilidade (variância) na estimação dinâmica da conectividade. Uma janela menor ($w=150$) captura mudanças de regime mais rapidamente, mas produz estimativas mais ruidosas; uma janela maior ($w=250$) suaviza flutuações transitórias, mas pode atenuar picos genuínos de conectividade. A especificação-base da dissertação utiliza $w=200$, $h=20$, e a seção 7.1 reestima o modelo com $w=150$ e $w=250$, mantendo $h=20$ fixo. A robustez é verificada quando os *factos estilizados qualitativos*, topologia dos heatmaps, direção dos Net Spillovers e dinâmica temporal do TCI, se preservam através das três especificações.

A análise a seguir compara sistematicamente, os resultados de referência (seções 4.3, 4.4 e 4.5) com as contrapartes de robustez (seção 7.1).

7.1.1 Total Connectedness Index (TCI)

7.1.1.1 Amostra Pré-ETF

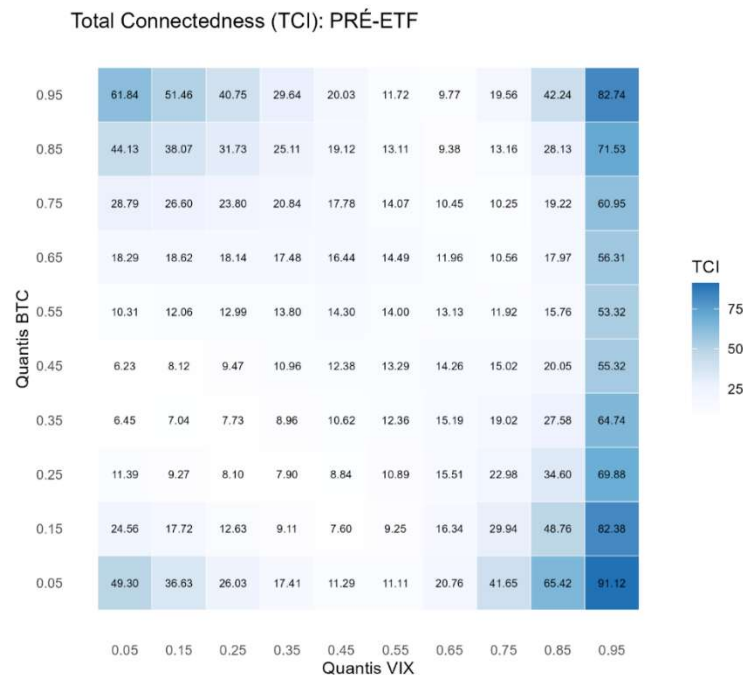


Gráfico A.1 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=150$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

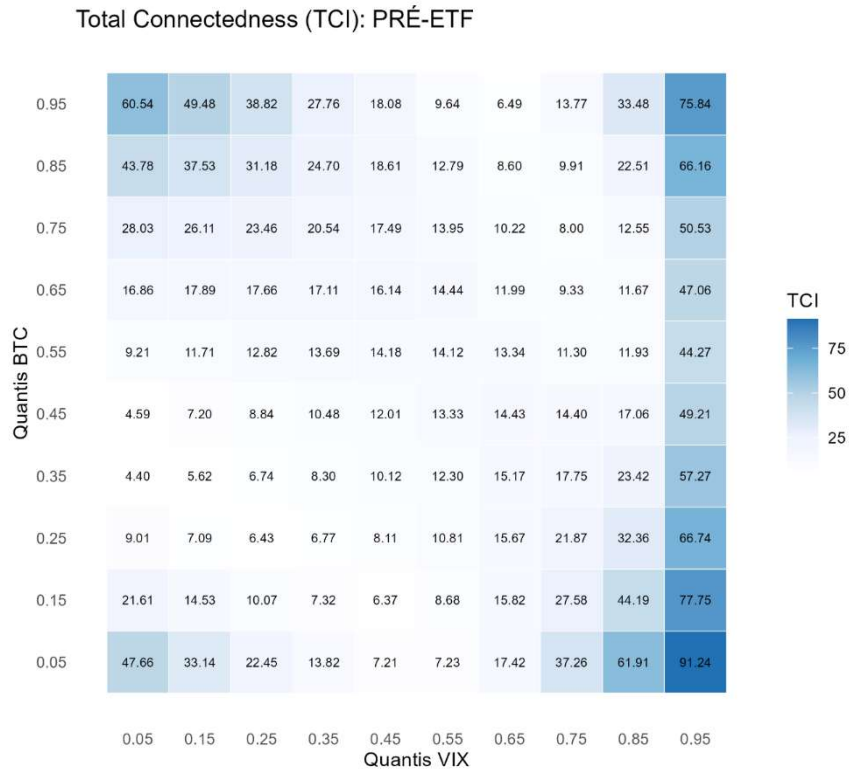


Gráfico A.2 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.1.1.2 Amostra Pós-ETF

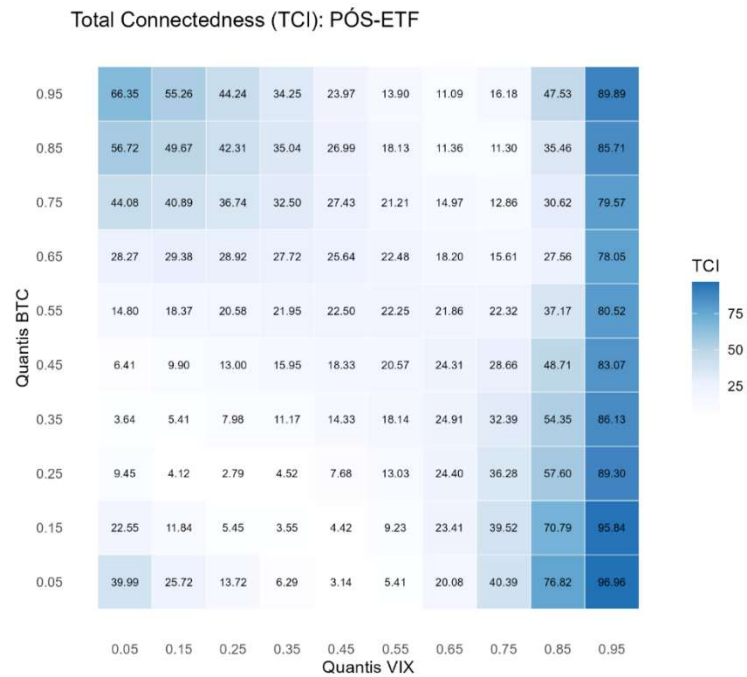


Gráfico A.3 - Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=150$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

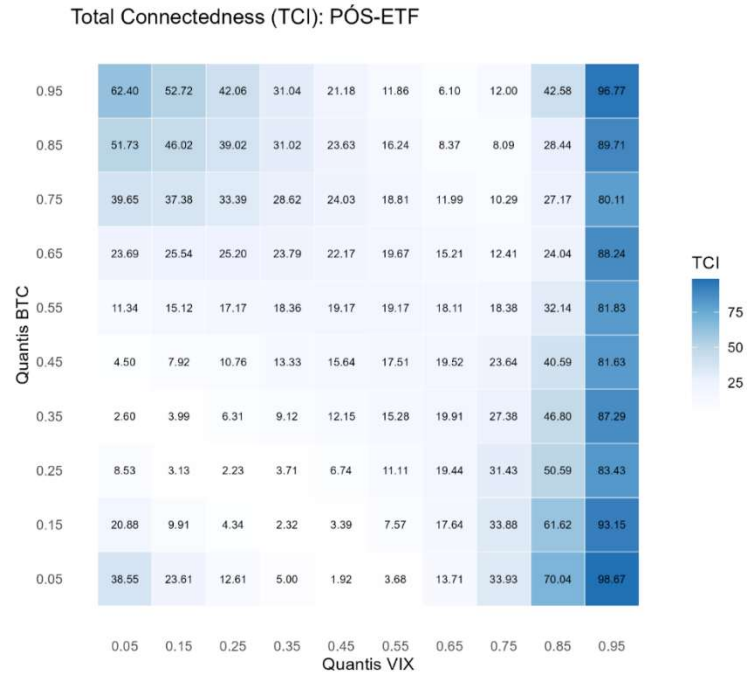


Gráfico A.4 - Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=250$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.1.2 Net Spillovers

7.1.2.1 Amostra Pré-ETF

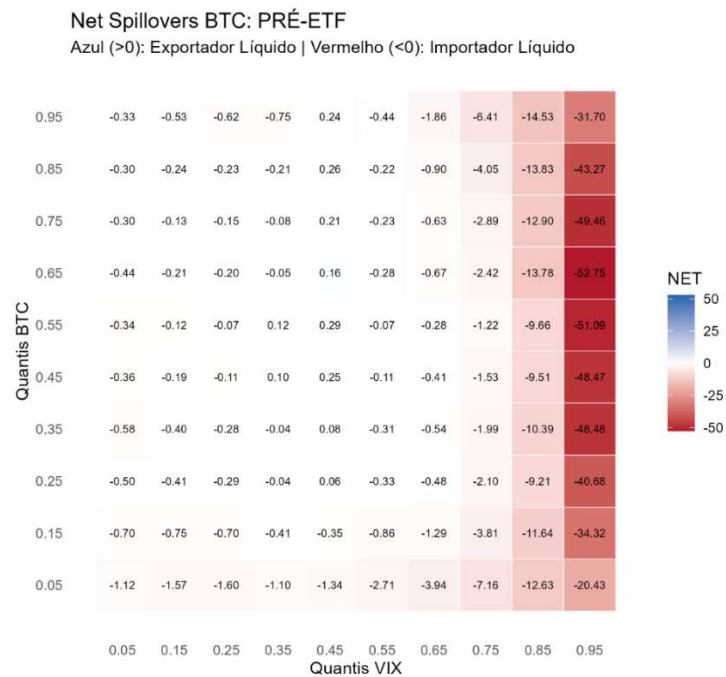


Gráfico A.5 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=150$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

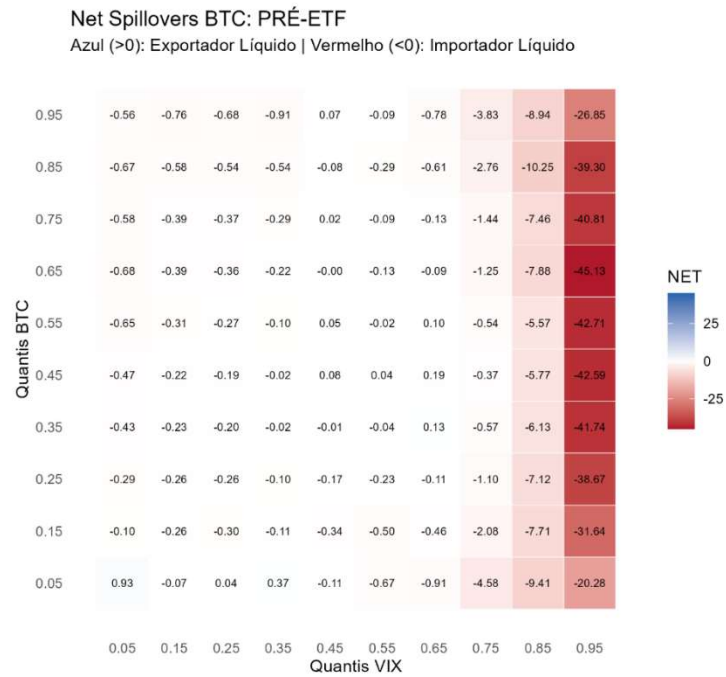


Gráfico A.6 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.1.2.2 Amostra Pós-ETF

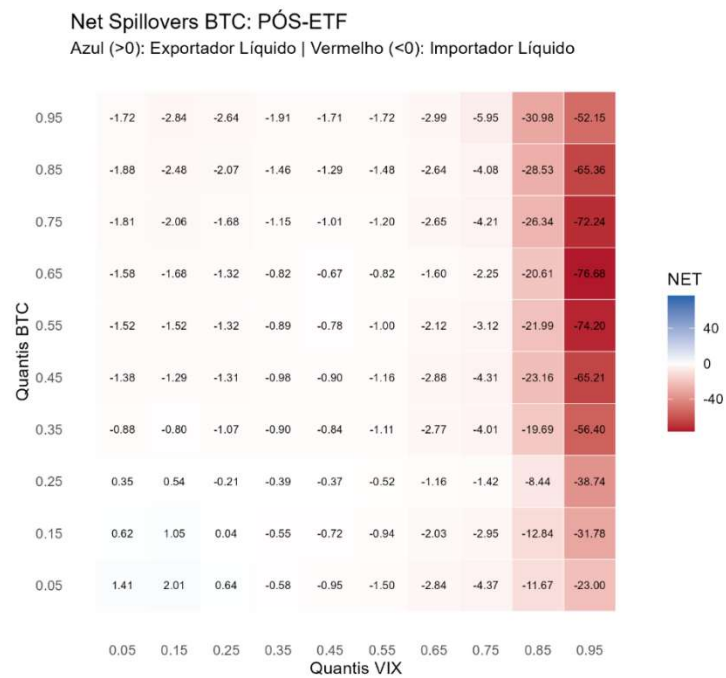


Gráfico A.7 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - $w=150$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

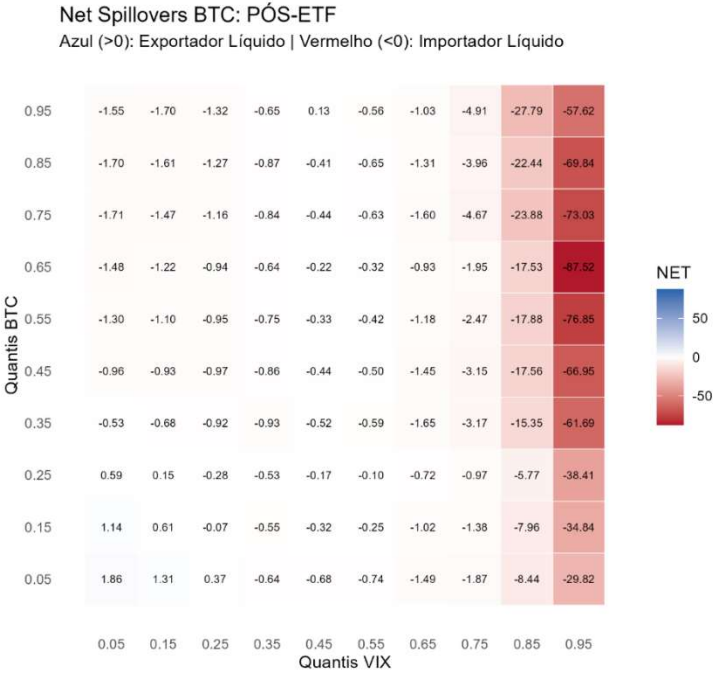


Gráfico A.8 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - w=250, h=20
(fonte: elaborado pelo autor)

7.1.3 Dynamic Total Connectedness

7.1.3.1 Amostra Pré-ETF



Gráfico A.9 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - w=150, h=20
(fonte: elaborado pelo autor)

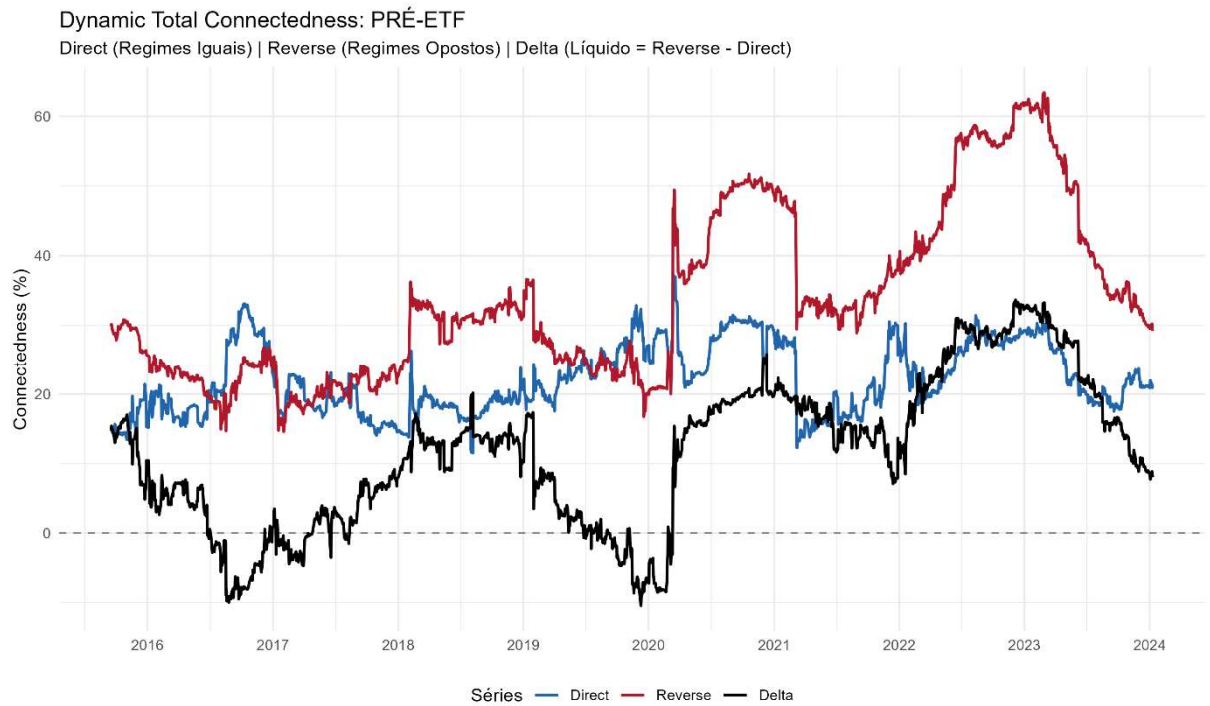


Gráfico A.10 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.1.3.2 Amostra Pós-ETF

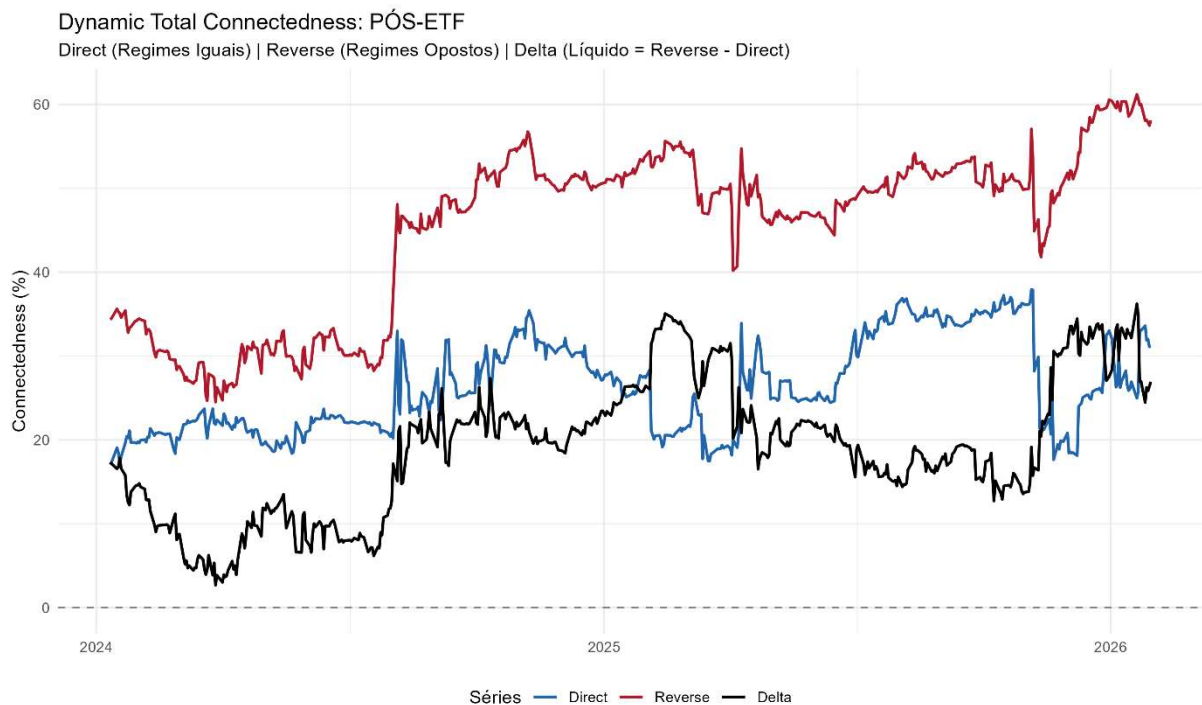


Gráfico A.11 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=150$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

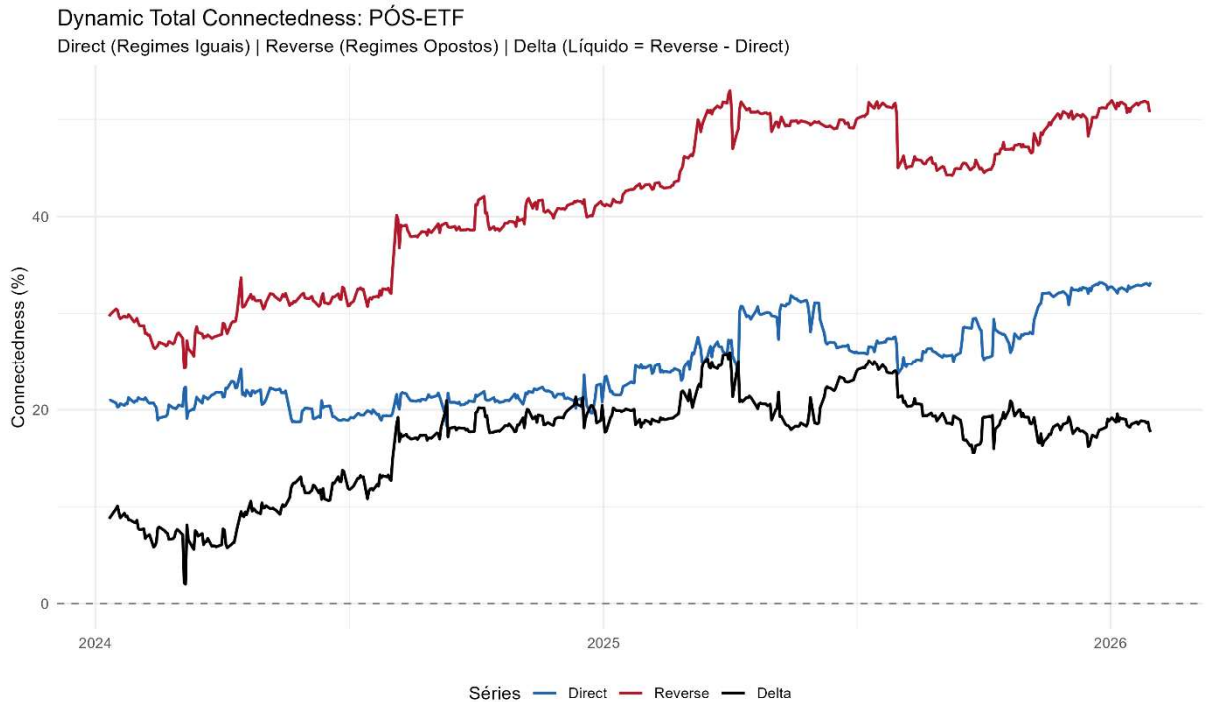


Gráfico A.12 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=250$, $h=20$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.1.4 Síntese da Análise de Robustez ao Tamanho de Janela

7.1.4.1 Fatos Estilizados Invariantes (Robustos)

Os seguintes achados são qualitativamente idênticos em $w=150$, $w=200$ e $w=250$:

- Topologia "vale central + caudas elevadas" nos heatmaps de TCI: preservada em todas as seis combinações (3 janelas $\times$ 2 subamostras). O formato do mapa de calor é invariante.
- Hotspot dominante em $(\tau_{BTC}=0.05, \tau_{VIX}=0.95)$: Localização do pico máximo de TCI idêntica em todas as especificações. Valores variam em faixa estreita: 90,29–91,24% (Pré-ETF) e 96,67–99,04% (Pós-ETF).
- Dominância da diagonal reversa sobre a principal: A conectividade em regimes opostos ($\tau_{BTC} \approx 1-\tau_{VIX}$) supera sistematicamente a conectividade em regimes iguais ($\tau_{BTC} \approx \tau_{VIX}$), confirmando a dominância do canal risk-off.
- BTC como receptor líquido sob estresse elevado do VIX ($\tau_{VIX}=0.95$): Em todas as especificações, a coluna $\tau_{VIX}=0.95$ do Net Spillover exhibe valores negativos para o BTC. A direção da transferência de variância é invariante.

- Negatividade generalizada do NET no Pós-ETF: O padrão de BTC como importador líquido em quase toda a malha (não apenas nas caudas) é preservado com $w=150$ e $w=250$, mostrando que o predomínio observado do BTC como importador líquido no período pós-ETF permanece qualitativamente semelhante nas diferentes especificações.
- Intensificação Pré → Pós-ETF: A magnitude da dominância direcional e da conectividade total aumenta do Pré para o Pós-ETF em todas as três janelas, sugerindo que o contraste descritivo entre as subamostras não parece ser mero artefato da calibração adotada.
- O fato descritivo mais forte — Delta positivo em toda a subamostra posterior a 10/01/2024 — é preservado nas especificações examinadas: $w=150$, $w=200$ e $w=250$.
- Datação dos picos de crise: COVID-19, FTX e os eventos de 2025 (DeepSeek, tarifas) aparecem como picos nas mesmas posições temporais em todas as janelas.

7.1.4.2 Variações Quantitativas Esperadas (Não Comprometem Robustez)

Tabela 7 - Avaliação de robustez do parâmetro tamanho de janela

Dimensão	$w=150$	$w=200$ (base)	$w=250$
Volatilidade das séries dinâmicas	Maior (mais "nervosa")	Intermediária	Menor (mais suave)
Magnitude dos picos de TCI/NET	Ligeiramente mais extrema	Intermediária	Ligeiramente atenuada
Mínimo NET Pré-ETF ($\tau_{VIX=0.95}$)	$\approx -52,75$	$\approx -49,25$	$\approx -45,13$
Mínimo NET Pós-ETF ($\tau_{VIX=0.95}$)	$\approx -74,35$	$\approx -89,98$	$\approx -76,85$
Suavidade da tendência ascendente	Menos visível (ruído)	Intermediária	Mais visível (suavizada)

Essas variações são previsíveis pelo mecanismo teórico do trade-off viés-variância de Gabauer & Stenfors (2024): janelas menores captam choques com mais reatividade (maior amplitude de oscilação), enquanto janelas maiores suavizam a dinâmica (menor amplitude). O fato de as variações seguirem exatamente esse padrão monotônico ($w=150 > w=200 > w=250$ em volatilidade, e inversamente em suavidade) constitui, por si só, evidência de robustez, pois indica que o modelo responde de forma previsível e coerente à perturbação do parâmetro.

7.1.4.3 Conclusão

À luz da metodologia de Gabauer & Stenfors (2024) e da inspeção sistemática dos gráficos, os principais achados qualitativos se mantêm nas variações do tamanho da janela rolante testadas. As três dimensões de análise — heatmaps de TCI, heatmaps de Net Spillover, e séries de Dynamic Total Connectedness — produzem os mesmos fatos estilizados qualitativos sob $w=150$, $w=200$ e $w=250$. As diferenças observadas são estritamente quantitativas, marginais, e consistentes com o mecanismo teórico esperado (trade-off viés-variância).

A robustez é particularmente forte nos achados de maior relevância para a tese central da dissertação: (i) a topologia de "vale central + caudas elevadas" do TCI, (ii) o papel de receptor líquido do BTC sob estresse elevado do VIX (iii) a intensificação da conectividade e da dominância direcional no Pós-ETF, e (iv) a permanência integral do Delta em território positivo no período posterior à aprovação dos ETFs spot. Nenhum desses achados é artefato da escolha arbitrária de $w=200$.

7.2 Horizonte de Previsão (h)

Conforme Gabauer & Stenfors (2024), o horizonte de previsão (H) da Decomposição Generalizada da Variância do Erro de Previsão (GFEVD) governa a janela temporal de acumulação dos choques cruzados. A GFEVD é, por construção, uma medida cumulativa: a cada passo adicional do horizonte, a parcela da variância atribuída a choques cruzados pode apenas crescer ou estabilizar, nunca decrescer em termos absolutos. Assim, horizontes mais longos tendem a capturar transmissões de choque de maior persistência, enquanto horizontes mais curtos restringem a medição a efeitos de curtíssimo prazo.

A especificação-base da dissertação utiliza $H=20$ (equivalente a aproximadamente um mês comercial de dias úteis), valor que equilibra a captura da dissipação completa de choques típicos de volatilidade e a não contaminação por mudanças macroeconômicas de longo prazo. A presente seção reestima o modelo com $H=10$ (duas semanas comerciais, capturando apenas transmissões de curtíssimo prazo) e $H=30$ (seis semanas comerciais, estendendo a janela de acumulação), mantendo fixos $w=200$ e $p=1$.

A robustez é verificada quando os fatos estilizados qualitativos, topologia dos heatmaps, direção dos Net Spillovers, hierarquia Reverse > Direct e dinâmica temporal do TCI, se

preservam através das três especificações, admitindo-se variações quantitativas monotônicas previsíveis pelo mecanismo cumulativo da GFEVD.

A análise a seguir compara sistematicamente, gráfico a gráfico, os resultados de referência (seções 4.3, 4.4 e 4.5) com as contrapartes de robustez (seção 7.2).

7.2.1 Total Connectedness Index (TCI)

7.2.1.1 Amostra Pré-ETF

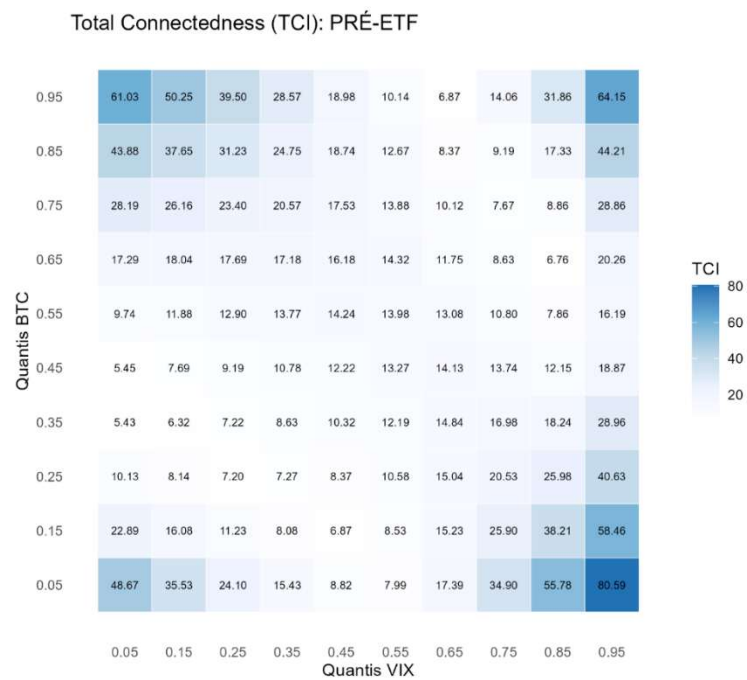


Gráfico A.13 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=10$
(fonte: elaborado pelo autor)

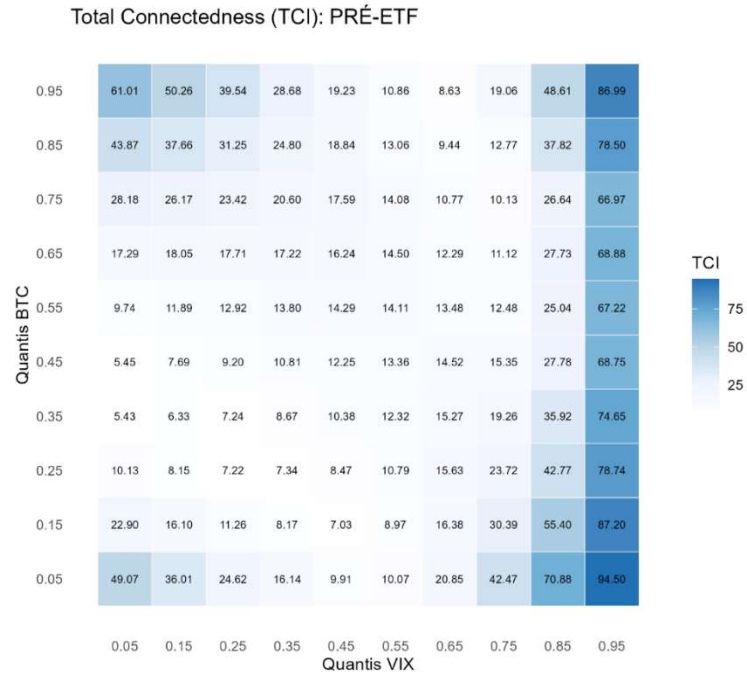


Gráfico A.14 - Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=30$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.2.1.2 Amostra Pós-ETF

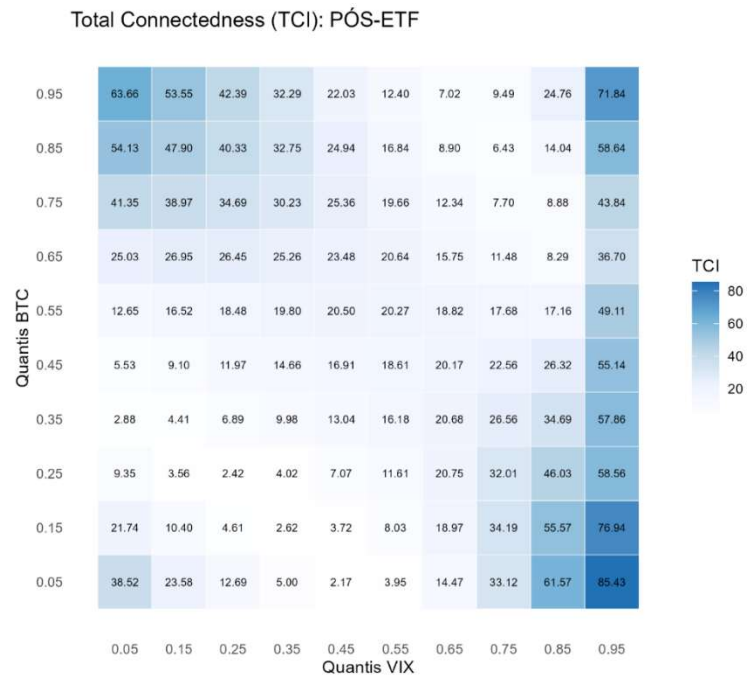


Gráfico A.15 - Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=10$
(fonte: elaborado pelo autor)

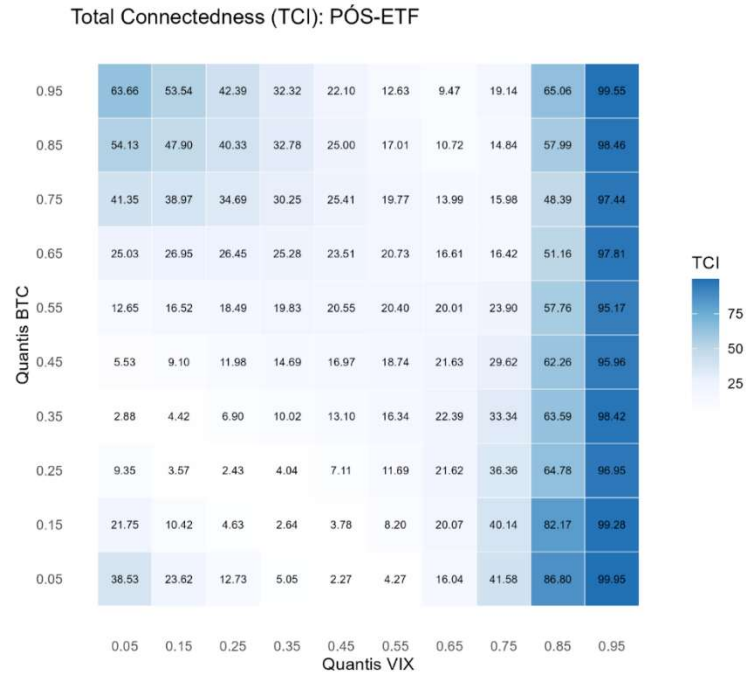


Gráfico A.16 – Total Connectedness – Amostra Pós-ETF – w=200, h=30
(fonte: elaborado pelo autor)

7.2.2 Net Spillovers

7.2.2.1 Amostra Pré-ETF

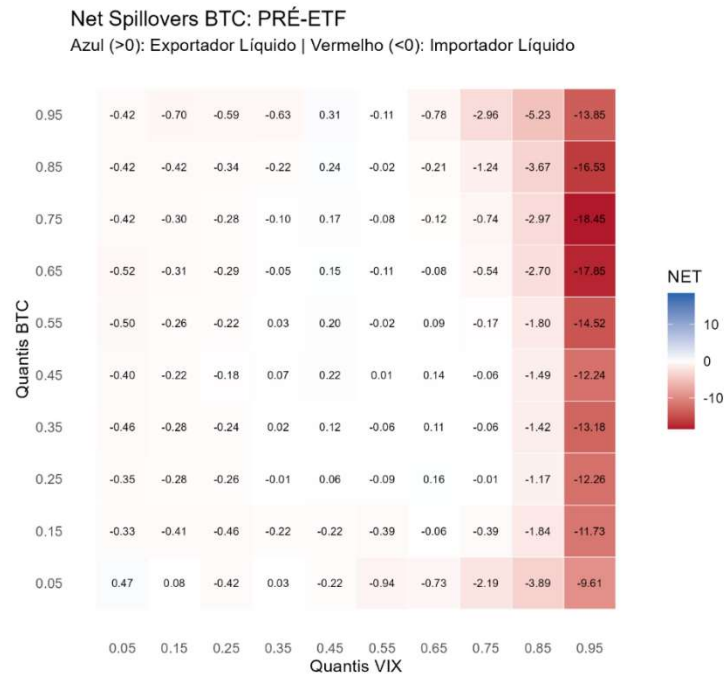


Gráfico A.17 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - w=200, h=10
(fonte: elaborado pelo autor)

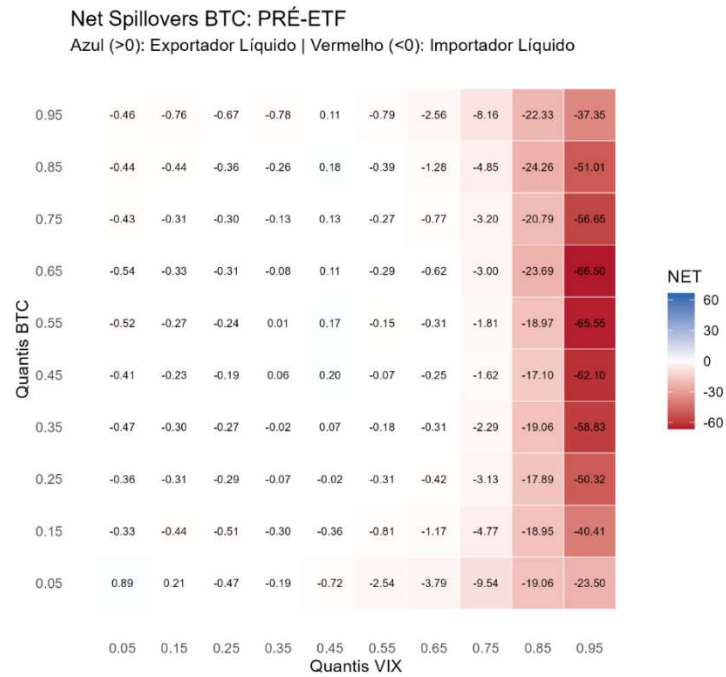


Gráfico A.18 - Net Spillovers - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=30$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.2.2.2 Amostra Pós-ETF

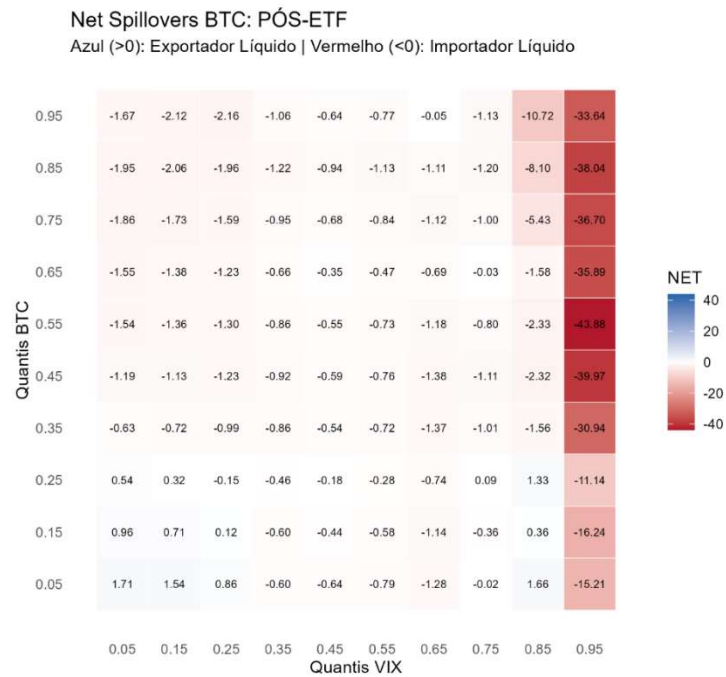


Gráfico A.19 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=10$
(fonte: elaborado pelo autor)

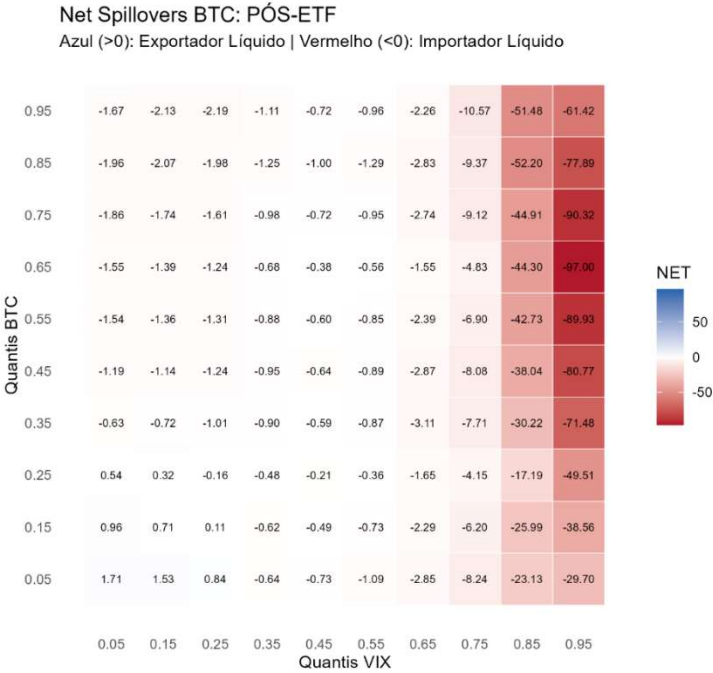


Gráfico A.20 - Net Spillovers - Amostra Pós-ETF - w=200, h=30
(fonte: elaborado pelo autor)

7.2.3 Dynamic Total Connectedness (DTC)

7.2.3.1 Amostra Pré-ETF

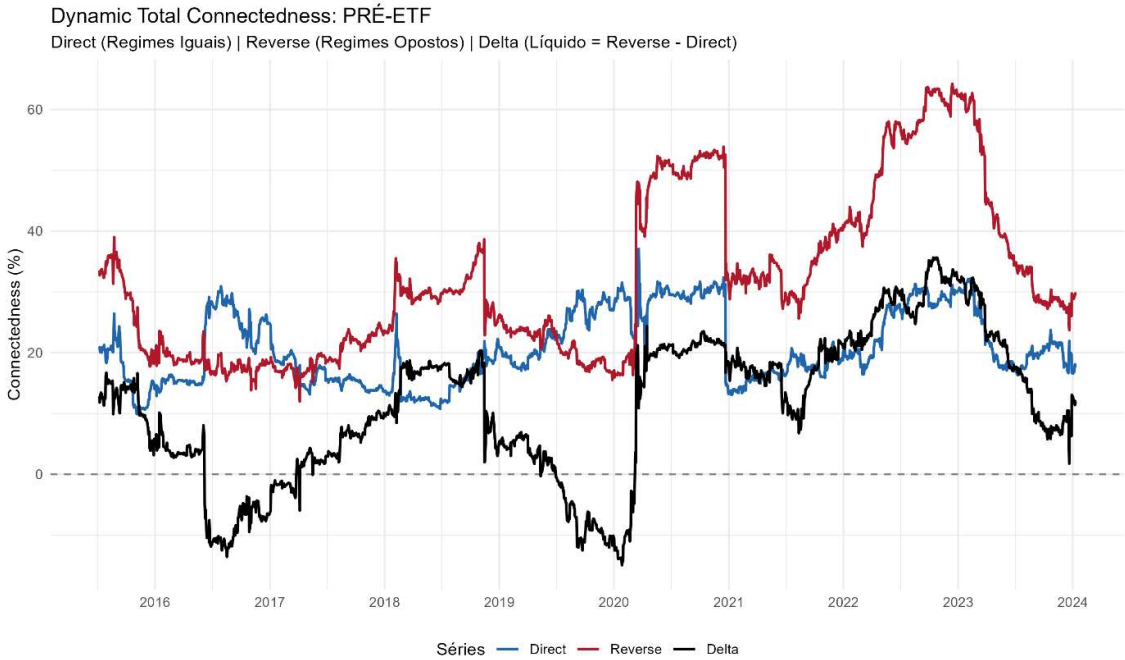


Gráfico A.21 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - w=200, h=10
(fonte: elaborado pelo autor)



Gráfico A.22 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pré-ETF - $w=200$, $h=30$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.2.3.2 Amostra Pós-ETF

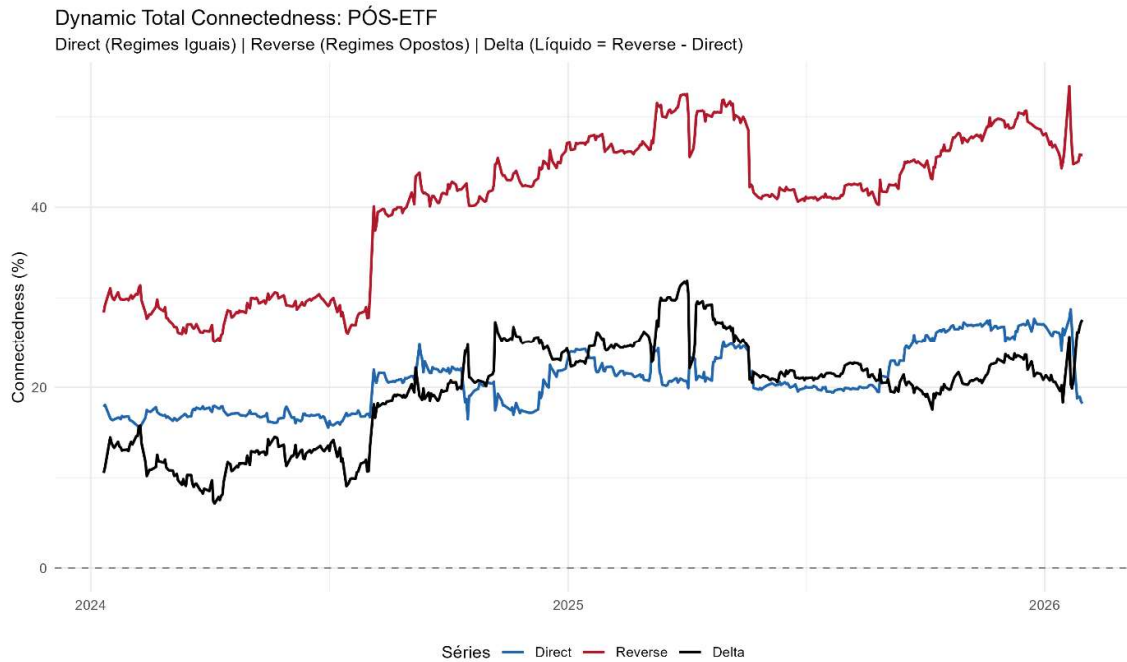


Gráfico A.23 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=10$
(fonte: elaborado pelo autor)

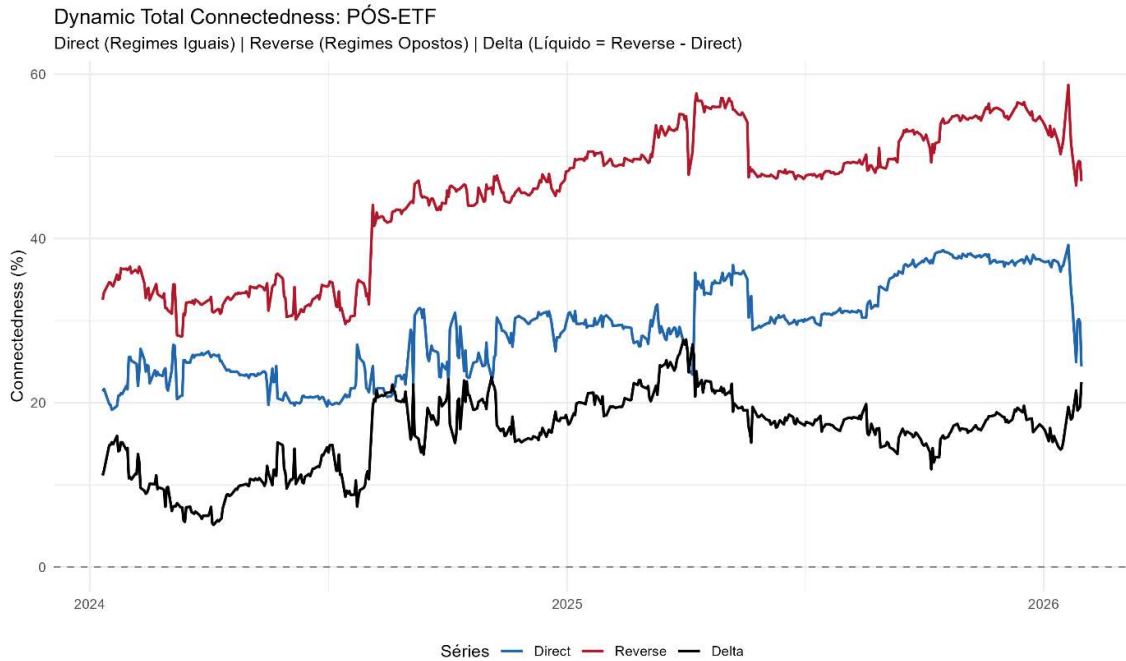


Gráfico A.24 - Dynamic Total Connectedness - Amostra Pós-ETF - $w=200$, $h=30$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.2.4 Síntese da Análise de Robustez ao Horizonte de Previsão

7.2.4.1 Fatos Estilizados Invariantes (Robustos)

Os seguintes achados são qualitativamente idênticos em $h=10$, $h=20$ e $h=30$:

- Topologia "vale central + caudas elevadas" nos heatmaps de TCI: preservada em todas as seis combinações (3 horizontes $\times 2$ subamostras). O formato do mapa de calor é invariante. Os quantis intermediários apresentam valores virtualmente idênticos nas três especificações.
- Hotspot dominante em $(\tau_{BTC}=0,05, \tau_{VIX}=0,95)$: Localização do pico máximo de TCI idêntica em todas as especificações. Valores variam em faixa mais ampla que na robustez ao tamanho de janela: 80,59%–94,50% (Pré-ETF) e 85,43%–99,95% (Pós-ETF), porém em padrão monotônico estritamente crescente.
- Dominância da diagonal reversa sobre a principal: A conectividade em regimes opostos ($\tau_{BTC} \approx 1-\tau_{VIX}$) supera sistematicamente a conectividade em regimes iguais ($\tau_{BTC} \approx \tau_{VIX}$), confirmando a dominância do canal risk-off.

- BTC como receptor líquido sob estresse elevado do VIX ($\tau_{VIX}=0,95$): Em todas as especificações, a coluna $\tau_{VIX}=0,95$ do Net Spillover exibe valores negativos para o BTC. A direção da transferência de variância é invariante.
- Negatividade generalizada do NET no Pós-ETF: O padrão de BTC como importador líquido em quase toda a malha (não apenas nas caudas) é preservado com $h=10$ e $h=30$, mostrando que o predomínio observado do BTC como importador líquido no período pós-ETF permanece qualitativamente semelhante nas diferentes especificações.
- Intensificação Pré $\rightarrow$ Pós-ETF: A magnitude da dominância direcional e da conectividade total aumenta do Pré para o Pós-ETF em todos os três horizontes, sugerindo que o contraste descritivo entre as subamostras não parece ser mero artefato da calibração adotada.
- O fato descritivo mais forte — Delta positivo em toda a subamostra posterior a 10/01/2024 — é preservado nas especificações examinadas: $h=10$, $h=20$ e $h=30$.
- Datação dos picos de crise: COVID-19, FTX e os eventos de 2025 (DeepSeek, tarifas) aparecem como picos nas mesmas posições temporais em todos os horizontes.

7.2.4.2 Variações Quantitativas Esperadas (Não Comprometem Robustez)

Tabela 8 - Avaliação de robustez do parâmetro horizonte de previsão

Dimensão	$h=10$	$h=20$ (base)	$h=30$
Pico TCI Pré-ETF (0,05; 0,95)	80,59%	90,29%	94,50%
Pico TCI Pós-ETF (0,05; 0,95)	85,43%	99,04%	99,95%
Mínimo NET Pré-ETF ($\tau_{VIX}=0,95$)	$\approx -18,45$	$\approx -49,25$	$\approx -66,50$
Mínimo NET Pós-ETF ($\tau_{VIX}=0,95$)	$\approx -43,88$	$\approx -89,98$	$\approx -97,00$
Extensão do "muro" negativo	Restrito a $\tau_{VIX}=0,95$	Colunas 0,85 e 0,95	Colunas 0,75, 0,85 e 0,95
Nível das séries dinâmicas	Ligeiramente mais baixo	Intermediário	Ligeiramente mais alto
Volatilidade das séries dinâmicas	Ligeiramente maior	Intermediária	Ligeiramente menor

Essas variações são previsíveis pelo mecanismo cumulativo da GFEVD de Diebold & Yilmaz (2012, 2014) e sua extensão quantílica por Gabauer & Stenfors (2024): horizontes mais curtos captam apenas transmissões imediatas de variância, enquanto horizontes mais longos permitem a acumulação completa de choques que se propagam com defasagens maiores. O fato de as variações seguirem padrão monotônico estritamente crescente ($h=10 < h=20 < h=30$ em magnitude, sem qualquer inversão) constitui, por si só, evidência de robustez, pois indica que

o modelo responde de forma previsível e coerente à perturbação do parâmetro, e que os resultados convergem para um padrão assintótico com o aumento de h .

Um aspecto particularmente informativo: a amplitude das variações quantitativas é maior na robustez ao horizonte do que na robustez ao tamanho de janela. Enquanto o pico TCI Pré-ETF variou entre 90,29%–91,24% com diferentes janelas (amplitude de $\sim 1\%$), com diferentes horizontes a variação é de 80,59%–94,50% (amplitude de $\sim 14\%$). Isso é esperado: o horizonte atua sobre o mecanismo de acumulação temporal da GFEVD (efeito de primeira ordem sobre a estatística), enquanto o tamanho da janela atua sobre a variância da estimação (efeito de segunda ordem). A maior sensibilidade ao horizonte não compromete a robustez qualitativa e é consistente com a propriedade teórica conhecida de que a GFEVD converge assintoticamente à medida que $H \rightarrow \infty$ em dados financeiros de alta frequência, onde choques são tipicamente de curta persistência. De fato, a diferença entre $h=20$ e $h=30$ ($\approx 4\%$ no pico Pré-ETF) é substancialmente menor que entre $h=10$ e $h=20$ ($\approx 10\%$), sugerindo que $h=20$ já captura a maior parte da transmissão cumulativa relevante.

7.2.4.3 Ressalvas e Limitações

- Amplitude quantitativa das variações: A robustez ao horizonte de previsão produz variações quantitativas de maior amplitude do que a robustez ao tamanho de janela. Em particular, o Net Spillover mínimo no Pré-ETF varia de $-18,45$ ($h=10$) a $-66,50$ ($h=30$), uma faixa considerável. Embora a direção seja invariante, a magnitude da dominância direcional é sensível à escolha de H . Isso implica que afirmações quantitativas precisas sobre o grau de subordinação (por exemplo, "o NET mínimo é de -49% ") são condicionais à calibração $H=20$, e devem ser interpretadas com essa ressalva.
- Inversão pontual de sinal no NET Pós-ETF com $h=10$: Com horizonte curto, algumas células da coluna $\tau_{VIX}=0,75$ no Pós-ETF apresentam valores positivos muito baixos ($+1,33$ a $+1,66$), enquanto no baseline essas células são negativas. Embora a magnitude seja desprezível e restrita a poucas células, a inversão técnica de sinal merece nota. Ela não altera a conclusão econômica, mas evidencia que a inferência sobre a extensão geográfica da negatividade generalizada na malha é sensível à calibração do horizonte.
- Ausência de tabelas descritivas: Diferentemente das seções 4.5 e da robustez ao tamanho de janela, a presente análise baseia-se exclusivamente na inspeção visual dos

gráficos. A inclusão de estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, % Delta > 0) para cada horizonte fortaleceria substancialmente a evidência.

- Convergência assintótica: A redução da diferença entre $h=20$ e $h=30$ em relação à diferença entre $h=10$ e $h=20$ sugere convergência, mas não se pode afirmar que $h=20$ capture toda a transmissão cumulativa relevante sem testes formais. A exploração de horizontes mais longos ($h=50$, $h=100$) poderia confirmar a convergência assintótica, embora horizontes excessivos corram o risco de contaminação por mudanças estruturais de longo prazo, conforme alertado na calibração metodológica.

7.2.4.4 Conclusão

À luz da metodologia de Gabauer & Stenfors (2024) e da inspeção sistemática dos gráficos, os resultados da dissertação demonstram robustez satisfatória ao horizonte de previsão da GFEVD. As três dimensões de análise — heatmaps de TCI, heatmaps de Net Spillover, e séries de Dynamic Total Connectedness — produzem os mesmos fatos estilizados qualitativos sob $h=10$, $h=20$ e $h=30$.

As diferenças observadas são estritamente quantitativas, monotônicas, e consistentes com o mecanismo teórico esperado (acumulação cumulativa da GFEVD). A natureza monotônica das variações — onde h mais longo implica estritamente maior conectividade e maior dominância direcional, sem qualquer inversão — é particularmente instrutiva: ela é consistente com a hipótese de que a transmissão de choques $BTC \rightarrow VIX$ opera através de canais de persistência variável, e que a escolha de $H=20$ na especificação-base captura a maior parte dessa dinâmica, posicionando-se em um ponto de quase-convergência do perfil de resposta ao impulso.

7.3 Defasagem (nLag)

Conforme Gabauer & Stenfors (2024), a ordem de defasagem (p) do modelo QVAR governa o número de lags utilizados para explicar o quantil condicional presente. Enquanto o tamanho da janela (w) e o horizonte de previsão (h) afetam a estimação da GFEVD rolante, a defasagem atua diretamente sobre a estrutura autorregressiva do processo gerador de dados, determinando quantas observações passadas alimentam a equação quantílica. A especificação-base da dissertação adota $p = 1$, justificada por critérios de informação (AIC/BIC) e pela incorporação quase instantânea de informação em mercados de alta frequência. A seção 7.3 reestima o modelo com $p = 2$, mantendo $w = 200$ e $h = 20$ fixos.

A passagem de $p = 1$ para $p = 2$ introduz um mecanismo distinto dos testes de janela e horizonte: ela duplica o número de parâmetros a estimar por quantil condicional, consumindo graus de liberdade adicionais — efeito particularmente relevante nas caudas da distribuição, onde as observações são naturalmente escassas. Assim, a expectativa teórica é de que os resultados com $p = 2$ apresentem: (i) níveis de conectividade ligeiramente superiores (pois o lag adicional captura dependência residual de segundo dia), (ii) magnitudes de Net Spillover potencialmente mais extremas nos quantis intermediários (ruído paramétrico), e (iii) maior variabilidade das séries dinâmicas. A robustez é verificada quando os fatos estilizados qualitativos — topologia dos heatmaps, direção dos Net Spillovers e dinâmica temporal do TCI — se preservam, mesmo na presença dessas perturbações quantitativas esperadas.

A análise a seguir compara sistematicamente, gráfico a gráfico, os resultados de referência (seções 4.3, 4.4 e 4.5, com $p = 1$) com as contrapartes de robustez (seção 7.3, com $p = 2$).

7.3.1 Total Connectedness Index (TCI)

7.3.1.1 Amostra Pré-ETF

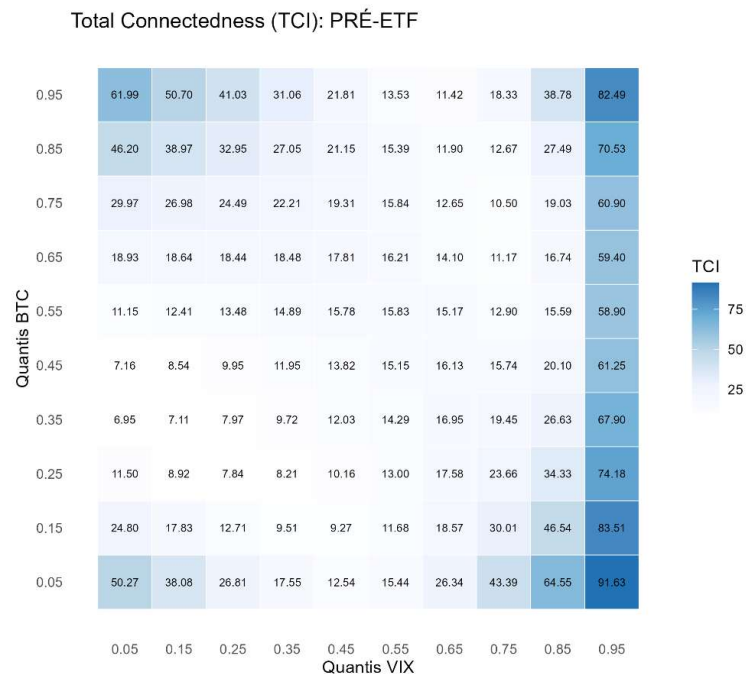


Gráfico A.25 - Total Connectedness –Pré-ETF – $w=200$, $h=20$, $nLag=2$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.3.1.2 Amostra Pós-ETF

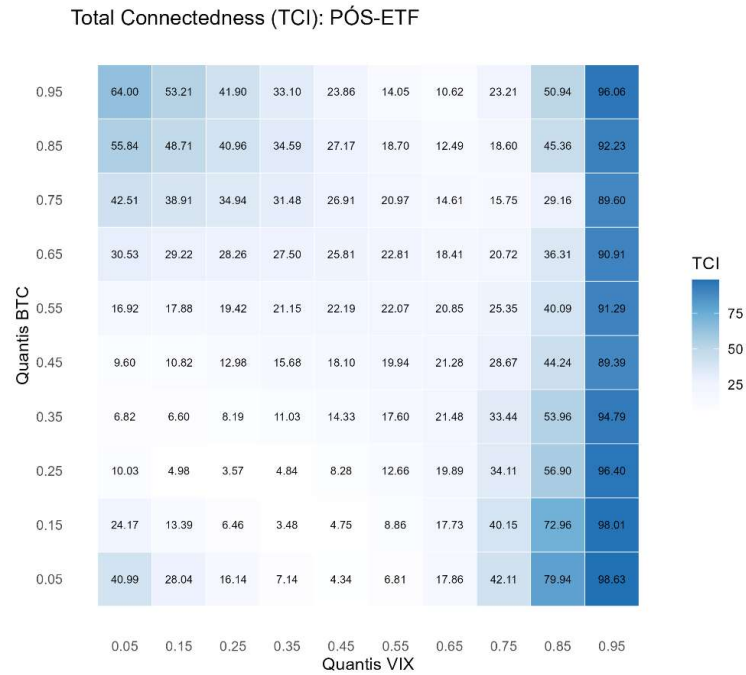


Gráfico A.26 - Total Connectedness – Pós-ETF – w=200, h=20, nLag-2
(fonte: elaborado pelo autor)

7.3.2 Net Spillovers

7.3.2.1 Amostra Pré-ETF

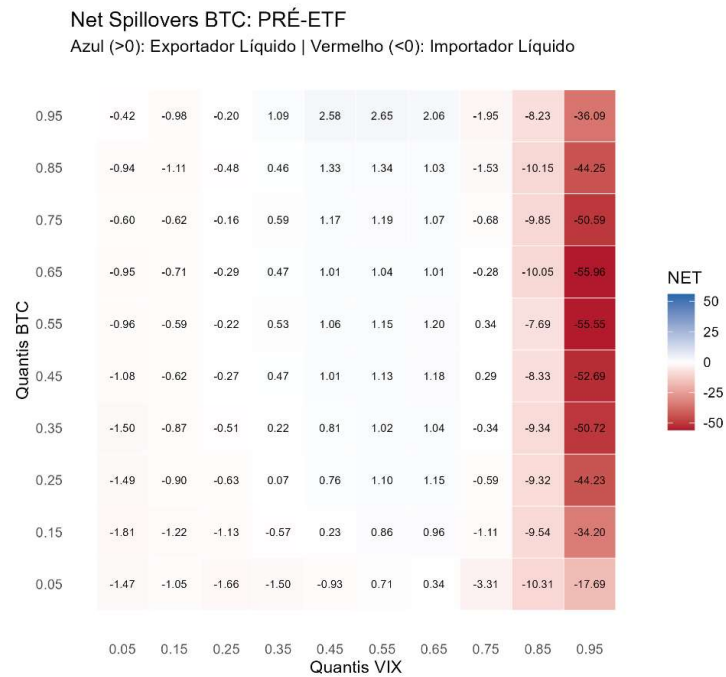


Gráfico A.27 - Net Spillovers - Pré-ETF - w=200, h=20, nLag=2
(fonte: elaborado pelo autor)

7.3.2.2 Amostra Pós-ETF

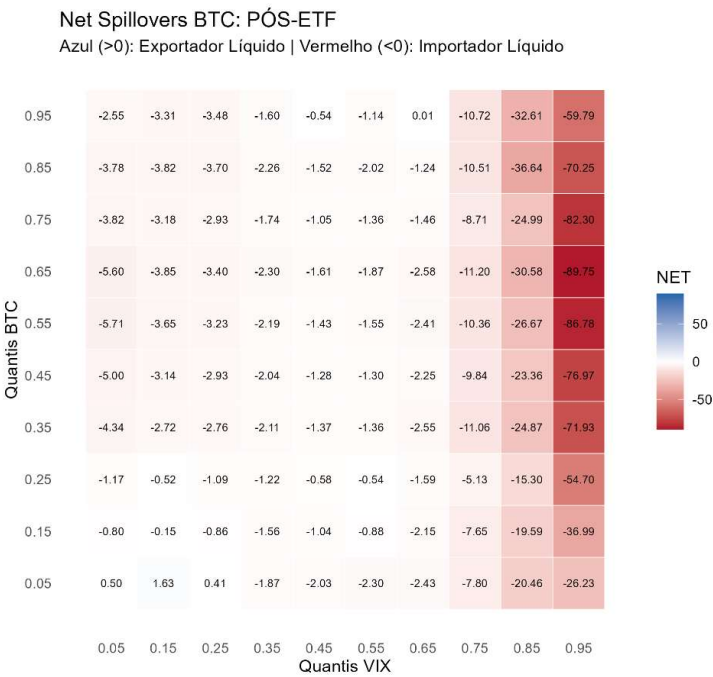


Gráfico A.28 - Net Spillovers - Pós-ETF - w=200, h=20, nLag=2
(fonte: elaborado pelo autor)

7.3.3 Dynamic Total Connectedness (DTC)

7.3.3.1 Amostra Pré-ETF

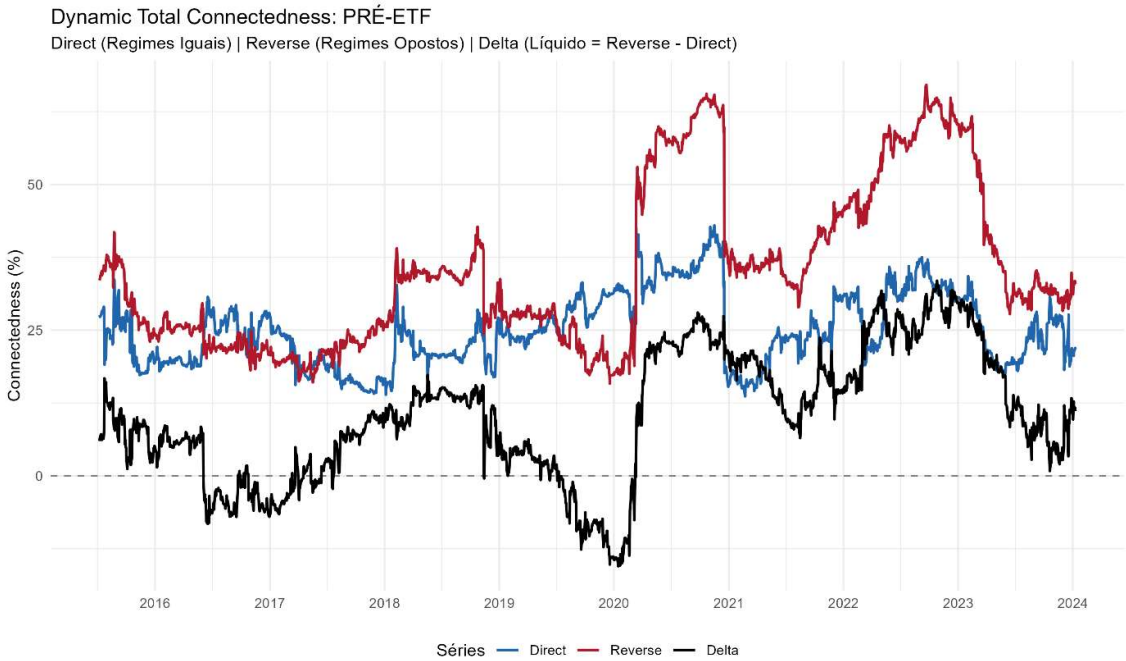


Gráfico A.29 - Dynamic Total Connectedness - Pré-ETF - w=200, h=20, nLag=2
(fonte: elaborado pelo autor)

7.3.3.2 Amostra Pós-ETF

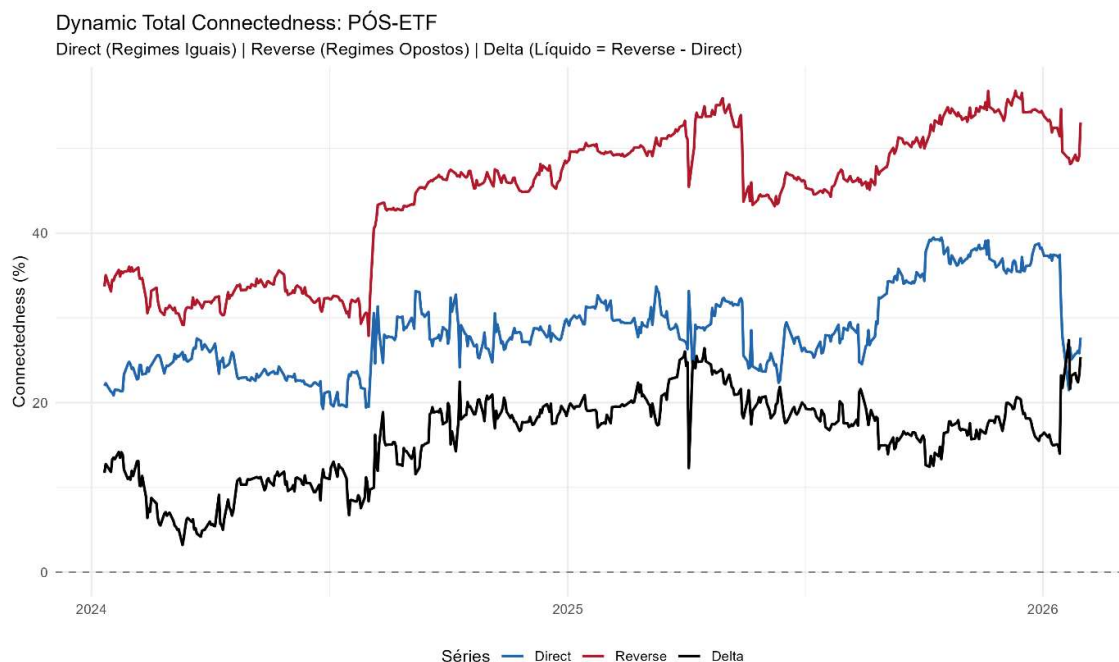


Gráfico A.30 - Dynamic Total Connectedness - Pós-ETF - $w=200$, $h=20$, $nLag=2$
(fonte: elaborado pelo autor)

7.3.4 Síntese da Análise de Robustez à Defasagem

7.3.4.1 Fatos Estilizados Invariantes (Robustos)

Os seguintes achados são qualitativamente idênticos em $nLag=1$ e $nLag=2$:

- Topologia "vale central + caudas elevadas" nos heatmaps de TCI: Preservada em todas as quatro combinações (2 defasagens $\times 2$ subamostras). O formato do mapa de calor é invariante.
- Hotspot dominante em $(\tau_{BTC}=0,05; \tau_{VIX}=0,95)$: Localização do pico máximo de TCI idêntica em ambas as especificações. Valores variam em faixa estreitíssima: 90,29% vs. 91,63% (Pré-ETF) e 99,04% vs. 98,63% (Pós-ETF).
- Dominância da diagonal reversa sobre a principal: A conectividade em regimes opostos ($\tau_{BTC} \approx 1-\tau_{VIX}$) supera sistematicamente a conectividade em regimes iguais ($\tau_{BTC} \approx \tau_{VIX}$), reforçando a predominância observada do canal risk-off no interior das especificações examinadas.

- BTC como receptor líquido sob estresse elevado do VIX ($\tau_{VIX}=0,95$): Em ambas as especificações, a coluna $\tau_{VIX}=0,95$ do Net Spillover exibe valores negativos para o BTC. A direção da transferência de variância é invariante. Os mínimos são comparáveis: $-49,25$ vs. $-55,96$ (Pré-ETF) e $-89,98$ vs. $-89,75$ (Pós-ETF).
- Negatividade generalizada do NET no Pós-ETF: O padrão de BTC como importador líquido em quase toda a malha (não apenas nas caudas) é preservado e intensificado com $nLag=2$, mostrando que o predomínio observado do BTC como importador líquido no período pós-ETF permanece qualitativamente semelhante nas diferentes especificações.
- Intensificação Pré $\rightarrow$ Pós-ETF: A magnitude da dominância direcional e da conectividade total aumenta do Pré para o Pós-ETF em ambas as defasagens, sugerindo que o contraste descritivo entre as subamostras não parece ser mero artefato da calibração adotada.
- O fato descritivo mais forte — Delta positivo em toda a subamostra posterior a 10/01/2024 — é preservado nas especificações examinadas: $nLag=1$ e $nLag=2$.
- Datação dos picos de crise: COVID-19, FTX e os eventos de 2025 (DeepSeek, tarifas) aparecem como picos nas mesmas posições temporais em ambas as defasagens.
- Delta negativo concentrado em 2015–2019: Os episódios de decorrelação (Delta < 0) concentram-se no mesmo intervalo temporal, desaparecendo após 2020 em ambas as especificações.

7.3.4.2 Variações Quantitativas Esperadas (Não Comprometem Robustez)

Tabela 9 - Avaliação de robustez do parâmetro defasagem

Dimensão	$nLag=1$ (base)	$nLag=2$
Nível geral do TCI	Baseline	Ligeiramente mais elevado (+2–8 % na coluna $\tau_{VIX}=0,95$)
Pico máximo TCI Pré-ETF	90,29%	91,63% (+1,34 %)
Pico máximo TCI Pós-ETF	99,04%	98,63% (–0,41 %)
Mínimo NET Pré-ETF ($\tau_{VIX}=0,95$)	$\approx -49,25$	$\approx -55,96$ (intensificação de $\sim 6,7$ %)
Mínimo NET Pós-ETF ($\tau_{VIX}=0,95$)	$\approx -89,98$	$\approx -89,75$ (virtualmente idêntico)
Zonas positivas NET Pré-ETF	Raras, máx. +0,75	Mais extensas no miolo, máx. +2,65 (ruído paramétrico)
Zonas positivas NET Pós-ETF	Bloco restrito, máx. +1,71	Bloco reduzido, máx. +1,63

Dimensão	nLag=1 (base)	nLag=2
Negatividade NET no miolo Pós-ETF	Moderada ($-0,38$ a $-2,32$)	Mais pronunciada (até $-11,20$)
Volatilidade séries dinâmicas	Baseline	Comparável, sem aumento perceptível de ruído

Essas variações são coerentes com o mecanismo teórico esperado da adição de defasagens em modelos QVAR: a duplicação do número de parâmetros permite capturar dependência residual de segundo dia, elevando marginalmente os níveis de conectividade e ampliando a decomposição de variância cruzada, especialmente nas caudas. O surgimento de zonas positivas de pequena magnitude nos quantis intermediários do Net Spillover Pré-ETF reflete a sensibilidade paramétrica em regiões de baixa conectividade — efeito previsto pela perda de graus de liberdade nas caudas. Crucialmente, nenhuma dessas modulações altera a direção, a hierarquia ou a interpretação econômica dos resultados.

7.3.4.3 Ressalvas e Limitações

Teste unilateral (apenas nLag=2): Diferentemente da análise de tamanho de janela (que testou $w=150$ e $w=250$, estabelecendo resposta monotônica), a análise de defasagem dispõe de apenas uma variação (nLag=2). A impossibilidade de testar nLag=3 ou superiores limita a caracterização da resposta do modelo ao parâmetro de defasagem. Com $nLag \geq 3$, a perda de graus de liberdade em um framework quantílico com dados diários seria provavelmente proibitiva, justificando a opção da dissertação, mas a ressalva deve ser registrada.

Ausência de tabelas descritivas para nLag=2: Assim como observado na análise de janela, a seção 7.3 não apresenta tabelas com estatísticas descritivas (médias, desvios-padrão, % Delta > 0) para a especificação alternativa. A inclusão dessas tabelas permitiria comparações numéricas precisas em vez de inferências visuais, fortalecendo a evidência.

Ruído paramétrico nos quantis intermediários do Net Spillover Pré-ETF: O surgimento de zonas positivas com nLag=2 em regiões onde a referência mostrava valores próximos de zero indica que a estimação com dois lags é mais suscetível a oscilações amostrais nos quantis de baixa conectividade. Embora as magnitudes sejam desprezíveis para a inferência macroeconômica, esse efeito reforça a justificativa da dissertação em adotar $p = 1$ como especificação-base: a parcimônia do VAR(1) produz estimativas mais estáveis nas regiões intermediárias sem sacrificar a captura de dinâmica nas caudas.

Ausência de testes cruzados (interação defasagem $\times$ janela $\times$ horizonte): A análise de cada parâmetro é conduzida isoladamente (*ceteris paribus*). A robustez conjunta (e.g., nLag=2 com w=150) não é testada, o que limita a generalização das conclusões em cenários de perturbação simultânea múltipla. Essa é uma limitação inerente à explosão combinatória de cenários e é padrão na literatura de conectividade.

7.3.4.4 Conclusão

À luz da metodologia de Gabauer & Stenfors (2024) e da inspeção sistemática dos gráficos, os resultados da dissertação demonstram robustez satisfatória ao parâmetro de defasagem. As três dimensões de análise — heatmaps de TCI, heatmaps de Net Spillover, e séries de Dynamic Total Connectedness — produzem os mesmos fatos estilizados qualitativos sob nLag=1 e nLag=2. As diferenças observadas são predominantemente quantitativas e consistentes com o mecanismo teórico esperado: a inclusão de um segundo lag captura dependência autorregressiva residual, elevando marginalmente os níveis de conectividade e ampliando a decomposição de variância cruzada, sem reverter a polaridade direcional ou a topologia da rede.

A robustez é particularmente forte nos achados de maior relevância para a tese central da dissertação: (i) a topologia de "vale central + caudas elevadas" do TCI, (ii) o papel de receptor líquido do BTC sob estresse elevado do VIX, (iii) a intensificação da conectividade e da dominância direcional no Pós-ETF, e (iv) a permanência integral do Delta em território positivo no período posterior à aprovação dos ETFs spot. Nenhum desses achados é artefato da escolha de $p = 1$.

A única modulação qualitativa digna de nota — o surgimento de pequenas zonas positivas no Net Spillover Pré-ETF nos quantis intermediários — constitui ruído paramétrico de magnitude desprezível, restrito a regiões economicamente pouco relevantes, e na verdade corrobora a decisão metodológica de adotar $p = 1$ como especificação-base, em consonância com os critérios de informação e com a literatura de referência. No Pós-ETF, a especificação com nLag=2 confirma e, em alguns pontos, intensifica os padrões qualitativos observados no modelo principal. Esse resultado reforça a estabilidade descritiva do contraste entre subamostras, mas não deve ser interpretado, por si só, como evidência formal de mudança estrutural associada à institucionalização via ETFs spot.

8 APÊNDICE B: IMPLEMENTAÇÃO

A implementação computacional dessas transformações, bem como os cálculos dos modelos, foi inteiramente desenvolvida no ambiente R (R Studio). A obtenção e manipulação dos dados brutos empregou o pacote `quantmod` (Ryan e Ulrich, 2023). Para a estimação do modelo QVAR e a extração da Decomposição de Variância de Erros de Previsão Generalizada (GFEVD) ao longo dos quantis condicionais, utilizou-se o pacote `ConnectednessApproach` (Gabauer, 2022).

O código criado está disponibilizado em <https://github.com/nelson-pinheiro/QonQ>

A codificação foi feita de modularmente para facilitar a reprodutibilidade e aplicabilidade em outras pesquisas:

8.1 Aquisição e Pré-processamento de Dados (`LoadData.R`)

O script estabelece a base empírica do estudo, automatizando o download de séries temporais via API do *Yahoo Finance*.

- Ativos: Bitcoin (BTC-USD) e o Índice de Volatilidade da CBOE ($\wedge$ VIX).
- Janela Amostral: Define o período de 18/09/2014 a 31/01/2026, incorporando marcos temporais para subamostras ("Pré-ETF" e "Pós-ETF").
- Tratamento de Frequência: Implementa uma sincronização rigorosa das séries através de *inner join* (interseção), removendo finais de semana e feriados para alinhar o mercado cripto (24/7) ao calendário de negociação do VIX. Isso evita a imputação artificial de dados, crucial para a integridade da variância.
- Transformação: Calcula retornos logarítmicos contínuos (r_t), assegurando a estacionariedade necessária para a modelagem VAR.

8.2 Análise Estatística Descritiva (`MakeStatistics.R`)

Este módulo gera as evidências preliminares sobre os "fatos estilizados" das séries, fundamentais para justificar a escolha da metodologia quantílica.

- Métricas Calculadas: Momentos de primeira a quarta ordem (Média, Desvio Padrão, Assimetria e Curtose).
- Testes de Especificação:
 - Estacionariedade: Testes *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) e *Phillips-Perron* (PP) para confirmar a integração.
 - Normalidade: Teste Jarque-Bera, cuja rejeição (esperada em finanças) valida a inadequação de modelos baseados na média (Gaussiana).
 - Heterocedasticidade: Teste ARCH-LM para detectar *clusters* de volatilidade.
- Segmentação: As estatísticas são calculadas para a amostra total e para os subperíodos (Pré e Pós aprovação dos ETFs).

8.3 Modelagem Econométrica Q-on-Q (Models.R)

Este é o núcleo computacional do trabalho, onde a metodologia de **Conectividade Quantil-sobre-Quantil** é implementada utilizando o pacote `ConnectednessApproach`.

- Especificação do Modelo: Estima um *Quantile Vector Autoregression* (QVAR) com defasagem e horizonte de previsão (refletindo um mês comercial de persistência de choque).
- Grade de Quantis: Define um vetor de quantis variando de 0.05 a 0.95, permitindo a análise de caudas extremas.
- Conectividade Dinâmica: Utiliza janelas móveis (*rolling windows*), com parâmetro base observações, para capturar a evolução temporal dos *spillovers*.
- Inovação Metodológica: O código calcula explicitamente as medidas de conectividade Direta (*Direct*, diagonal principal da matriz de quantis) e Reversa (*Reverse*, diagonal secundária), além do diferencial (Delta), operacionalizando a metodologia de Gabauer e Stenfors para distinguir contágio simétrico de assimetrias de refúgio.

- Outputs: Gera matrizes estáticas (Heatmaps) de transmissão líquida (NET) e índices agregados (TCI) dinâmicos.

8.4 Visualização de Dados (FinalPlots.R)

Gera representações gráficas das séries de preços originais, utilizando eixos duplos (*dual axis*) para permitir a comparação visual entre a trajetória do Bitcoin (escala logarítmica implícita pelo crescimento exponencial) e o VIX (oscilador de reversão à média), facilitando a identificação visual de regimes de correlação.

8.5 Orquestração (main.R e LoadPackages.R)

Scripts de controle que garantem a reprodutibilidade do ambiente, gerenciando dependências de bibliotecas (como xts, zoo, ggplot2) e executando o fluxo de trabalho sequencialmente, com monitoramento do tempo computacional.

Em suma, foi realizada a implementação técnica rigorosa da proposta acadêmica, traduzindo conceitos teóricos de econometria de redes e regressão quantílica em algoritmos verificáveis para a mensuração do risco sistêmico.